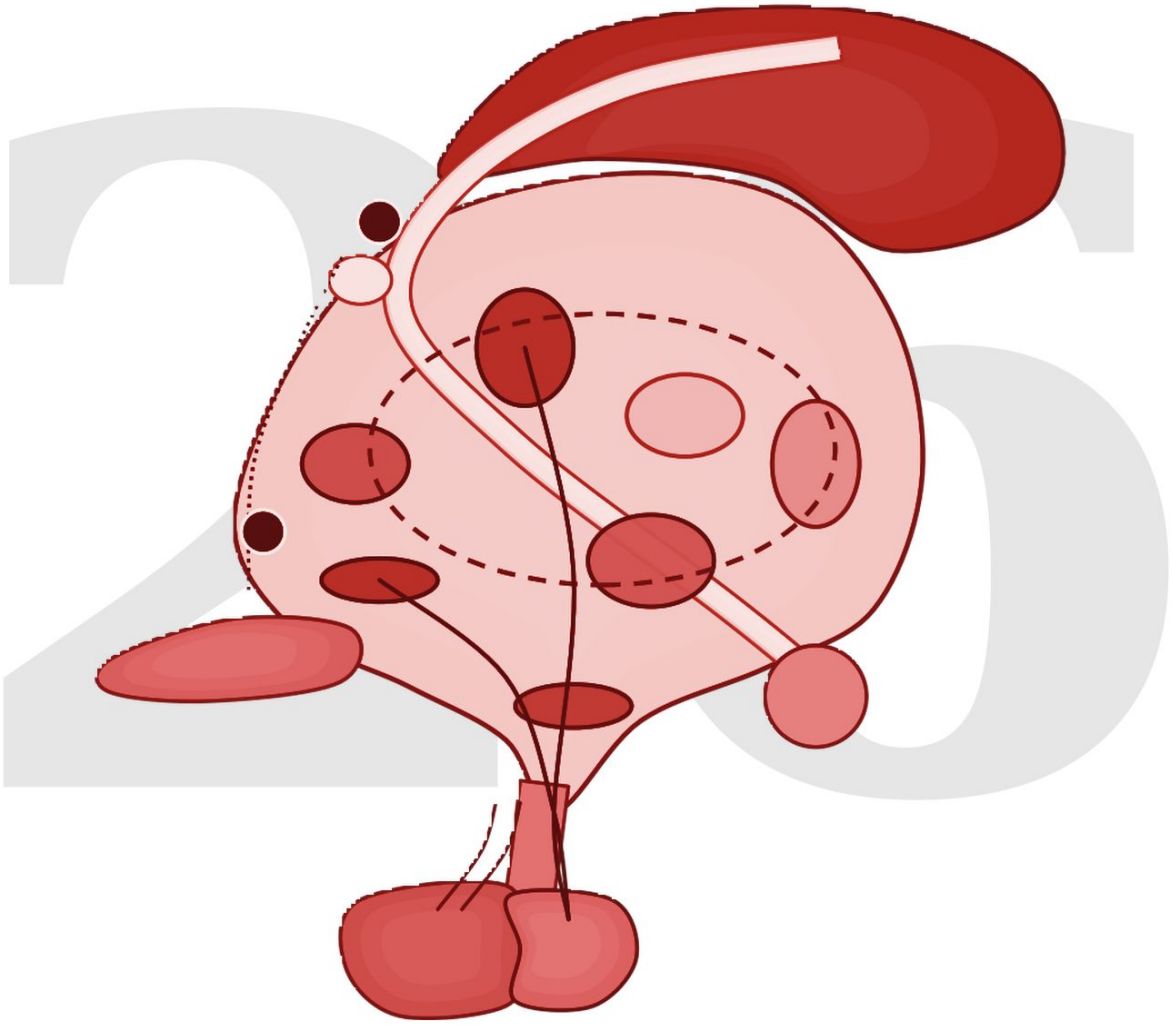
Cahiers de biologie et physiopathologie appliquées à la nutrition

Vol. 2 (2026)
Chapitre 26



Faim, satiété, soif

Hunger, satiety and thirst: hypothalamic and peripheral regulation of food and water intake, with applications in dietetics

Cahiers de biologie et physiopathologie appliquées à la nutrition

Vol. 2 (2026) · Chapitre 26

CAHIER D'EXERCICES · PROBLEM SET

BTS DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION · ÉPREUVE E2

Faim, satiété, soif

44 exercices de niveau examen, 393 points, corrigés détaillés

Préparation au BTS Diététique et nutrition, bloc BPADN (référentiel du 27/11/2024, guide d'accompagnement 2025, cours du CNED)

OBJECTIFS DU CAHIER

- S'entraîner au niveau de l'épreuve E2 sur toutes les notions du chapitre 26 (référentiel 2024, guide 2025, cours CNED 4524) : faim, appétit, rassasiement et satiété, centres nerveux (hypothalamus, noyau arqué, tronc cérébral), signaux périphériques à court terme (distension, ghréline, CCK, GLP-1, PYY) et à long terme (leptine, insuline), facteurs alimentaires, hédoniques, psychologiques et rythmes, soif osmotique et hypovolémique, ADH et angiotensine II, arrêt de la soif
- Analyser des documents expérimentaux et cliniques, réaliser des calculs (densité énergétique, osmolalité, natrémie, énergie disponible, demi-vies), compléter des schémas et argumenter des conseils diététiques

ORGANISATION

1. Faim, rassasiement, satiété et centres nerveux — 6 exercices
2. Noyau arqué, système mélanocortine et tronc cérébral — 5 exercices
3. Les signaux périphériques à court terme — 6 exercices
4. Leptine, insuline et signaux à long terme — 5 exercices
5. Les facteurs qui modulent la faim et la satiété — 6 exercices
6. La soif osmotique et l'ADH — 6 exercices
7. Soif hypovolémique, arrêt de la soif et facteurs de la soif — 5 exercices
8. Synthèses : faim, satiété et soif en situation — 5 exercices

Document pédagogique personnel, non publié. Les données chiffrées des exercices sont fictives ; les valeurs de référence sont issues des sources citées dans le cours.

Sommaire · *Contents*

Mode d'emploi du cahier 4
Partie 1 – Faim, rassasiement, satiété et centres nerveux 5
Exercice 1.1 – Localiser les centres de la faim, de la satiété et de la soif 5
Exercice 1.2 – Faim, appétit, rassasiement, satiété : analyser un carnet alimentaire 7
Exercice 1.3 – Les expériences de lésion : centre de la faim et centre de la satiété 9
Exercice 1.4 – La théorie glucostatique : une glycémie qui baisse avant le repas 11
Exercice 1.5 – Les noyaux de l'hypothalamus et leurs fonctions 13
Exercice 1.6 – Vrai ou faux : les mots et les centres de la prise alimentaire 15
Corrigés de la partie 1 17
Partie 2 – Noyau arqué, système mélanocortine et tronc cérébral 21
Exercice 2.1 – Le noyau arqué, carrefour des signaux de la faim et de la satiété 21
Exercice 2.2 – Des souris génétiquement modifiées : préciser le rôle des neurones 23
Exercice 2.3 – Un déficit en POMC : obésité, cheveux roux et insuffisance surrénale 25
Exercice 2.4 – Le tronc cérébral peut-il arrêter un repas à lui seul ? 27
Exercice 2.5 – Cannabis, endocannabinoïdes et appétit 29
Corrigés de la partie 2 31
Partie 3 – Les signaux périphériques à court terme 34
Exercice 3.1 – Cartographier les signaux périphériques 34
Exercice 3.2 – La CCK, un signal de rassasiement transmis par le nerf vague 36
Exercice 3.3 – La ghréline suit l'horloge des repas 38
Exercice 3.4 – Le PYY et l'effet rassasiant des protéines 40
Exercice 3.5 – Volume ou nutriments : le rôle de l'estomac et de l'intestin 42
Exercice 3.6 – GLP-1 natif et agonistes : une question de demi-vie 44
Corrigés de la partie 3 46
Partie 4 – Leptine, insuline et signaux à long terme 49
Exercice 4.1 – Leptine et masse grasse : trois patients hors norme 49
Exercice 4.2 – La leptine recombinante dans le déficit congénital 51
Exercice 4.3 – Souris ob/ob et db/db : injections de leptine 53
Exercice 4.4 – L'insuline, un signal d'adiposité pour le cerveau 55
Exercice 4.5 – Leptine, énergie disponible et aménorrhée de la sportive 57
Corrigés de la partie 4 59
Partie 5 – Les facteurs qui modulent la faim et la satiété 61
Exercice 5.1 – Alléger des lasagnes sans réduire l'assiette 61
Exercice 5.2 – Rassasiement sensoriel spécifique : du buffet à l'EHPAD 63
Exercice 5.3 – Stress des examens : manger plus ou moins ? 65
Exercice 5.4 – Adolescents, écrans et dette de sommeil 67
Exercice 5.5 – L'apéritif : alcool et appétit 69
Exercice 5.6 – L'enfant sait-il réguler ce qu'il mange ? 71
Corrigés de la partie 5 73
Partie 6 – La soif osmotique et l'ADH 76
Exercice 6.1 – Construire le schéma de la soif osmotique 76
Exercice 6.2 – Le mode d'action de l'ADH sur le rein 78
Exercice 6.3 – Une double boucle de régulation de l'osmolalité 80
Exercice 6.4 – La soif émoussée de la personne âgée 82
Exercice 6.5 – Un repas très salé : calculer la soif 84
Exercice 6.6 – Boire un litre d'eau d'un coup : la diurèse aqueuse 86
Corrigés de la partie 6 88
Partie 7 – Soif hypovolémique, arrêt de la soif et facteurs de la soif 92
Exercice 7.1 – Diarrhée aiguë : une soif sans hyperosmolalité 92
Exercice 7.2 – Pourquoi la soif s'arrête-t-elle avant que le plasma soit dilué ? 94
Exercice 7.3 – Boire « à vide » : expériences de fistule œsophagienne 96
Exercice 7.4 – Température, goût et quantité bue 98
Exercice 7.5 – Insuffisance cardiaque : soif et hyponatrémie 100
Corrigés de la partie 7 102
Partie 8 – Synthèses : faim, satiété et soif en situation 104
Exercice 8.1 – Le jeûne du Ramadan : faim, soif et conseils 104
Exercice 8.2 – Nutrition entérale continue : ni faim, ni soif exprimées 106
Exercice 8.3 – Expédition en haute altitude : anorexie et déshydratation 108
Exercice 8.4 – Corticoïdes au long cours : faim, poids et soif 110
Exercice 8.5 – Tableau de synthèse : comparer faim et soif 112
Corrigés de la partie 8 117

MODE D'EMPLOI DU CAHIER

Ce cahier ne contient que des **exercices au niveau de l'examen**, construits comme les questions des sujets officiels : une mise en situation professionnelle, des documents chiffrés, des courbes, des schémas à légender, et des questions qui vont de la restitution à l'argumentation. Chaque exercice indique sa durée et son barème ; le corrigé détaillé suit l'ensemble des exercices de chaque partie. Les données expérimentales sont simplifiées à visée pédagogique ; les sources sont indiquées.

Dans cette version, **chaque exercice commence sur une nouvelle page** : l'énoncé et les documents sont présentés en deux colonnes, suivis d'une **zone de réponse lignée** (environ deux lignes et demie par point). Traitez l'exercice en temps limité, puis comparez avec le corrigé détaillé placé à la fin de la partie.

Niveau · Ce qui est demandé · Repère

★☆☆☆☆ **1** — *Ce qui est demandé :* Restituer une définition, appliquer une formule ; *Repère :* Quelques minutes

★★☆☆☆ **2** — *Ce qui est demandé :* Appliquer avec plusieurs étapes guidées ; *Repère :* 5 à 10 min

★★★☆☆ **3** — *Ce qui est demandé :* Analyser des données, choisir la méthode ; *Repère :* 10 à 20 min

★★★★☆ **4** — *Ce qui est demandé :* Situation professionnelle courte ; *Repère :* 20 à 40 min

★★★★★ **5** — *Ce qui est demandé :* Cas complet au format de l'épreuve ; *Repère :* 45 min à 2 h

Grille d'auto-évaluation

Compétence travaillée · Partie · Acquis

Encéphale (schéma), carnet alimentaire, expériences de lésion, théorie glucostatique, hypothalamus (schéma), vrai ou faux — *Partie :* partie 1 ; *Acquis :* ☐ oui ☐ à revoir

Noyau arqué (schéma), souris génétiquement modifiées, déficit en POMC, rat décérébré, cannabis et récepteur CB1 — *Partie :* partie 2 ; *Acquis :* ☐ oui ☐ à revoir

Signaux périphériques (schéma), CCK et nerf vague, ghréline et horaires, PYY et protéines, volume gastrique, GLP-1 et demi-vie — *Partie :* partie 3 ; *Acquis :* ☐ oui ☐ à revoir

Leptine et masse grasse, leptine recombinante, souris ob/ob et db/db, insuline centrale, énergie disponible de la sportive — *Partie :* partie 4 ; *Acquis :* ☐ oui ☐ à revoir

Densité énergétique d'une recette, rassasiement sensoriel spécifique, stress, sommeil, alcool, autorégulation de l'enfant — *Partie :* partie 5 ; *Acquis :* ☐ oui ☐ à revoir

Soif osmotique (schéma), ADH (schéma), double boucle (schéma), soif de la personne âgée, repas salé, diurèse aqueuse — *Partie :* partie 6 ; *Acquis :* ☐ oui ☐ à revoir

Diarrhée aiguë et SRO, satiété préabsorptive, fistule œsophagienne, température des boissons, insuffisance cardiaque — *Partie :* partie 7 ; *Acquis :* ☐ oui ☐ à revoir

Ramadan, nutrition entérale continue, haute altitude, corticoïdes, tableau comparatif faim et soif — *Partie :* partie 8 ; *Acquis :* ☐ oui ☐ à revoir

PARTIE 1 – FAIM, RASSASIEMENT, SATIÉTÉ ET CENTRES NERVEUX

À CONNAÎTRE PAR CŒUR

- **Objectif :** Définir faim, appétit, rassasiement et satiété ; décrire la séquence prandiale ; localiser les centres nerveux de la prise alimentaire et de la soif ; analyser les expériences de lésion et les théories glucostatique, lipostatique et aminostatique
- Rassasiement : pendant le repas, y met fin ; satiété : après le repas, retarde le suivant ; appétit : désir orienté par le plaisir
- Hypothalamus : VMH (« centre de la satiété ») et HL (« centre de la faim ») selon les lésions ; aujourd'hui, réseaux de neurones
- Organes circumventriculaires (OVLT, organe subfornical, area postrema, éminence médiane) : sans barrière hématoencéphalique
- Théories : glucostatique (utilisation du glucose), lipostatique (réserves, leptine), aminostatique (acides aminés)

Exercice 1.1 – Localiser les centres de la faim, de la satiété et de la soif

★☆☆☆☆ niveau 1 – restituer · 9,5 points · durée conseillée : 30 min

SITUATION

Vous préparez un support pour une séance d'éducation nutritionnelle destinée à des patients suivis pour obésité. Vous voulez leur montrer que la faim et la soif sont « commandées » par le cerveau.

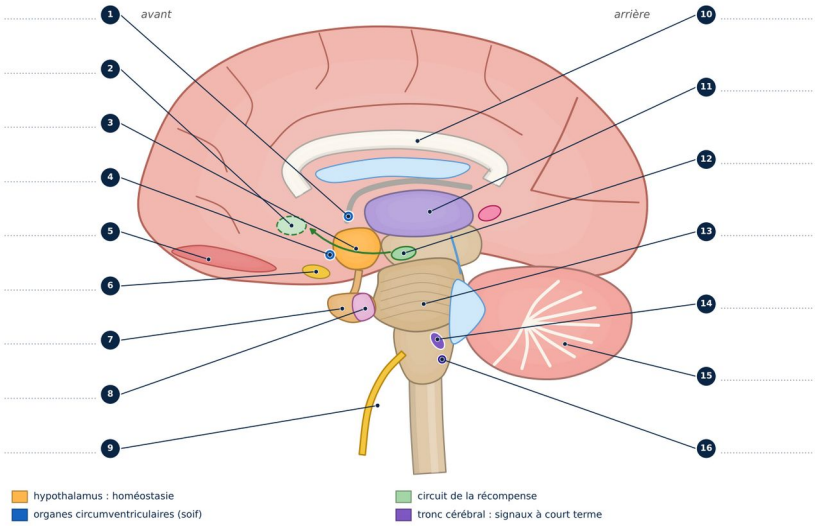


Planche originale – coupe sagittale médiane de l'encéphale : structures qui règlent la prise alimentaire et la prise de boisson

Fig. 26.1. Document 1 – Coupe sagittale médiane de l'encéphale (schéma à compléter)

DOCUMENT

Document 1 (ci-dessus) : les structures numérotées interviennent dans la prise alimentaire, la prise de boisson ou le plaisir de manger.

TRAVAIL À FAIRE

1. Nommez les 16 structures numérotées. *(4 pts)*

2. Classez les structures 1 à 16 utiles au comportement alimentaire selon qu'elles interviennent surtout dans la faim et la satiété, dans la soif, ou dans le plaisir (récompense). *(2,5 pts)*

3. Expliquez pourquoi l'organe subfornical, l'OVLT et l'area postrema peuvent détecter des hormones ou une variation d'osmolalité du sang. *(2 pts)*

4. Indiquez le rôle de la neurohypophyse dans l'équilibre de l'eau. *(1 pt)*

VOS RÉPONSES · exercice 1.1

Question 1 (4 pts)

Question 2 (2,5 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (1 pt)

Exercice 1.2 – Faim, appétit, rassasiement, satiété : analyser un carnet alimentaire

★☆☆☆☆ niveau 1 – restituer · 9 points · durée conseillée : 35 min

Situation

Inès, 20 ans, étudiante, tient pendant une journée un carnet où elle note ce qu'elle mange et ce qu'elle ressent. Elle vous le présente en consultation car elle « grignote sans arrêt ».

Document

Document 1 – Carnet d'Inès (extrait)

Heure · Prise · Énergie (kcal) · Ce qu'Inès a noté

7 h 30 — *Prise :* petit déjeuner : pain, beurre, confiture, lait ; *Énergie (kcal) :* 350 ; *Ce qu'Inès a noté :* « mon ventre gargouille, j'ai un creux depuis le réveil »

10 h 30 — *Prise :* biscuits de la machine ; *Énergie (kcal) :* 250 ; *Ce qu'Inès a noté :* « pas faim, mais ils me faisaient envie en passant »

11 h 30 — *Prise :* — ; *Énergie (kcal) :* — ; *Ce qu'Inès a noté :* « un peu faim, mais j'attends midi »

12 h 30 — *Prise :* plat de pâtes, salade, yaourt ; *Énergie (kcal) :* 750 ; *Ce qu'Inès a noté :* « au milieu du plat, je n'en voulais plus ; j'ai fini quand même »

17 h 30 — *Prise :* pomme ; *Énergie (kcal) :* 80 ; *Ce qu'Inès a noté :* « faim modérée »

20 h — *Prise :* dîner ; *Énergie (kcal) :* 700 ; *Ce qu'Inès a noté :* « après le fromage, plus faim du tout, mais j'ai pris un dessert car il avait l'air bon »

Travail à faire

1. Définissez la faim, l'appétit, le rassasiement et la satiété. *(2 pts)*

2. Classez chacune des six phrases d'Inès dans l'une de ces notions (une phrase peut en associer deux). *(2 pts)*

3. Calculez, pour le petit déjeuner (première faim notée à 11 h 30) et pour le déjeuner (prise suivante à 17 h 30), l'intervalle avant la faim suivante puis le « quotient de satiété » (intervalle en minutes / énergie en kcal). Commentez. *(2,5 pts)*

4. Expliquez à Inès la différence entre manger par faim et manger par envie, et proposez deux conseils. *(2,5 pts)*

Vos réponses · exercice 1.2

Question 1 (2 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (2,5 pts)

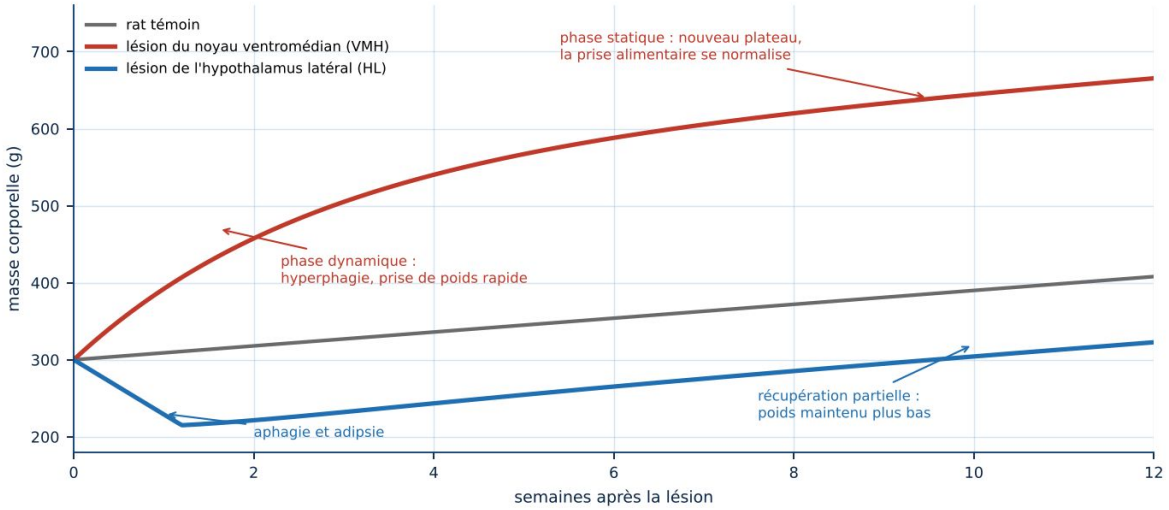
Question 4 (2,5 pts)

Exercice 1.3 – Les expériences de lésion : centre de la faim et centre de la satiété

★★☆☆☆ niveau 2 – appliquer · 9 points · durée conseillée : 35 min

Situation

Pour un exposé sur l'histoire de la physiologie de la faim, vous analysez les expériences fondatrices réalisées chez le rat entre 1940 et 1951.



Courbes schématiques d'après les expériences historiques de Hetherington et Ranson (1940) et d'Anand et Brobeck (1951)

Fig. 26.2. Document 1 – Masse corporelle de rats après une lésion hypothalamique

Document

Document 1 (ci-dessus) : des lésions électrolytiques bilatérales sont réalisées au temps 0 dans le noyau ventromédian (VMH) ou dans l'hypothalamus latéral (HL). Les rats ont de la nourriture et de l'eau à volonté.

Travail à faire

1. Décrivez l'évolution de la masse corporelle des trois groupes (valeurs à 0, 2 et 12 semaines). *(2,5 pts)*

2. Montrez que ces résultats ont conduit au modèle des « deux centres » (faim et satiété). Précisez la localisation de chacun. *(2,5 pts)*

3. Expliquez pourquoi les rats VMH finissent par se stabiliser à un nouveau poids plus élevé. *(2 pts)*

4. Nuancez ce modèle à l'aide des connaissances actuelles (noyaux voisins, fibres de passage, rôle de l'insuline). *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 1.3

Question 1 (2,5 pts)

Question 2 (2,5 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (2 pts)

Exercice 1.4 – La théorie glucostatique : une glycémie qui baisse avant le repas

★★☆☆☆ niveau 2 – appliquer · 9 points · durée conseillée : 35 min

Situation

En 1953, Jean Mayer propose que la faim soit déclenchée par une baisse de l'utilisation du glucose par certaines cellules nerveuses. Des chercheurs ont ensuite mesuré la glycémie, en continu, chez des volontaires isolés de tout repère horaire et libres de demander leur repas.

Document 1

Document 1 – Glycémie moyenne avant la demande spontanée d'un repas (volontaires de poids normal)

Temps (min) par rapport à la demande	− 30	− 20	− 15	− 10	− 5	0 (demande)	+ 5
Glycémie (g/L)	0,90	0,90	0,89	0,86	0,82	0,81	0,83

Document 2

Document 2 : le 2-désoxyglucose (2-DG) est un analogue du glucose qui entre dans les cellules mais bloque son utilisation (glucoprivation) ; injecté à un animal rassasié, il déclenche une prise alimentaire rapide. Le diabétique de type 1 non traité a une glycémie élevée et une faim intense.

Travail à faire

1. Calculez la baisse de la glycémie avant la demande (en g/L et en %). *(1,5 pts)*

2. Énoncez la théorie glucostatique et montrez que les documents 1 et 2 l'appuient. *(3 pts)*

3. Expliquez pourquoi le diabétique de type 1 non traité a faim malgré une glycémie élevée. *(2 pts)*

4. Citez deux autres théories « statiques » de la régulation et indiquez la limite commune de ces théories. *(2,5 pts)*

Vos réponses · exercice 1.4

Question 1 (1,5 pts)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (2,5 pts)

Exercice 1.5 – Les noyaux de l'hypothalamus et leurs fonctions

★★☆☆☆ niveau 2 – appliquer · 9,5 points · durée conseillée : 35 min

Situation

Lors d'un stage dans un service de neurochirurgie, vous rencontrez un patient opéré d'un craniopharyngiome (tumeur de la région hypothalamo-hypophysaire). Il présente une hyperphagie et une soif anormale. Vous révisez l'anatomie de la région.

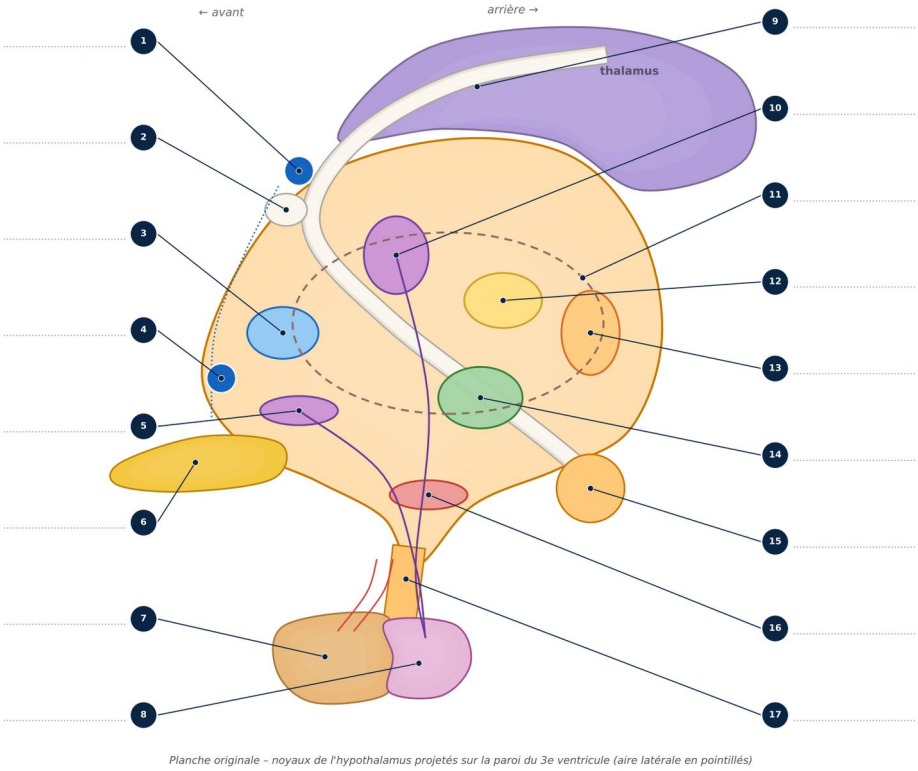


Planche originale – noyaux de l'hypothalamus projetés sur la paroi du 3e ventricule (aire latérale en pointillés)

Fig. 26.3. Document 1 – Les noyaux de l'hypothalamus (schéma à compléter)

Document

Document 1 (ci-dessus) : coupe sagittale de l'hypothalamus et de l'hypophyse ; les noyaux situés plus latéralement sont projetés.

Travail à faire

1. Nommez les 17 structures numérotées. *(4 pts)*

2. Indiquez, dans un tableau, le rôle principal des structures 3, 4, 5, 10, 11, 14 et 16 dans la faim, la satiété, la soif ou la sécrétion d'ADH. *(3,5 pts)*

3. Expliquez pourquoi une lésion de cette région peut entraîner à la fois une hyperphagie et des troubles de la soif ou de la diurèse. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 1.5

Question 1 (4 pts)

Question 2 (3,5 pts)

Question 3 (2 pts)

Exercice 1.6 – Vrai ou faux : les mots et les centres de la prise alimentaire

★☆☆☆☆ niveau 1 – restituer · 8 points · durée conseillée : 20 min

Situation

Vous préparez un quiz pour des élèves de première année. Vous devez rédiger le corrigé des affirmations suivantes.

Document

Affirmations : A. La satiété met fin au repas. B. L'appétit peut exister sans faim. C. La faim apparaît toujours quand la glycémie est basse. D. Le noyau ventromédian est appelé historiquement « centre de la satiété ». E. L'hypothalamus est situé sous le thalamus et au-dessus de l'hypophyse. F. La prise alimentaire est régulée à court terme seulement. G. Un repas comporte une phase céphalique, une phase gastrique et une phase intestinale. H. Le rassasiement sensoriel spécifique concerne tous les aliments à la fois.

Travail à faire

1. Indiquez si chaque affirmation est vraie ou fausse et justifiez en une phrase. *(6 pts)*

2. Rédigez une définition correcte de la régulation homéostatique et de la régulation non homéostatique (hédonique) de la prise alimentaire. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 1.6

Question 1 (6 pts)

Question 2 (2 pts)

Corrigés de la partie 1

Corrigé 1.1 – Localiser les centres de la faim, de la satiété et de la soif (9,5 points)

Corrigé détaillé

Question 1

1. organe subfornical : osmorécepteurs, angiotensine II ; 2. noyau accumbens (projeté) : récompense ; 3. hypothalamus (centre intégrateur) ; 4. OVLT (lame terminale) : osmorécepteurs ; 5. cortex orbitofrontal (valeur hédonique des aliments) ; 6. chiasma optique ; 7. antéhypophyse ; 8. neurohypophyse (libération de l'ADH) ; 9. nerf vague (X) : afférences digestives ; 10. corps calleux ; 11. thalamus ; 12. aire tegmentale ventrale (dopamine) ; 13. pont et bulbe (tronc cérébral) ; 14. noyau du tractus solitaire (NTS) ; 15. cervelet ; 16. area postrema.

Question 2

Faim et satiété : hypothalamus (3), nerf vague (9), tronc cérébral (13), noyau du tractus solitaire (14), area postrema (16). **Soif** : organe subfornical (1), OVLT (4), hypothalamus (3), neurohypophyse (8, réponse rénale associée). **Plaisir et récompense** : noyau accumbens (2), cortex orbitofrontal (5), aire tegmentale ventrale (12). Le thalamus, le corps calleux, le chiasma optique et le cervelet servent de repères.

Question 3

Ce sont des **organes circumventriculaires** : leurs capillaires sont **fenêtrés** et ils ne sont pas protégés par la **barrière hématoencéphalique**. Leurs neurones sont donc au contact des substances du sang : **angiotensine II** (organe subfornical), **osmolalité** (OVLT), **hormones digestives** et toxiques (area postrema, qui déclenche aussi le vomissement).

Question 4

La neurohypophyse **stocke et libère** l'**ADH** (vasopressine), synthétisée par les neurones des noyaux supraoptique et paraventriculaire de l'hypothalamus ; l'ADH fait réabsorber l'eau par le tube collecteur du rein (aquaporines 2) : elle limite les pertes d'eau pendant que la soif augmente les apports.

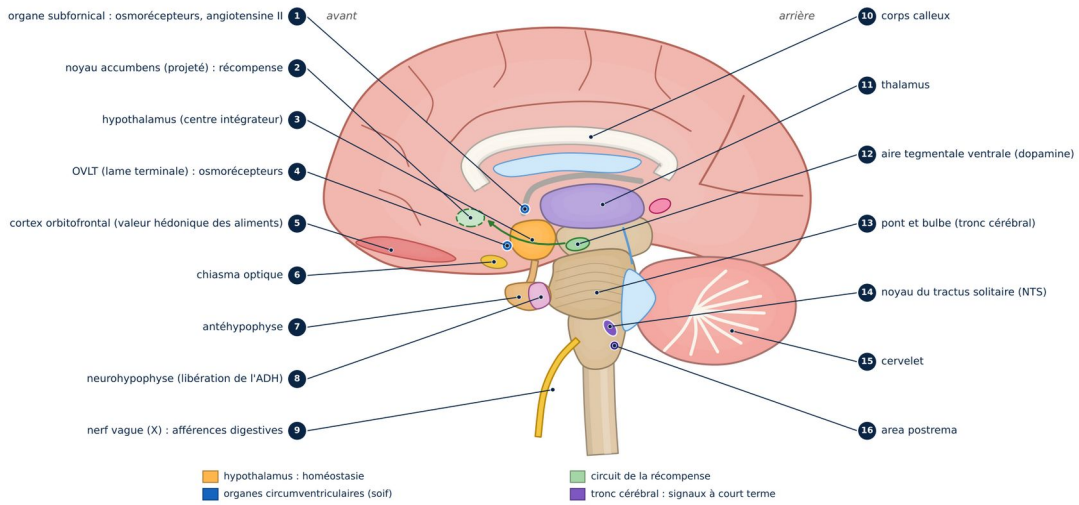


Planche originale – coupe sagittale médiane de l'encéphale : structures qui règlent la prise alimentaire et la prise de boisson

Fig. 26.4. Corrigé – encéphale légendé

Corrigé 1.2 – Faim, appétit, rassasiement, satiété : analyser un carnet alimentaire (9 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Faim : sensation physiologique d'un besoin de manger (creux, gargouillements, baisse de concentration), qui pousse à commencer un repas. **Appétit** : désir de manger un aliment donné,

orienté par le plaisir, l'habitude et l'environnement ; il peut exister sans faim. **Rassasiement** : processus qui se développe **pendant** le repas et y met fin. **Satiété** : état de non-faim qui suit le repas et dure jusqu'à la faim suivante ; elle détermine l'**intervalle** entre deux prises.

Question 2

7 h 30 : **faim** ; 10 h 30 : **appétit** (envie) sans faim ; 11 h 30 : **faim** débutante (fin de la satiété) ; 12 h 30 : **rassasiement** atteint mais ignoré (elle finit l'assiette) ; 17 h 30 : **faim** ; 20 h : **rassasiement** et **satiété**, puis **appétit** relancé par l'attrait d'un nouvel aliment (rassasiement sensoriel spécifique).

Question 3

Petit déjeuner : 7 h 30 → 11 h 30 = **240 min** ; 240 / 350 ≈ **0,69 min/kcal**. Déjeuner : 12 h 30 → 17 h 30 = **300 min** ; 300 / 750 = **0,40 min/kcal**. Le déjeuner, plus énergétique, donne un intervalle plus long, mais chaque kcal du petit déjeuner « tient » plus longtemps. Ce quotient dépend aussi de la composition (protéines, fibres), de l'heure et des collations (les biscuits de 10 h 30 ont prolongé la satiété du matin).

Question 4

La **faim** est un signal interne qui baisse quand on mange ; l'**envie** est déclenchée par la vue, l'odeur, la disponibilité ou les émotions, et peut conduire à manger au-delà des besoins. Conseils : 1) avant de grignoter, se demander si l'on a faim (échelle de 0 à 10) et attendre quelques minutes ; 2) éviter de passer devant la machine ou prévoir une collation choisie (fruit, laitage) ; 3) manger lentement et s'autoriser à laisser la fin de l'assiette quand le rassasiement est atteint.

Corrigé 1.3 – Les expériences de lésion : centre de la faim et centre de la satiété (9 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Témoins : ≈ 300 g → ≈ 320 g (2 semaines) → ≈ 410 g (12 semaines), croissance régulière. **VMH** : ≈ 300 g → ≈ 460 g en 2 semaines (prise très rapide, **phase dynamique**), puis plateau vers ≈ 670 g (**phase statique**). **HL** : chute à ≈ 215 g en une semaine (**aphagie et adipsie**), puis récupération partielle et poids maintenu ≈ 70 à 85 g sous les témoins.

Question 2

La destruction du VMH entraîne **hyperphagie** et **obésité** : il contiendrait un **centre de la satiété** (qui freine la prise). La destruction de l'HL entraîne l'arrêt de la prise alimentaire : il contiendrait un **centre de la faim** (qui déclenche la prise). Ces deux centres sont situés dans l'**hypothalamus**, de part et d'autre du troisième ventricule (VMH en position médiane, HL en position latérale).

Question 3

L'excès de masse grasse augmente les **signaux d'adiposité** (leptine, insuline) et le travail de l'organisme pour se déplacer : la prise alimentaire diminue jusqu'à égaler la dépense. Le poids est alors à nouveau **régulé**, mais autour d'une valeur plus haute : la lésion a déplacé la valeur « défendue ».

Question 4

Les lésions détruisaient aussi des **noyaux voisins** (noyau arqué, noyau paraventriculaire) et des **fibres de passage** (lésions de l'HL : voies dopaminergiques, d'où l'akinésie et l'adipsie). La lésion du VMH augmente la sécrétion d'**insuline** par voie vagale, ce qui favorise le stockage et la faim. Aujourd'hui, on parle de **réseaux** de neurones (noyau arqué → PVN, HL, VMH, tronc cérébral) plutôt que de deux centres.

Corrigé 1.4 – La théorie glucostatique : une glycémie qui baisse avant le repas (9 points)

Corrigé détaillé

Question 1

0,90 − 0,81 = **0,09 g/L**, soit 0,09 / 0,90 × 100 = **10 %**, en une quinzaine de minutes. La glycémie remonte juste après (début de la phase céphalique et du repas).

Question 2

Théorie glucostatique : la faim apparaît quand l'**utilisation du glucose** par des cellules sensibles (glucorécepteurs de l'hypothalamus, du tronc cérébral et du foie) diminue ; la satiété apparaît quand elle augmente. Le document 1 montre une petite baisse transitoire qui **précède** la demande du repas ; le document 2 montre qu'une **glucoprivation** (2-DG) provoque la faim même chez l'animal rassasié.

Question 3

Sans insuline, le glucose entre mal dans de nombreuses cellules (muscle, tissu adipeux,

certains neurones sensibles à l'insuline) : malgré une glycémie élevée, l'**utilisation** du glucose est faible ; de plus, la **leptine** et l'**insuline** basses lèvent le frein sur les neurones NPY/AgRP. C'est l'utilisation, et non la concentration sanguine, qui compte (le diabète non traité associe polyphagie et amaigrissement).

Question 4

Théorie lipostatique (Kennedy, 1953) : la masse des réserves de graisse est signalée au cerveau et régule la prise alimentaire à long terme (confirmée par la découverte de la **leptine**). **Théorie aminostatique** : la concentration des acides aminés plasmatiques influence la satiété (effet rassasiant des protéines). **Limite commune** : chacune ne prend en compte qu'un signal, alors que la prise alimentaire résulte de l'**intégration** de nombreux signaux (sensoriels, digestifs, hormonaux, métaboliques) modulés par le plaisir et l'environnement.

Corrigé 1.5 – Les noyaux de l'hypothalamus et leurs fonctions (9,5 points)

Corrigé détaillé

Question 1

1. organe subfornical (SFO) ; 2. commissure antérieure ; 3. noyau préoptique médian (soif) ; 4. OVLT (osmorécepteurs) ; 5. noyau supraoptique (ADH) ; 6. chiasma optique ; 7. antéhypophyse ; 8. neurohypophyse (ADH) ; 9. fornix ; 10. noyau paraventriculaire (PVN) ; 11. aire hypothalamique latérale (projetée) ; 12. noyau dorsomédian ; 13. hypothalamus postérieur ; 14. noyau ventromédian (VMH) ; 15. corps mamillaire ; 16. noyau arqué ; 17. éminence médiane et tige pituitaire.

Question 2

N° · Structure · Rôle principal
3 — *Structure :* noyau préoptique médian ; *Rôle principal :* intègre les signaux de soif (OVLT, organe subfornical) et déclenche la prise de boisson
4 — *Structure :* OVLT ; *Rôle principal :* osmorécepteurs : détecte la hausse d'osmolalité
5 — *Structure :* noyau supraoptique ; *Rôle principal :* synthèse de l'ADH (avec le PVN)
10 — *Structure :* noyau paraventriculaire ; *Rôle principal :* récepteurs MC4R : satiété, dépense ; synthèse d'ADH et d'ocytocine
11 — *Structure :* aire hypothalamique latérale ; *Rôle principal :* neurones à orexines et MCH : faim, éveil
14 — *Structure :* noyau ventromédian ; *Rôle principal :* satiété, dépense énergétique, glucose
16 — *Structure :* noyau arqué ; *Rôle principal :* neurones NPY/AgRP (faim) et POMC/CART (satiété) ; reçoit leptine, insuline, ghréline

Question 3

Les centres de la prise alimentaire (noyau arqué, VMH, PVN) et ceux de la soif et de l'ADH (OVLT, noyau préoptique médian, noyaux supraoptique et paraventriculaire, tige et neurohypophyse) sont **voisins** sur quelques millimètres. Une tumeur ou une chirurgie peut détruire le **VMH** et le **noyau arqué** (hyperphagie, obésité hypothalamique) et les **neurones à ADH** ou la tige (diabète insipide central, polyurie) ou les **osmorécepteurs** (soif absente ou anormale, risque d'hypernatrémie).

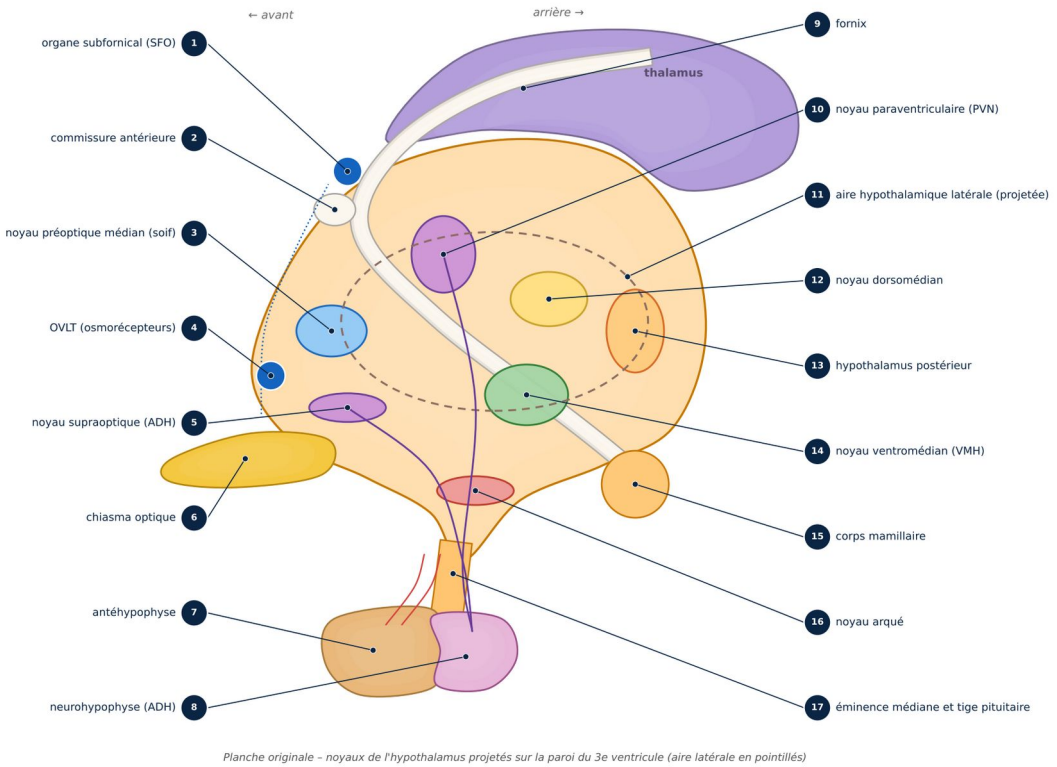


Planche originale – noyaux de l'hypothalamus projetés sur la paroi du 3e ventricule (aire latérale en pointillés)

Fig. 26.5. Corrigé – hypothalamus légendé

Corrigé 1.6 – Vrai ou faux : les mots et les centres de la prise alimentaire (8 points)

CORRIGÉ DÉTAILLÉ

Question 1

A. **Faux** : c'est le **rassasiement** qui met fin au repas ; la satiété est l'état qui suit. B. **Vrai** : l'envie d'un dessert après un repas copieux en est un exemple. C. **Faux** : la faim dépend de nombreux signaux ; une petite baisse transitoire précède souvent le repas, mais l'hypoglycémie n'est pas nécessaire. D. **Vrai** : sa lésion provoque hyperphagie et obésité. E. **Vrai**. F. **Faux** : il existe aussi une régulation à **long terme** par les signaux d'adiposité (leptine, insuline). G. **Vrai** : les signaux de rassasiement naissent à chacune de ces phases. H. **Faux** : le plaisir baisse surtout pour l'aliment **consommé**, pas pour les autres.

Question 2

Régulation homéostatique : ajustement de la prise alimentaire aux **besoins** et aux **réserves** d'énergie, grâce à des signaux internes (digestifs, métaboliques, hormonaux) intégrés par l'hypothalamus et le tronc cérébral. **Régulation non homéostatique (hédonique)** : prise alimentaire guidée par le **plaisir**, la **récompense** (dopamine, opioïdes, endocannabinoïdes), les émotions et l'environnement, indépendamment des besoins.

PARTIE 2 – NOYAU ARQUÉ, SYSTÈME MÉLANOCORTINE ET TRONC CÉRÉBRAL

À CONNAÎTRE PAR CŒUR

- **Objectif :** Expliquer le fonctionnement des neurones NPY/AgRP et POMC/CART, le rôle du récepteur MC4R et du noyau paraventriculaire ; analyser des expériences et des cas d'obésité monogénique ; expliquer le rôle du tronc cérébral, du nerf vague et du système endocannabinoïde
- NPY/AgRP : orexigènes, stimulés par la ghréline, inhibés par la leptine et l'insuline
- POMC/CART : anorexigènes, α-MSH agoniste du MC4R ; AgRP antagoniste du MC4R
- POMC → ACTH (cortisol), α-MSH (satiété, pigmentation), β-endorphine
- NTS (bulbe) : afférences vagales (distension, CCK, GLP-1) ; arrêt du repas à court terme
- Récepteur CB1 : appétit et plaisir ; antagoniste retiré pour effets psychiatriques

Exercice 2.1 – Le noyau arqué, carrefour des signaux de la faim et de la satiété

★★☆☆☆ niveau 2 – appliquer · 9,5 points · durée conseillée : 40 min

SITUATION

Vous préparez une fiche de révision sur les neurones de la faim pour un groupe de travail. Vous complétez d'abord le schéma.

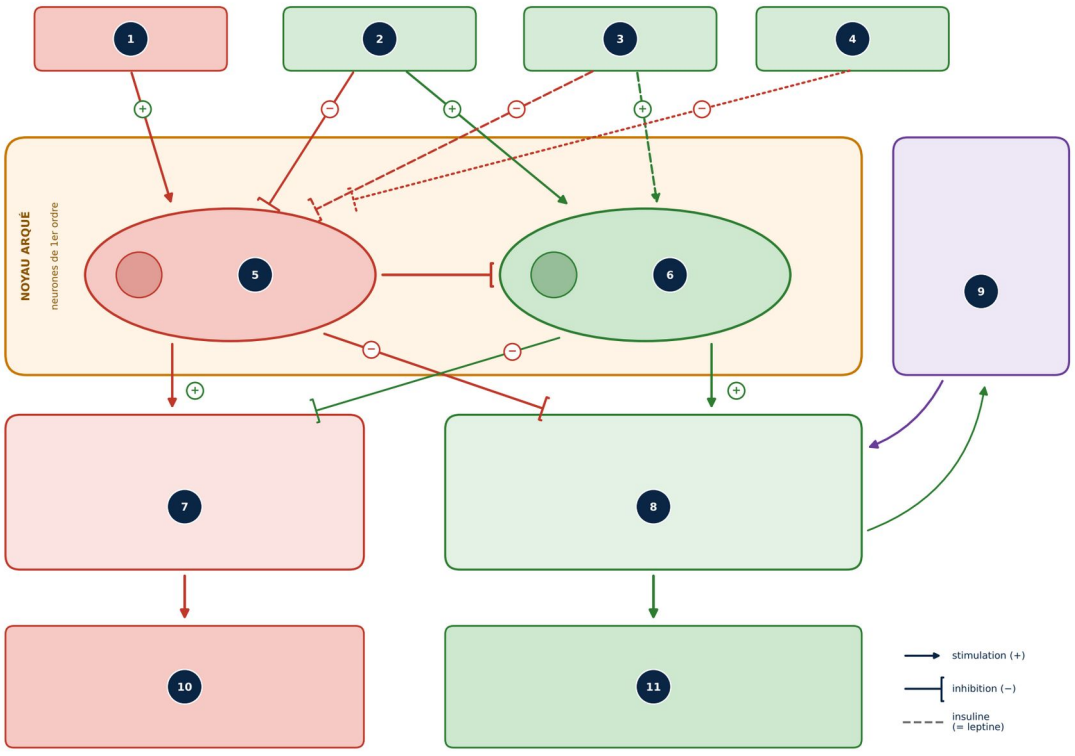


Fig. 26.6. Document 1 – Le noyau arqué et le système mélanocortine (schéma à compléter)

DOCUMENT

Document 1 (ci-dessus) : les signaux périphériques et les neurones sont numérotés ; les flèches indiquent une stimulation ou une inhibition.

TRAVAIL À FAIRE

1. Nommez les 11 éléments numérotés. *(3,5 pts)*

2. Indiquez l'effet de la ghréline, de la leptine et de l'insuline sur chacune des deux populations de neurones du noyau arqué. *(2,5 pts)*

3. Expliquez comment l'AgRP et l'α-MSH agissent sur le même récepteur avec des effets opposés. *(2 pts)*

4. Expliquez pourquoi le noyau arqué est particulièrement exposé aux hormones du sang. *(1,5 pts)*

VOS RÉPONSES · exercice 2.1

Question 1 (3,5 pts)

Question 2 (2,5 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (1,5 pts)

Exercice 2.2 – Des souris génétiquement modifiées : préciser le rôle des neurones

★★☆☆☆ niveau 2 – appliquer · 9 points · durée conseillée : 40 min

Situation

Pour comprendre les traitements de l'obésité en cours de développement, vous analysez des expériences réalisées chez la souris.

Document

Document 1 – Résultats d'expériences

Souris · Prise alimentaire · Poids adulte

A. Invalidation du gène POMC — *Prise alimentaire :* augmentée ; *Poids adulte :* obésité importante, pelage plus clair

B. Invalidation du gène MC4R — *Prise alimentaire :* augmentée ; *Poids adulte :* obésité importante, taille plus grande

C. Destruction des neurones AgRP chez l'adulte (toxine) — *Prise alimentaire :* presque nulle ; *Poids adulte :* perte de poids rapide, mort par inanition sans traitement

D. Destruction des neurones AgRP chez le nouveau-né — *Prise alimentaire :* normale ; *Poids adulte :* normal

E. Stimulation des neurones AgRP (activation artificielle) chez une souris rassasiée — *Prise alimentaire :* repas immédiat, important ; *Poids adulte :* —

F. Souris B + injection d'un agoniste du MC4R — *Prise alimentaire :* inchangée ; *Poids adulte :* inchangé

Travail à faire

1. Déduisez des résultats A et B le rôle de la voie POMC → MC4R. *(2 pts)*

2. Analysez les résultats C et E. Concluez sur le rôle des neurones AgRP. *(2,5 pts)*

3. Proposez une hypothèse expliquant la différence entre C et D. *(1,5 pts)*

4. Expliquez le résultat F. Pourquoi un agoniste du MC4R ne pourrait-il aider que certains patients ? *(2 pts)*

5. Proposez une explication au pelage plus clair des souris A. *(1 pt)*

Vos réponses · exercice 2.2

Question 1 (2 pts)

Question 2 (2,5 pts)

Question 3 (1,5 pts)

Question 4 (2 pts)

Question 5 (1 pt)

Exercice 2.3 – Un déficit en POMC : obésité, cheveux roux et insuffisance surrénale

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 12 points · durée conseillée : 45 min

Situation

Lucas, 2 ans, est suivi pour une obésité sévère apparue dès les premiers mois de vie, une faim permanente et des cheveux roux alors que ses parents sont bruns. Il a été hospitalisé à 3 semaines pour une hypoglycémie sévère. Le généticien a trouvé une mutation homozygote du gène POMC.

Document 1

Document 1 : le gène POMC code une prohormone, la pro-opiomélanocortine, découpée par des enzymes (prohormone convertases PC1/3 et PC2) en plusieurs peptides selon le tissu : dans l'antéhypophyse, surtout l'**ACTH** ; dans l'hypothalamus et la peau, l'**α-MSH** ; dans plusieurs tissus, la **β-endorphine**. L'ACTH stimule la sécrétion de **cortisol** par la corticosurrénale ; le cortisol est hyperglycémiant.

Document 2

Document 2 – Courbe de corpulence : poids 4,0 kg à la naissance ; 10,5 kg à 6 mois ; 19 kg à 2 ans pour 86 cm (repères : 7,9 kg à 6 mois ; 12,2 kg et 87 cm à 2 ans).

Travail à faire

1. Calculez l'IMC de Lucas à 2 ans (valeur de référence ≈ 16,5 kg/m²) et l'excès de poids en % par rapport au repère. *(2 pts)*

2. Expliquez les trois signes cliniques (obésité, cheveux roux, hypoglycémie néonatale) à partir du document 1. *(4 pts)*

3. Expliquez pourquoi un régime restrictif seul est voué à l'échec chez cet enfant. *(2 pts)*

4. Indiquez le traitement hormonal indispensable et le principe du traitement de l'hyperphagie. *(2 pts)*

5. Proposez trois mesures diététiques adaptées à la famille. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 2.3

Question 1 (2 pts)

Question 2 (4 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (2 pts)

Question 5 (2 pts)

Exercice 2.4 – Le tronc cérébral peut-il arrêter un repas à lui seul ?

★★☆☆☆ niveau 2 – appliquer · 8 points · durée conseillée : 40 min

Situation

Lors d'un congrès de nutrition, une conférencière présente des expériences anciennes chez le rat « décérébré » : une section du tronc cérébral juste au-dessus du bulbe et du pont sépare le tronc cérébral de l'hypothalamus et du cortex. Le rat est nourri par perfusion de lait dans la bouche.

Document 1

Document 1 – Résultats (données simplifiées d'après Grill et Norgren, 1978)

Situation	Rat intact	Rat décérébré
Arrêt de l'ingestion (rejet du lait) après un certain volume	oui	oui
Volume ingéré après une injection de CCK	diminué	diminué
Volume ingéré après 24 h de privation	augmenté	inchangé
Rejet d'une solution amère (quinine)	oui	oui
Recherche active de nourriture	oui	non

Document 2

Document 2 : le noyau du tractus solitaire (NTS), situé dans le bulbe, reçoit les fibres **afférentes** du nerf vague (mécanorécepteurs de l'estomac, récepteurs à la CCK et au GLP-1) et les fibres gustatives.

Travail à faire

1. Montrez que le tronc cérébral suffit à arrêter un repas. *(2 pts)*

2. Montrez que le tronc cérébral seul ne règle pas la quantité mangée selon les besoins à long terme. *(2 pts)*

3. Expliquez le trajet de l'information « estomac distendu » jusqu'au NTS, puis vers l'hypothalamus. *(2,5 pts)*

4. Expliquez, à partir de ces expériences, la complémentarité du tronc cérébral et de l'hypothalamus. *(1,5 pts)*

Vos réponses · exercice 2.4

Question 1 (2 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (2,5 pts)

Question 4 (1,5 pts)

Exercice 2.5 – Cannabis, endocannabinoïdes et appétit

★★☆☆☆ niveau 2 – appliquer · 8 points · durée conseillée : 35 min

Situation

Lors d'une consultation, Hugo, 24 ans, rapporte qu'il a des fringales intenses de produits sucrés après avoir fumé du cannabis. Il vous demande pourquoi. Vous retrouvez des informations sur un médicament retiré du marché.

Document 1

Document 1 : le tétrahydrocannabinol (THC) du cannabis active le récepteur **CB1**, présent dans l'hypothalamus, le système de récompense (noyau accumbens), le nerf vague, le tissu adipeux et le foie. Les **endocannabinoïdes** (anandamide, 2-AG) sont produits par l'organisme, surtout à jeun. Le **dronabinol** (THC de synthèse) a été utilisé pour stimuler l'appétit de patients atteints de sida.

Document 2

Document 2 : le **rimonabant**, antagoniste du récepteur CB1, faisait perdre en moyenne 4 à 5 kg de plus qu'un placebo en un an. Autorisé en Europe en 2006, il a été retiré en 2008 en raison de troubles dépressifs, d'anxiété et d'idées suicidaires.

Travail à faire

1. Expliquez les fringales d'Hugo à partir du document 1. *(2,5 pts)*

2. Expliquez l'intérêt et l'effet du dronabinol chez le patient dénutri. *(1,5 pts)*

3. Expliquez l'effet du rimonabant sur le poids et proposez une explication à ses effets indésirables psychiatriques. *(2,5 pts)*

4. Indiquez ce que ces observations montrent sur la place du plaisir dans la régulation de la prise alimentaire. *(1,5 pts)*

Vos réponses · exercice 2.5

Question 1 (2,5 pts)

Question 2 (1,5 pts)

Question 3 (2,5 pts)

Question 4 (1,5 pts)

Corrigés de la partie 2

Corrigé 2.1 – Le noyau arqué, carrefour des signaux de la faim et de la satiété (9,5 points)

Corrigé détaillé

Question 1

1. ghréline (estomac) : faim ; 2. leptine (tissu adipeux) ; 3. insuline (pancréas) ; 4. $PYY_{3–36}$ (iléon, côlon) ; 5. neurone NPY/AgRP (orexigène) ; 6. neurone POMC/CART (anorexigène) ; 7. aire hypothalamique latérale : orexines, MCH ; 8. noyau paraventriculaire : MC4R → TRH, CRH, ocytocine ; 9. NTS du tronc cérébral : CCK, GLP-1, distension (nerf vague) ; 10. faim : prise alimentaire ↑, dépense ↓ ; 11. satiété : prise alimentaire ↓, dépense ↑.

Question 2

Signal · Neurones NPY/AgRP (orexigènes) · Neurones POMC/CART (anorexigènes)

ghréline — *Neurones NPY/AgRP (orexigènes) :* stimulés ; *Neurones POMC/CART (anorexigènes) :* inhibés (par le GABA libéré par les neurones NPY/AgRP)

leptine — *Neurones NPY/AgRP (orexigènes) :* inhibés ; *Neurones POMC/CART (anorexigènes) :* stimulés

insuline — *Neurones NPY/AgRP (orexigènes) :* inhibés ; *Neurones POMC/CART (anorexigènes) :* stimulés

Question 3

Les neurones POMC libèrent l'**α-MSH**, agoniste du récepteur **MC4R** des neurones du noyau paraventriculaire : la satiété augmente, la dépense aussi. Les neurones NPY/AgRP libèrent l'**AgRP**, **antagoniste** (et agoniste inverse) du même récepteur : il bloque l'action de l'α-MSH ; le NPY agit en plus sur ses propres récepteurs (Y1, Y5) pour stimuler la faim. L'équilibre α-MSH / AgRP règle l'activité du MC4R.

Question 4

Il est situé à la base de l'hypothalamus, contre l'**éminence médiane**, organe circumventriculaire dont les capillaires sont **fenêtrés** : la barrière hématoencéphalique y est plus perméable ; de plus, la leptine et l'insuline traversent par des transporteurs. Les neurones du noyau arqué « lisent » ainsi directement les hormones du sang.

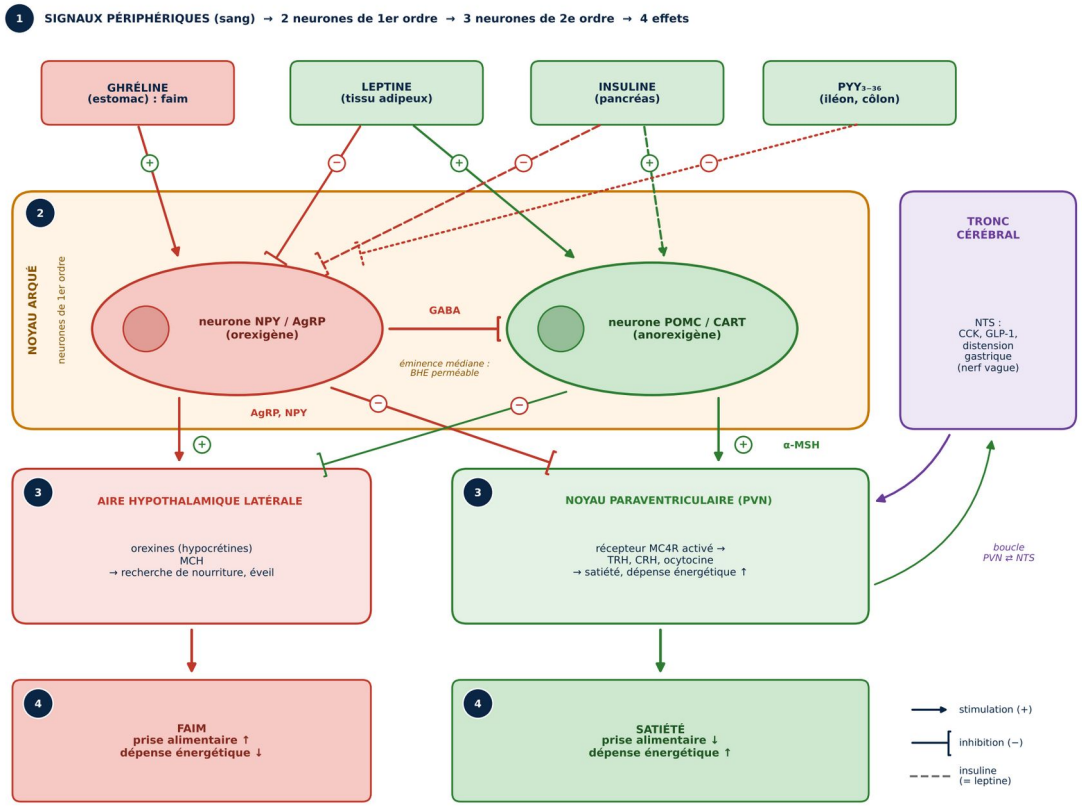


Fig. 26.7. Corrigé – noyau arqué et système mélanocortine

Corrigé 2.2 – Des souris génétiquement modifiées : préciser le rôle des neurones (9 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Sans POMC, il n'y a plus d'**α-MSH** ; sans MC4R, l'α-MSH n'a plus de récepteur : dans les deux cas, hyperphagie et obésité. La voie **POMC → α-MSH → MC4R** est donc une voie **anorexigène** indispensable : elle freine la prise alimentaire (et augmente la dépense).

Question 2

Sans neurones AgRP, la souris adulte cesse presque de manger ; leur activation déclenche un repas même sans besoin. Les neurones AgRP sont **nécessaires** et **suffisants** pour déclencher la prise alimentaire : ce sont des neurones **orexigènes** majeurs.

Question 3

Chez le nouveau-né, le réseau en construction peut **compenser** la perte (d'autres neurones prennent le relais, plasticité) ; chez l'adulte, la destruction brutale ne laisse pas le temps à cette compensation ; de plus, la disparition des neurones AgRP lève leur inhibition GABAergique sur le tronc cérébral, ce qui provoque une anorexie.

Question 4

Le récepteur MC4R est **absent** chez les souris B : un agoniste n'a rien sur quoi agir. Un agoniste du MC4R (comme le setmélanotide) ne peut être efficace que si le récepteur est présent et fonctionnel, c'est-à-dire dans les obésités où le défaut se situe **en amont** (déficit en POMC, en récepteur de la leptine, en enzyme de maturation PCSK1) ; il est moins efficace quand le MC4R est absent ou très altéré.

Question 5

La POMC donne aussi l'α-MSH qui agit sur le récepteur **MC1R** des mélanocytes et stimule la synthèse de **mélanine** foncée (eumélanine) ; sans POMC, la pigmentation est plus claire (chez l'humain : cheveux roux).

Corrigé 2.3 – Un déficit en POMC : obésité, cheveux roux et insuffisance surrénale (12 points)

Corrigé détaillé

Question 1

IMC = 19 / 0,86² = 19 / 0,7396 ≈ **25,7 kg/m²** (≈ 1,6 fois la valeur de référence). Excès de poids = (19 − 12,2) / 12,2 × 100 ≈ **+ 56 %**.

Question 2

Obésité : pas d'α-MSH hypothalamique → le récepteur **MC4R** n'est plus stimulé → la voie de satiété est inactive, les neurones NPY/AgRP dominent : **hyperphagie** et dépense diminuée. **Cheveux roux** : pas d'α-MSH cutanée → le récepteur **MC1R** des mélanocytes n'est plus stimulé → synthèse de phéomélanine (pigment rouge) au lieu de l'eumélanine. **Hypoglycémie** : pas d'**ACTH** → pas de **cortisol** (insuffisance corticotrope) → la néoglucogenèse et la glycémie ne sont plus soutenues, surtout chez le nouveau-né.

Question 3

La faim de Lucas est d'origine **biologique** : le signal de satiété hypothalamique manque. Une restriction alimentaire augmente encore la faim (ghréline, baisse de la leptine) sans que la voie mélanocortine puisse répondre ; la famille s'épuise et les conflits autour de la nourriture se multiplient. Il faut un cadre de l'environnement alimentaire et un traitement spécifique.

Question 4

Hydrocortisone à vie (remplace le cortisol, prévient les hypoglycémies et l'insuffisance surrénale aiguë). L'hyperphagie peut être traitée par un **agoniste du récepteur MC4R** (setmélanotide), qui remplace l'α-MSH absente sur un récepteur normal : la faim et le poids diminuent.

Question 5

1) Horaires de repas **réguliers** (3 repas, 1 collation), sans grignotage, portions servies à l'assiette ; 2) aliments **peu denses en énergie** et riches en fibres et en protéines (légumes, fruits entiers, laitages nature, viandes maigres), suppression des boissons sucrées ; 3) **sécuriser l'environnement** (aliments rangés hors de portée, pas de réserve visible) et informer l'entourage (crèche, grands-parents) ; en cas de maladie, appliquer le protocole d'hydrocortisone.

Corrigé 2.4 – Le tronc cérébral peut-il arrêter un repas à lui seul ? (8 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Le rat décérébré **arrête** d'ingérer après un certain volume et répond à la **CCK** comme le rat intact : les signaux de **rassasiement** (distension, CCK) sont intégrés par le **tronc cérébral**, qui commande l'arrêt du repas (réflexes oro-moteurs : déglutir ou rejeter).

Question 2

Après 24 h de privation, il ne mange **pas plus** : le tronc cérébral seul ne tient pas compte du **déficit énergétique** ni des réserves ; il ne recherche pas activement la nourriture. Cette adaptation demande l'**hypothalamus** (leptine, ghréline, insuline) et le cortex.

Question 3

Les **mécanorécepteurs** (récepteurs de tension) de la paroi gastrique sont stimulés par la distension → potentiels d'action dans les fibres **afférentes du nerf vague** (corps cellulaires dans le ganglion noueux) → synapse dans le **NTS** (bulbe) → neurones du NTS qui projettent vers le **noyau parabrachial** puis l'**hypothalamus** (PVN, noyau arqué) et l'amygdale.

Question 4

Le **tronc cérébral** gère le **court terme** (taille du repas, rassasiement, réflexes) ; l'**hypothalamus** gère le **long terme** (réserves, besoins) et module la sensibilité du tronc cérébral : en situation de jeûne ou de leptine basse, les signaux de rassasiement sont moins efficaces et le repas est plus grand.

Corrigé 2.5 – Cannabis, endocannabinoïdes et appétit (8 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Le THC active le récepteur **CB1** : dans l'**hypothalamus**, il favorise les voies orexigènes ; dans le **système de récompense**, il augmente la libération de **dopamine** et la valeur hédonique des aliments, surtout sucrés et gras ; il augmente aussi la sensibilité aux odeurs et au goût. Il mime l'action des endocannabinoïdes produits à jeun, d'où une faim et un appétit intenses (« fringales »).

Question 2

Le dronabinol **stimule l'appétit** et augmente la prise alimentaire ; il a été utilisé pour limiter l'amaigrissement des patients atteints de sida ou de cancer (efficacité modeste, effets sur la vigilance).

Question 3

En bloquant le CB1, le rimonabant **diminue l'appétit** et le plaisir lié aux aliments, et agit sur le tissu adipeux et le foie (lipogenèse diminuée) : perte de poids. Le système endocannabinoïde participe aussi à la **régulation de l'humeur et du plaisir** en général (récompense, anxiété) : le bloquer diminue le plaisir dans d'autres domaines (anhédonie), d'où dépression et anxiété.

Question 4

Le **plaisir** et la **récompense** sont des composantes à part entière de la prise alimentaire : ils peuvent l'emporter sur les signaux homéostatiques (manger sans faim). Les circuits du plaisir alimentaire sont partagés avec d'autres comportements, ce qui rend leur manipulation pharmacologique délicate.

PARTIE 3 – LES SIGNAUX PÉRIPHÉRIQUES À COURT TERME

À CONNAÎTRE PAR CŒUR

- **Objectif :** Identifier les signaux sensoriels, mécaniques, hormonaux et métaboliques du rassasiement et de la satiété ; analyser des expériences sur la CCK, la ghréline, le PYY, la distension gastrique et le GLP-1 ; relier ces signaux aux conseils alimentaires et aux traitements
- Ghréline (fundus) : seule hormone périphérique orexigène, pic avant les repas, conditionnée par les horaires
- CCK (duodénum, cellules I) : rassasiement par le nerf vague, règle la taille du repas
- GLP-1 et PYY (cellules L, iléon et côlon) : satiété, frein iléal ; GLP-1 dégradé par la DPP-4 en 2 min
- Estomac : signal de volume (mécanorécepteurs, nerf vague) ; intestin : signaux chimiques
- Protéines : le macronutriment le plus rassasiant (PYY, GLP-1, CCK)

Exercice 3.1 – Cartographier les signaux périphériques

★★☆☆☆ niveau 2 – appliquer · 8,5 points · durée conseillée : 40 min

SITUATION

Dans le cadre d'un atelier pour des patients diabétiques de type 2, vous voulez montrer que le tube digestif « parle » au cerveau pendant et après le repas.

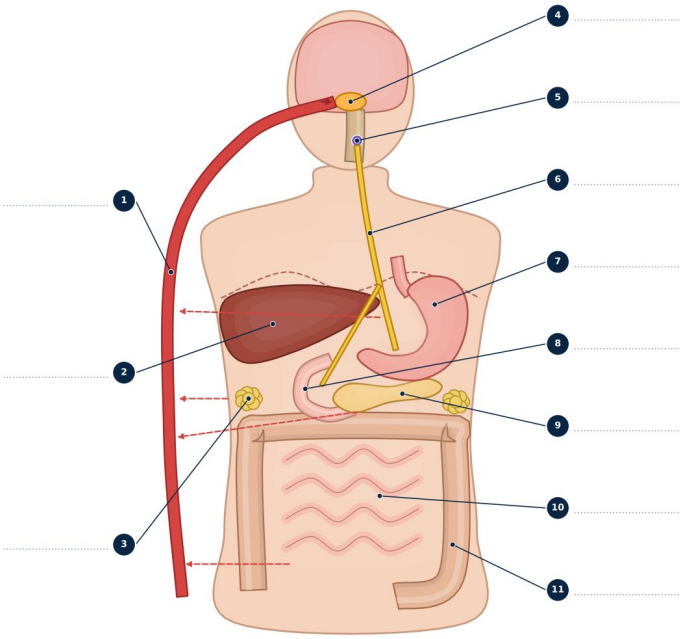


Planche originale – origine des signaux périphériques de la faim et de la satiété et leurs deux voies vers l'encéphale : nerf vague et sang

Fig. 26.8. Document 1 – Les signaux périphériques de la faim et de la satiété (schéma à compléter)

DOCUMENT

Document 1 (ci-dessus) : chaque organe ou voie de transmission est numéroté.

TRAVAIL À FAIRE

1. Nommez les 11 éléments numérotés en précisant le ou les signaux associés. *(4 pts)*

2. Classez les hormones citées en hormones orexigènes et anorexigènes, et indiquez pour chacune le moment de la sécrétion (avant, pendant ou après le repas). *(3 pts)*

3. Indiquez les deux voies par lesquelles les signaux digestifs atteignent l'encéphale. *(1,5 pts)*

VOS RÉPONSES · exercice 3.1

Question 1 (4 pts)

Question 2 (3 pts)

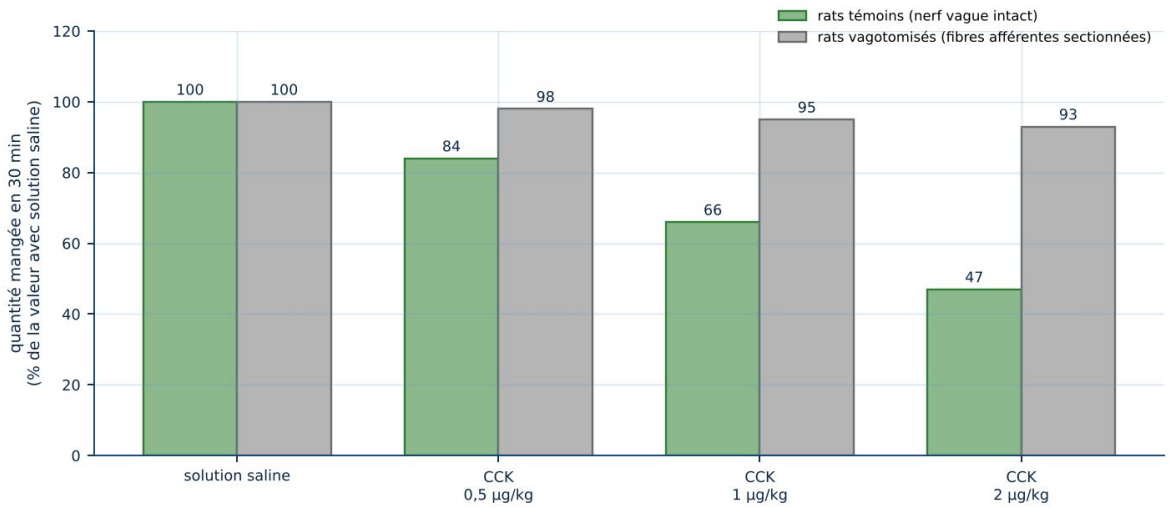
Question 3 (1,5 pts)

Exercice 3.2 – La CCK, un signal de rassasiement transmis par le nerf vague

★★☆☆☆ niveau 2 – appliquer · 8 points · durée conseillée : 35 min

Situation

Pour un travail sur les hormones digestives, vous analysez une expérience de pharmacologie chez le rat.



Injection intrapéritonéale juste avant l'accès à la nourriture, chez des rats à jeun depuis 17 h (données simplifiées)

Fig. 26.9. Document 1 – Effet de la CCK sur la quantité mangée chez le rat

Document

Document 1 (ci-dessus). La CCK est sécrétée par les cellules I du duodénum en réponse aux lipides et aux protéines ; sa demi-vie plasmatique est de quelques minutes.

Travail à faire

1. Décrivez l'effet de la CCK chez les rats témoins (calculez la réduction pour la dose la plus forte). *(2 pts)*

2. Comparez avec les rats vagotomisés et concluez sur le mode d'action de la CCK. *(2,5 pts)*

3. Chez des rats témoins recevant la CCK avant chaque repas pendant 10 jours, le nombre de repas augmente et le poids ne change pas. Interprétez. *(2 pts)*

4. Indiquez les autres effets digestifs de la CCK qui participent au rassasiement. *(1,5 pts)*

Vos réponses · exercice 3.2

Question 1 (2 pts)

Question 2 (2,5 pts)

Question 3 (2 pts)

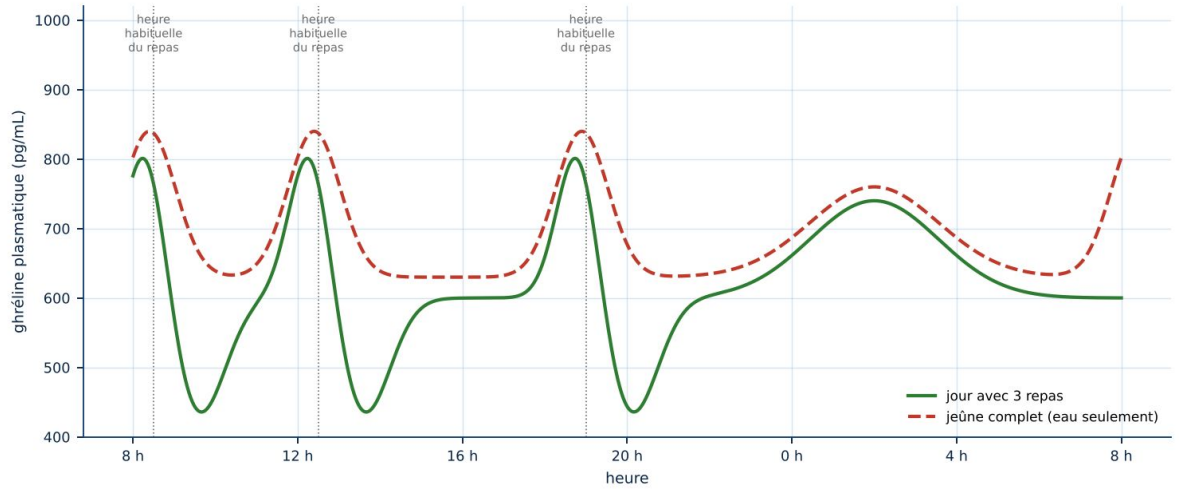
Question 4 (1,5 pts)

Exercice 3.3 – La ghréline suit l'horloge des repas

★★☆☆☆ niveau 2 – appliquer · 8 points · durée conseillée : 35 min

Situation

Vous accompagnez un groupe de personnes qui pratiquent le jeûne intermittent. Elles disent que « la faim vient par vagues, puis passe ». Vous cherchez une explication.



Données simplifiées d'après Natalucci et al. (2005) : volontaires jeunes de poids normal

Fig. 26.10. Document 1 – Ghréline plasmatique pendant une journée avec repas et pendant un jeûne de 24 h

Document

Document 1 (ci-dessus) : 24 volontaires ont été suivis deux jours, l'un avec trois repas à 8 h 30, 12 h 30 et 19 h, l'autre en jeûne complet. La faim (EVA) suit les mêmes variations que la ghréline.

Travail à faire

1. Décrivez l'évolution de la ghréline le jour avec repas. *(2 pts)*

2. Comparez avec le jour de jeûne. Montrez que la ghréline ne dépend pas seulement de l'estomac vide. *(2,5 pts)*

3. Expliquez comment la ghréline déclenche la faim (cellules, cible, neurones). *(2 pts)*

4. Répondez au groupe : pourquoi la faim « passe » entre deux vagues ? Donnez un conseil pratique. *(1,5 pts)*

Vos réponses · exercice 3.3

Question 1 (2 pts)

Question 2 (2,5 pts)

Question 3 (2 pts)

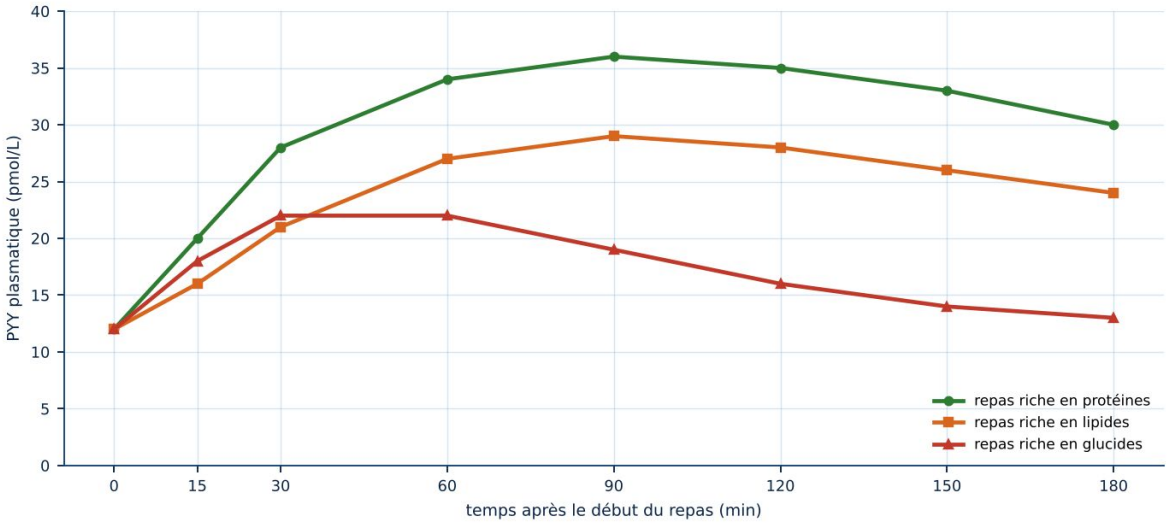
Question 4 (1,5 pts)

Exercice 3.4 – Le PYY et l'effet rassasiant des protéines

★★☆☆☆ niveau 2 – appliquer · 8 points · durée conseillée : 35 min

Situation

Vous conseillez une salariée qui a souvent faim en fin de matinée malgré un petit déjeuner copieux (viennoiserie, jus de fruit, café sucré).



Trois repas de même énergie (≈ 900 kcal), volontaires de poids normal (données simplifiées d'après Batterham et al., 2006)

Fig. 26.11. Document 1 – PYY plasmatique après trois repas de même énergie

Document

Document 1 (ci-dessus). Dans la même étude, la faim mesurée 3 h après le repas était la plus faible après le repas riche en protéines. Le PYY_{3-36}, forme active du PYY, inhibe les neurones NPY/AgRP par le récepteur Y2.

Travail à faire

1. Comparez l'évolution du PYY après les trois repas (calculez l'augmentation entre 0 et 90 min pour chacun). *(2,5 pts)*

2. Indiquez les cellules qui sécrètent le PYY et expliquez pourquoi il augmente dès les premières minutes du repas alors que les nutriments n'ont pas encore atteint l'iléon. *(2 pts)*

3. Expliquez l'effet du PYY sur la prise alimentaire. *(1,5 pts)*

4. Proposez à la salariée un petit déjeuner plus rassasiant, en justifiant. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 3.4

Question 1 (2,5 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (1,5 pts)

Question 4 (2 pts)

Exercice 3.5 – Volume ou nutriments : le rôle de l'estomac et de l'intestin

★★☆☆☆ niveau 2 – appliquer · 8 points · durée conseillée : 35 min

Situation

Un patient vous demande si le ballon intragastrique qu'on lui propose « remplit l'estomac pour toujours ». Vous vous appuyez sur des expériences chez le rat et sur les données cliniques.

Document 1

Document 1 – Quantité mangée lors d'un repas test après une perfusion gastrique de 5 mL (rat), en % du témoin sans perfusion (données simplifiées d'après Phillips et Powley, 1996)

Liquide perfusé dans l'estomac · Pylore fermé (manchon gonflable) · Pylore ouvert
solution saline — *Pylore fermé (manchon gonflable) :* − 40 % ; *Pylore ouvert :* − 8 %
solution de glucose (même volume) — *Pylore fermé (manchon gonflable) :* − 41 % ; *Pylore ouvert :* − 30 %

Document 2

Document 2 : le ballon intragastrique (≈ 500 mL de sérum) réduit la prise alimentaire et fait perdre en moyenne 10 à 15 % du poids en 6 mois ; il doit être retiré au plus tard après 6 à 12 mois ; une partie du poids est souvent reprise ensuite.

Travail à faire

1. Analysez les résultats avec le pylore fermé. Concluez sur la nature du signal gastrique. *(2 pts)*

2. Analysez les résultats avec le pylore ouvert. Concluez sur le rôle de l'intestin. *(2 pts)*

3. Expliquez comment l'information « estomac distendu » est transmise au cerveau. *(1,5 pts)*

4. Expliquez au patient l'effet du ballon et ses limites. *(2,5 pts)*

Vos réponses · exercice 3.5

Question 1 (2 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (1,5 pts)

Question 4 (2,5 pts)

Exercice 3.6 – GLP-1 natif et agonistes : une question de demi-vie

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 10,5 points · durée conseillée : 40 min

Situation

Mme D., 52 ans, diabétique de type 2 et en situation d'obésité, commence un traitement par sémaglutide en injection hebdomadaire. Elle demande pourquoi elle ne reçoit pas « simplement du GLP-1 » et pourquoi la dose augmente progressivement.

Document 1

Document 1 : le GLP-1 natif est dégradé par la **dipeptidyl-peptidase 4** (DPP-4) en **1,5 à 2 minutes** (demi-vie) ; le liraglutide a une demi-vie de ≈ 13 h, le sémaglutide de ≈ **7 jours** (fixation à l'albumine et résistance à la DPP-4). Un médicament atteint son état d'équilibre après ≈ 4 à 5 demi-vies. Les gliptines inhibent la DPP-4.

Document 2

Document 2 : effets indésirables les plus fréquents en début de traitement : nausées, vomissements, sensation de plénitude, constipation ou diarrhée.

Travail à faire

1. Calculez la fraction de GLP-1 natif restant 20 minutes après sa libération (demi-vie 2 min). Concluez. *(2 pts)*

2. Calculez la fraction de sémaglutide restant 7 jours et 21 jours après une injection, et le délai pour atteindre l'état d'équilibre. *(2 pts)*

3. Citez les cellules sécrétrices du GLP-1 et quatre effets du GLP-1 utiles chez Mme D. *(3 pts)*

4. Expliquez les nausées et la plénitude, et justifiez l'augmentation progressive des doses. *(2 pts)*

5. Donnez trois conseils alimentaires pour Mme D. *(1,5 pts)*

Vos réponses · exercice 3.6

Question 1 (2 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (3 pts)

Question 4 (2 pts)

Question 5 (1,5 pts)

Corrigés de la partie 3

Corrigé 3.1 – Cartographier les signaux périphériques (8,5 points)

Corrigé détaillé

Question 1

1. sang : transport des hormones ; 2. foie : capteurs portaux (glucose), oxydation des AG ; 3. tissu adipeux : leptine ; 4. hypothalamus (noyau arqué) : intègre les signaux sanguins ; 5. tronc cérébral (NTS, area postrema) : signaux vagaux ; 6. nerf vague (X) : distension, CCK, GLP-1 ; 7. estomac (fundus) : ghréline ↑ à jeun ; distension ; 8. duodénum : CCK (cellules I), GIP (cellules K) ; 9. pancréas : insuline et amyline (β), PP, glucagon (α) ; 10. iléon : GLP-1, PYY, oxyntomoduline (cellules L) ; 11. côlon : GLP-1, PYY (cellules L).

Question 2

Orexigène : la **ghréline** (estomac), qui augmente **avant** le repas et chute **après**. **Anorexigènes** : **CCK** (duodénum, dès les premières minutes du repas), **GLP-1** et **PYY** (iléon et côlon, pendant et après le repas, pic en 30 à 60 min), **oxyntomoduline**, **insuline** et **amyline** (pancréas, après le repas), **PP** (pancréas), **leptine** (tissu adipeux, signal de réserve à long terme).

Question 3

1) La **voie nerveuse** : fibres afférentes du **nerf vague** (distension, CCK, GLP-1) vers le noyau du tractus solitaire du tronc cérébral. 2) La **voie sanguine** : les hormones circulent jusqu'aux zones sans barrière hématoencéphalique (area postrema, éminence médiane) et au noyau arqué de l'hypothalamus.

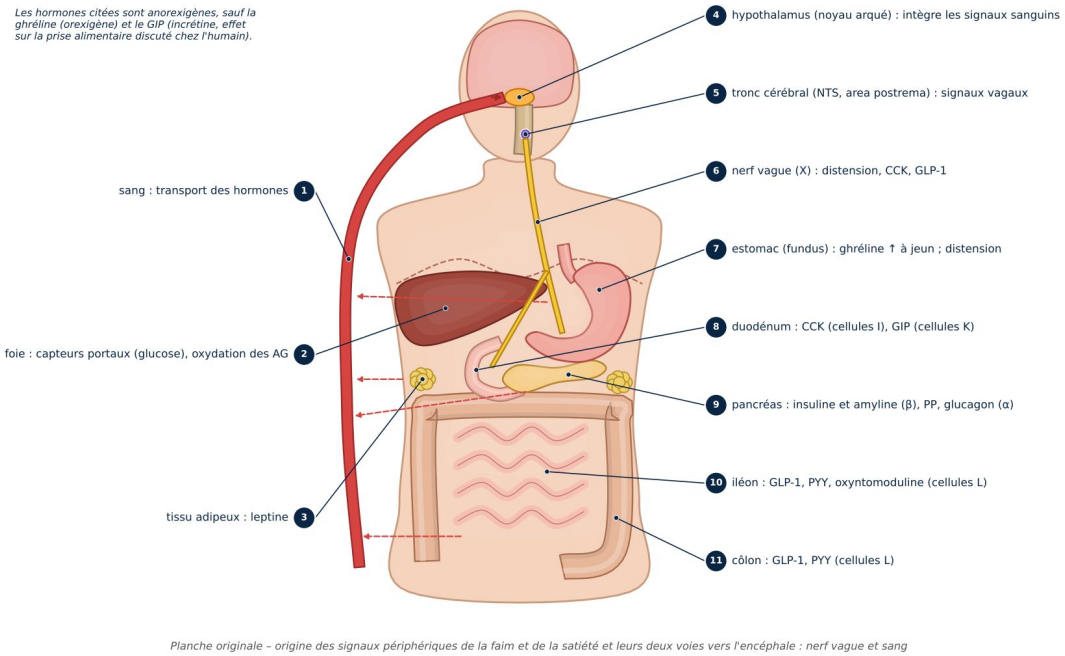


Fig. 26.12. Corrigé – signaux périphériques

Corrigé 3.2 – La CCK, un signal de rassasiement transmis par le nerf vague (8 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Chez les témoins, la CCK diminue la quantité mangée de façon **dose-dépendante** : − 16 %, − 34 % et **− 53 %** (100 − 47) pour 2 µg/kg.

Question 2

Chez les vagotomisés, l'effet est presque nul (− 2 à − 7 %) : la CCK agit **surtout** par les **fibres afférentes du nerf vague**, qui portent des récepteurs CCK1 et transmettent l'information au noyau du tractus solitaire. C'est un signal **paracrine et nerveux** plus qu'une hormone agissant à distance sur le cerveau.

Question 3

La CCK **raccourcit les repas** (rassasiement), mais le rat **compense** en mangeant plus souvent : l'énergie totale ne change pas. La CCK règle la **taille** du repas, pas le bilan énergétique à long terme, qui dépend des signaux d'adiposité (leptine,

insuline). C'est pourquoi les agonistes de la CCK n'ont pas donné de médicaments de l'obésité.

Question 4

La CCK **ralentit la vidange gastrique** (contraction du pylore, relaxation du fundus), ce qui prolonge la **distension** ; elle stimule la **sécrétion pancréatique** d'enzymes et la **contraction de la vésicule biliaire** (digestion des lipides et des protéines qui ont déclenché sa libération).

Corrigé 3.3 – La ghréline suit l'horloge des repas (8 points)

Corrigé détaillé

Question 1

La ghréline augmente **avant** chaque repas (pics ≈ 800 pg/mL), puis **chute** fortement dans l'heure qui suit (≈ 440 pg/mL) et remonte progressivement ; une élévation plus lente a lieu pendant la nuit, sans réveil pour manger.

Question 2

Pendant le jeûne, la ghréline présente des **pics aux heures habituelles des repas** (≈ 840 pg/mL), puis **redescend spontanément** sans aucune prise alimentaire, à une valeur proche de la valeur de base. La sécrétion n'est donc pas seulement liée à l'estomac vide : elle est **anticipatoire** et **conditionnée** par les horaires (horloges biologiques, système nerveux autonome) ; elle prépare l'organisme au repas attendu.

Question 3

La ghréline est sécrétée par les cellules **X/A** (ou P/D1) des glandes oxyntiques du **fundus** gastrique ; sous sa forme acylée (octanoyl ajouté par l'enzyme GOAT), elle se fixe sur le récepteur **GHS-R1a** des neurones **NPY/AgRP** du noyau arqué, qu'elle active : NPY et AgRP stimulent la faim (et le GABA inhibe les neurones POMC). Elle agit aussi par le nerf vague et sur le système de récompense.

Question 4

La ghréline redescend même sans manger : la faim **diminue spontanément** après le pic de l'heure habituelle du repas. Conseil : garder des **horaires réguliers** (la faim se cale sur eux), s'occuper et boire de l'eau au moment du pic, et éviter que l'attente se transforme en grignotage d'aliments très palatables.

Corrigé 3.4 – Le PYY et l'effet rassasiant des protéines (8 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Protéines : 12 → 36 pmol/L, soit **+ 24 pmol/L** (+ 200 %) ; lipides : 12 → 29, **+ 17 pmol/L** (+ 142 %) ; glucides : 12 → 19, **+ 7 pmol/L** (+ 58 %), avec un pic précoce puis un retour presque à la base en 3 h. Le PYY augmente le plus et le plus durablement après le repas riche en **protéines**.

Question 2

Le PYY est sécrété par les **cellules L** de l'**iléon** et du **côlon** (comme le GLP-1). La montée précoce dépend de signaux **nerveux** (vagaux) et **hormonaux** (CCK) déclenchés par l'arrivée des nutriments dans le duodénum ; la sécrétion se prolonge ensuite quand les nutriments atteignent l'iléon.

Question 3

Le $PYY_{3–36}$ agit sur les récepteurs **Y2** présynaptiques des neurones **NPY/AgRP** du noyau arqué, qu'il **inhibe** : la faim diminue et la **satiété** se prolonge ; il ralentit aussi la vidange gastrique (« frein iléal »).

Question 4

Exemple : pain complet (ou flocons d'avoine) + œuf ou fromage blanc ou yaourt nature + fruit entier + boisson non sucrée. **Justification** : les **protéines** (≈ 20 g) stimulent fortement le PYY, le GLP-1 et la CCK ; les **fibres** et le fruit entier augmentent le volume et ralentissent l'absorption ; on supprime le jus et les produits sucrés qui donnent un pic glycémique suivi d'une faim précoce.

Corrigé 3.5 – Volume ou nutriments : le rôle de l'estomac et de l'intestin (8 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Pylore fermé, le liquide reste dans l'estomac : la saline et le glucose réduisent **autant** la prise (− 40 % et − 41 %). L'estomac détecte le **volume** (distension), pas la nature des nutriments : c'est un signal **mécanique**.

Question 2

Pylore ouvert, la saline quitte vite l'estomac et n'a presque plus d'effet (− 8 %), alors que le glucose reste efficace (− 30 %) : quand les **nutriments** arrivent dans l'**intestin**, ils déclenchent des

signaux **chimiques** (CCK, GLP-1, PYY, capteurs portaux) et ralentissent la vidange gastrique, ce qui prolonge la distension.

Question 3

La distension étire les **mécanorécepteurs** de la paroi gastrique (récepteurs de tension, de la couche musculaire) → fibres **afférentes du nerf vague** → **noyau du tractus solitaire** du tronc cérébral → hypothalamus.

Question 4

Le ballon occupe une partie de l'estomac : la **distension** apparaît plus tôt et le rassasiement est plus rapide ; il ralentit aussi la vidange. **Limites** : les mécanorécepteurs et l'estomac s'**adaptent** (relaxation, accommodation), l'effet diminue avec le temps ; le ballon doit être retiré ; il ne modifie pas les signaux d'adiposité (la leptine baisse avec le poids, ce qui augmente la faim). Il n'est utile que s'il s'accompagne d'une **modification durable** des habitudes alimentaires.

Corrigé 3.6 – GLP-1 natif et agonistes : une question de demi-vie (10,5 points)

CORRIGÉ DÉTAILLÉ

Question 1

20 min = 10 demi-vies : fraction restante = $(1/2)^{10}$ = 1 / 1 024 ≈ **0,1 %**. Le GLP-1 natif disparaît presque aussitôt ; il agit surtout **localement** (fibres vagales de l'intestin et de la veine porte). Injecté, il faudrait une perfusion continue : il n'est pas utilisable comme médicament.

Question 2

7 jours = 1 demi-vie → **50 %** ; 21 jours = 3 demi-vies → $(1/2)^3$ = **12,5 %**. État d'équilibre après 4 à 5 demi-vies, soit **4 à 5 semaines** ; c'est pourquoi chaque palier de dose est maintenu environ 4 semaines.

Question 3

Le GLP-1 est sécrété par les **cellules L** de l'iléon et du côlon. Effets : 1) stimulation de la sécrétion d'**insuline glucose-dépendante** (pas d'hypoglycémie seul) ; 2) **inhibition du glucagon** ; 3) **ralentissement de la vidange gastrique** ; 4) **satiété** (récepteurs du tronc cérébral, area postrema, noyau arqué : activation des neurones POMC) ; perte de poids.

Question 4

Le ralentissement de la **vidange gastrique** prolonge la **distension** (plénitude) ; l'action sur l'**area postrema** (centre du vomissement) donne des **nausées**. L'organisme s'adapte en quelques semaines : on augmente la dose **progressivement** pour limiter ces effets.

Question 5

1) **Fractionner** : petites portions, manger lentement, s'arrêter dès le rassasiement ; 2) limiter les aliments **gras** et les repas copieux (vidange encore ralentie) ; 3) garder des **protéines** à chaque repas (≈ 1 g/kg/j au moins) et une activité physique pour limiter la perte de **masse musculaire**, et **boire** suffisamment (risque de déshydratation en cas de vomissements).

PARTIE 4 – LEPTINE, INSULINE ET SIGNAUX À LONG TERME

À CONNAÎTRE PAR CŒUR

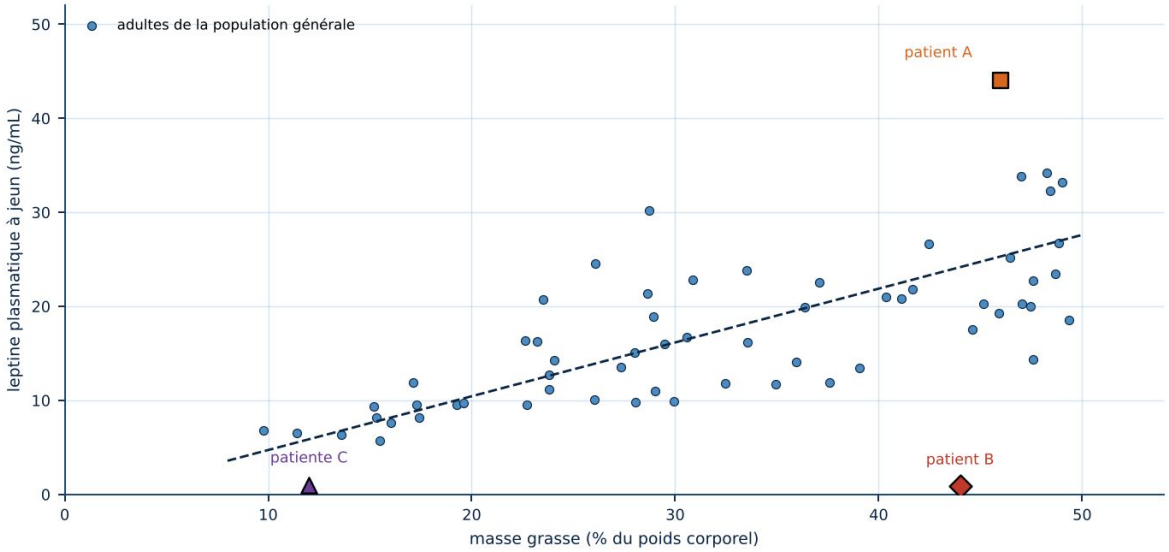
- **Objectif :** Expliquer le rôle de la leptine et de l'insuline comme signaux d'adiposité ; interpréter des leptinémies ; analyser les expériences sur les souris ob/ob et db/db et le traitement du déficit congénital ; relier la leptine à la reproduction et à l'énergie disponible
- Leptine : sécrétée par les adipocytes, proportionnelle à la masse grasse ; LepRb du noyau arqué
- Obésité commune : leptine élevée, résistance ; déficit congénital : leptine nulle, traitement par métréleptine
- Leptine basse : faim, dépense ↓, GnRH ↓ (aménorrhée), T3 ↓
- Insuline : signal d'adiposité central ; effet périphérique anabolique
- Énergie disponible = (apports − exercice) / masse maigre ; < 30 kcal/kg de masse maigre/j : faible

Exercice 4.1 – Leptine et masse grasse : trois patients hors norme

★★☆☆☆ niveau 2 – appliquer · 9 points · durée conseillée : 40 min

SITUATION

Interne en endocrinologie, une amie vous montre trois dossiers et un graphique. Elle vous demande de l'aider à les interpréter.



Nuage de points fictif inspiré des données publiées (Considine et al., 1996) ; patients A, B, C : voir l'énoncé

Fig. 26.13. Document 1 – Leptine plasmatique et masse grasse

DOCUMENT

Document 1 (ci-dessus). **Patient A** : homme de 45 ans, obésité commune, 44 ng/mL. **Patient B** : garçon de 12 ans, obésité sévère depuis la petite enfance, faim insatiable, leptine indétectable (≈ 1 ng/mL), parents cousins germains. **Patiente C** : femme de 23 ans, 1,68 m, 44 kg, aménorrhée depuis un an, leptine ≈ 1 ng/mL.

TRAVAIL À FAIRE

1. Décrivez la relation entre leptine et masse grasse dans la population générale. Concluez sur le rôle de la leptine. *(2 pts)*

2. Interprétez la valeur du patient A. Expliquez pourquoi lui injecter de la leptine ne le ferait pas maigrir. *(2,5 pts)*

3. Formulez une hypothèse sur l'origine de l'obésité du patient B et le traitement possible. *(2 pts)*

4. Calculez l'IMC de la patiente C et expliquez le lien entre sa leptine basse et son aménorrhée. *(2,5 pts)*

VOS RÉPONSES · exercice 4.1

Question 1 (2 pts)

Question 2 (2,5 pts)

Question 3 (2 pts)

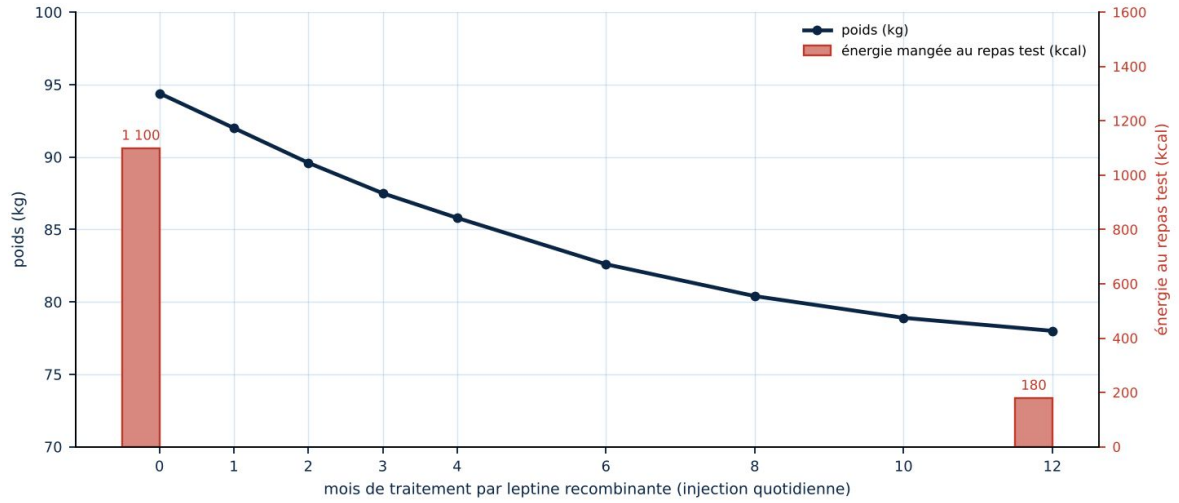
Question 4 (2,5 pts)

Exercice 4.2 – La leptine recombinante dans le déficit congénital

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 9 points · durée conseillée : 40 min

Situation

Pour un exposé sur les obésités monogéniques, vous analysez le premier traitement par la leptine d'une enfant atteinte de déficit congénital (1999).



Enfant de 9 ans porteuse d'une mutation du gène de la leptine (données simplifiées d'après Farooqi et al., 1999)

Fig. 26.14. Document 1 – Traitement d'une enfant porteuse d'un déficit congénital en leptine

Document

Document 1 (ci-dessus). La masse grasse a représenté 98 % du poids perdu. L'enfant avait au début une hyperinsulinémie ; ses taux de LH et de FSH ont augmenté pendant le traitement, comme au début d'une puberté normale.

Travail à faire

1. Calculez la perte de poids en kg et en % à 12 mois, et la réduction de l'énergie mangée au repas test. *(2 pts)*

2. Expliquez, à l'aide des neurones du noyau arqué, l'effet de la leptine sur la prise alimentaire. *(2,5 pts)*

3. Expliquez pourquoi la perte de poids est presque uniquement de la masse grasse. *(1,5 pts)*

4. Interprétez l'évolution de LH et FSH. *(1,5 pts)*

5. Expliquez pourquoi ce traitement ne peut pas être généralisé à toutes les obésités. *(1,5 pts)*

Vos réponses · exercice 4.2

Question 1 (2 pts)

Question 2 (2,5 pts)

Question 3 (1,5 pts)

Question 4 (1,5 pts)

Question 5 (1,5 pts)

Exercice 4.3 – Souris ob/ob et db/db : injections de leptine

★★☆☆☆ niveau 2 – appliquer · 8 points · durée conseillée : 35 min

Situation

Pour un exposé sur la découverte de la leptine (1994), vous analysez les expériences d'injection réalisées en 1995.

Document 1

Document 1 – Effets de 4 semaines d'injections quotidiennes de leptine recombinante (variations par rapport aux souris recevant une solution saline)

Souris	Prise alimentaire	Poids	Température corporelle	Glycémie et insulinémie
ob/ob (obèses)	− 55 %	− 40 %	augmentée	normalisées
db/db (obèses)	inchangée	inchangé	inchangée	inchangées
sauvages (poids normal)	− 10 %	− 12 % (masse grasse ≈ 0)	inchangée	inchangées

Document 2

Document 2 : les souris ob/ob et db/db sont obèses, hyperphagiques, hypothermes et infertiles. Le gène *ob* code la leptine ; le gène *db* code son récepteur.

Travail à faire

1. Comparez les effets de la leptine chez les souris ob/ob et db/db. Expliquez ces résultats à l'aide du document 2. *(3 pts)*

2. Prévoyez la leptinémie de chaque type de souris non traitée (élevée, normale ou nulle). Justifiez. *(2 pts)*

3. Analysez l'effet chez les souris sauvages. Quelle propriété de la leptine est mise en évidence ? *(1,5 pts)*

4. Expliquez pourquoi la leptine augmente la température corporelle des souris ob/ob. *(1,5 pts)*

Vos réponses · exercice 4.3

Question 1 (3 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (1,5 pts)

Question 4 (1,5 pts)

Exercice 4.4 – L'insuline, un signal d'adiposité pour le cerveau

★★☆☆☆ niveau 2 – appliquer · 8,5 points · durée conseillée : 35 min

Situation

M. R., 61 ans, diabétique de type 2, a commencé une insulinothérapie et a pris 4 kg en six mois. Il a lu que l'insuline « coupe la faim » et ne comprend pas.

Document 1

Document 1 – Expériences

Expérience	Résultat
Perfusion d'insuline dans les ventricules cérébraux (babouin), sans modification de la glycémie	prise alimentaire et poids diminués
Souris dont les neurones n'ont plus de récepteur de l'insuline (NIRKO)	prise alimentaire augmentée, obésité modérée (femelles surtout)
Injection d'insuline sous-cutanée provoquant une hypoglycémie	faim intense dans les minutes qui suivent

Document 2

Document 2 : l'insulinémie à jeun est proportionnelle à la masse grasse ; l'insuline traverse la barrière hématoencéphalique par un transport saturable.

Travail à faire

1. Montrez que l'insuline est un signal d'adiposité qui agit sur le cerveau. *(2,5 pts)*

2. Indiquez les neurones cibles de l'insuline dans le noyau arqué et l'effet produit. *(1,5 pts)*

3. Proposez trois explications à la prise de poids de M. R. malgré l'effet central de l'insuline. *(3 pts)*

4. Donnez deux conseils diététiques. *(1,5 pts)*

Vos réponses · exercice 4.4

Question 1 (2,5 pts)

Question 2 (1,5 pts)

Question 3 (3 pts)

Question 4 (1,5 pts)

Exercice 4.5 – Leptine, énergie disponible et aménorrhée de la sportive

★★☆☆☆ niveau 2 – appliquer · 9 points · durée conseillée : 40 min

Situation

Chloé, 19 ans, coureuse de demi-fond, 52 kg, 18 % de masse grasse, n'a plus de règles depuis 5 mois et vient de faire une fracture de fatigue. Elle s'entraîne 2 h par jour et mange « léger » pour rester affûtée.

Document 1

Document 1 : apports énergétiques estimés de Chloé : **2 000 kcal/j** ; dépense due à l'entraînement : **800 kcal/j**. L'**énergie disponible** (EA) se calcule ainsi : EA = (apports − dépense de l'exercice) / masse maigre (kcal/kg de masse maigre/j). Repères : EA ≥ 45 : optimale ; 30 à 45 : réduite ; < 30 : **faible**, perturbations hormonales.

Document 2

Document 2 : quand l'énergie disponible baisse sous 30 kcal/kg de masse maigre/j pendant quelques jours, la **leptine** diminue, ainsi que la pulsatilité de la LH et la T3 ; le cortisol augmente. Les œstrogènes protègent l'os.

Travail à faire

1. Calculez la masse maigre de Chloé et son énergie disponible. Concluez. *(2,5 pts)*

2. Expliquez, à l'aide du document 2, l'enchaînement qui mène de la faible énergie disponible à l'aménorrhée puis à la fracture. *(3 pts)*

3. Chloé dit ne pas avoir faim. Proposez une explication. *(1,5 pts)*

4. Calculez l'apport énergétique nécessaire pour atteindre 45 kcal/kg de masse maigre/j et proposez deux collations adaptées. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 4.5

Question 1 (2,5 pts)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (1,5 pts)

Question 4 (2 pts)

Corrigés de la partie 4

Corrigé 4.1 – Leptine et masse grasse : trois patients hors norme (9 points)

Corrigé détaillé

Question 1

La leptine augmente avec le **pourcentage de masse grasse** (relation positive, grande dispersion) : sécrétée par les **adipocytes** proportionnellement à leur volume, elle informe l'hypothalamus sur l'importance des **réserves** (signal d'adiposité à long terme).

Question 2

Sa leptine est **très élevée**, conforme à sa masse grasse (au-dessus de la droite) : il ne manque pas de leptine, mais elle agit mal (**résistance à la leptine** : transport réduit à travers la barrière hématoencéphalique, signalisation intracellulaire freinée par SOCS3 et l'inflammation hypothalamique). Ajouter de la leptine n'a presque pas d'effet.

Question 3

Obésité précoce, faim insatiable, leptine indétectable malgré une masse grasse importante, consanguinité : **déficit congénital en leptine** (mutation homozygote du gène *LEP*, récessive). Traitement : **leptine recombinante** (métréleptine) en injection, qui normalise la faim et fait maigrir.

Question 4

IMC = 44 / 1,68² = 44 / 2,82 ≈ **15,6 kg/m²** (maigreur sévère). La leptine basse signale à l'hypothalamus une **pénurie d'énergie** : la sécrétion pulsatile de **GnRH** diminue (via les neurones à kisspeptine), donc celle de LH et de FSH : les ovaires ne sont plus stimulés, d'où l'**aménorrhée hypothalamique**. Ce mécanisme protège d'une grossesse que les réserves ne permettraient pas de mener.

Corrigé 4.2 – La leptine recombinante dans le déficit congénital (9 points)

Corrigé détaillé

Question 1

94,4 − 78,0 = **16,4 kg**, soit 16,4 / 94,4 × 100 ≈ **17,4 %** du poids. Énergie au repas test : (1 100 − 180) / 1 100 × 100 ≈ **− 84 %**.

Question 2

La leptine se fixe sur les récepteurs **LepRb** des neurones du noyau arqué : elle **inhibe** les neurones orexigènes **NPY/AgRP** et **stimule** les neurones anorexigènes **POMC/CART** ; l'α-MSH active le **MC4R** du noyau paraventriculaire : la **faim** diminue fortement et la satiété augmente.

Question 3

La leptine diminue la prise alimentaire mais favorise aussi l'**oxydation des lipides** (muscle, foie) et diminue la lipogenèse ; la croissance de l'enfant et l'apport protéique suffisant préservent la **masse maigre**.

Question 4

La leptine est un signal **permissif** de la reproduction : sans leptine, l'hypothalamus « croit » que les réserves sont nulles et la sécrétion de GnRH reste basse (puberté bloquée). Le traitement rétablit la GnRH, puis la LH et la FSH : la puberté peut démarrer à l'âge normal.

Question 5

Le déficit congénital est **très rare** (quelques dizaines de familles) ; dans l'**obésité commune**, la leptine est déjà **élevée** et son action diminuée (résistance) : en ajouter ne fait presque pas maigrir.

Corrigé 4.3 – Souris ob/ob et db/db : injections de leptine (8 points)

Corrigé détaillé

Question 1

La leptine **corrige** l'obésité des souris **ob/ob** (moins de prise alimentaire, perte de poids, température et glycémie normalisées) et n'a **aucun effet** chez les **db/db**. Les ob/ob ne produisent pas de leptine mais possèdent son **récepteur** : l'hormone injectée agit. Les db/db ont un **récepteur** non fonctionnel : la leptine ne peut pas agir.

Question 2

ob/ob : leptinémie **nulle** (gène de la leptine muté). db/db : leptinémie **très élevée** (beaucoup de masse grasse et aucun rétrocontrôle par le récepteur). Sauvages : **normale**.

Question 3

Chez la souris normale, des doses élevées diminuent un peu la prise alimentaire et font disparaître la masse grasse : la leptine agit dans le sens de la **réduction des réserves** ; chez l'animal

de poids normal, l'effet d'un excès est cependant limité (la leptine est surtout efficace pour signaler un **manque**).

Question 4

La leptine stimule, par le système nerveux sympathique, la **thermogenèse** du tissu adipeux brun (protéine découplante UCP1) et la dépense énergétique ; sans leptine, la souris ob/ob économise l'énergie comme en situation de famine (hypothermie).

Corrigé 4.4 – L'insuline, un signal d'adiposité pour le cerveau (8,5 points)

CORRIGÉ DÉTAILLÉ

Question 1

Comme la leptine, l'insuline à jeun est **proportionnelle à la masse grasse** (document 2) ; elle entre dans le cerveau ; injectée **directement** dans le cerveau, sans modifier la glycémie, elle diminue la prise alimentaire et le poids ; sans récepteur neuronal, l'animal mange plus et grossit. L'insuline informe donc l'hypothalamus des réserves (**signal d'adiposité**).

Question 2

Elle **inhibe** les neurones **NPY/AgRP** et **stimule** les neurones **POMC/CART** du noyau arqué : prise alimentaire diminuée.

Question 3

1) L'insuline injectée a d'abord un effet **périphérique anabolique** : stockage du glucose en glycogène et en lipides (lipogenèse, inhibition de la lipolyse). 2) Le meilleur contrôle de la glycémie supprime la **glycosurie** : l'énergie autrefois perdue dans l'urine (parfois plusieurs centaines de kcal/j) est conservée. 3) Les **hypoglycémies** (et la crainte des hypoglycémies) déclenchent une faim intense et des collations « de sécurité ». L'effet central, modeste, ne compense pas ces effets.

Question 4

1) Garder une alimentation **équilibrée** en glucides complexes, répartis régulièrement, sans collations superflues ; adapter les doses avec le médecin plutôt que « manger pour éviter l'hypoglycémie ». 2) Resucrage **mesuré** (15 g de glucides) en cas d'hypoglycémie, et activité physique régulière.

Corrigé 4.5 – Leptine, énergie disponible et aménorrhée de la sportive (9 points)

CORRIGÉ DÉTAILLÉ

Question 1

Masse grasse = 0,18 × 52 = 9,4 kg ; masse maigre = 52 − 9,4 = **42,6 kg**. EA = (2 000 − 800) / 42,6 ≈ **28 kcal/kg de masse maigre/j** : énergie disponible **faible** (< 30).

Question 2

Énergie disponible faible → **leptine** basse (et insuline basse) → l'hypothalamus interprète une pénurie → la sécrétion pulsatile de **GnRH** diminue → LH et FSH baissent → les ovaires produisent moins d'**œstrogènes** → **aménorrhée hypothalamique** ; le manque d'œstrogènes (et la T3 basse, le cortisol élevé) diminue la formation osseuse et augmente la résorption → **densité minérale osseuse** diminuée → **fracture de fatigue** (déficit énergétique relatif dans le sport, RED-S).

Question 3

L'exercice intense diminue transitoirement la faim (ghréline acylée abaissée, PYY et GLP-1 augmentés après l'effort, redistribution du sang) ; la volonté de rester mince et l'habitude de manger « léger » font ignorer les signaux restants ; la faim n'est pas un bon guide quand la dépense est très élevée.

Question 4

45 × 42,6 + 800 ≈ 1 917 + 800 ≈ **2 720 kcal/j**, soit ≈ **720 kcal** de plus par jour. Collations : 1) après l'entraînement : yaourt à boire ou fromage blanc + banane + poignée de céréales (≈ 350 kcal, protéines et glucides) ; 2) dans l'après-midi : pain complet + fromage + fruits secs (≈ 350 kcal). Suivi pluridisciplinaire (médecin du sport, diététicien, psychologue si besoin).

PARTIE 5 – LES FACTEURS QUI MODULENT LA FAIM ET LA SATIÉTÉ

À CONNAÎTRE PAR CŒUR

- **Objectif :** Analyser l'effet de la densité énergétique, de la variété, du stress, du sommeil, de l'alcool et de l'éducation sur la prise alimentaire ; proposer des applications en restauration collective, en prévention et en consultation
- Densité énergétique = énergie / masse (kcal/g) ; même volume, moins d'énergie : satiété conservée
- Rassasiement sensoriel spécifique : baisse du plaisir spécifique de l'aliment consommé ; la variété relance la prise
- Stress aigu : CRH anorexigène ; stress chronique : cortisol, aliments réconfortants
- Nuits courtes : leptine ↓, ghréline ↑, faim ↑
- Alcool : 7 kcal/g, non compensé, stimule l'appétit ; enfant : régulation journalière à respecter

Exercice 5.1 – Alléger des lasagnes sans réduire l'assiette

★★☆☆☆ niveau 2 – appliquer · 9 points · durée conseillée : 40 min

SITUATION

Diététicienne dans une cuisine centrale qui livre des repas à des services hospitaliers de soins de suite, vous devez réduire l'énergie du plat de lasagnes servi aux patients en surpoids sans diminuer le volume de la portion (350 g), pour que les patients restent rassasiés.

DOCUMENT

Document 1 – Deux recettes pour 4 portions

Ingrédient (énergie pour 100 g) · Recette actuelle (g) · Recette modifiée (g)

pâtes cuites (150 kcal) — *Recette actuelle (g) :* 400 ; *Recette modifiée (g) :* 350

viande hachée 15 % MG (215 kcal) — *Recette actuelle (g) :* 300 ; *Recette modifiée (g) :* 200

sauce tomate (40 kcal) — *Recette actuelle (g) :* 300 ; *Recette modifiée (g) :* 300

légumes : courgettes, épinards (20 kcal) — *Recette actuelle (g) :* 0 ; *Recette modifiée (g) :* 400

béchamel (130 kcal) — *Recette actuelle (g) :* 300 ; *Recette modifiée (g) :* 200

emmental râpé (380 kcal) — *Recette actuelle (g) :* 100 ; *Recette modifiée (g) :* 60

TRAVAIL À FAIRE

1. Calculez, pour chaque recette, la masse totale, l'énergie totale et la densité énergétique (kcal/g). *(3 pts)*

2. Calculez l'énergie d'une portion de 350 g pour chaque recette et la réduction obtenue (kcal et %). *(2 pts)*

3. Expliquez pourquoi la portion modifiée devrait rassasier autant que la portion actuelle. *(2,5 pts)*

4. Indiquez deux points de vigilance pour ces patients (soins de suite). *(1,5 pts)*

VOS RÉPONSES · exercice 5.1

Question 1 (3 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (2,5 pts)

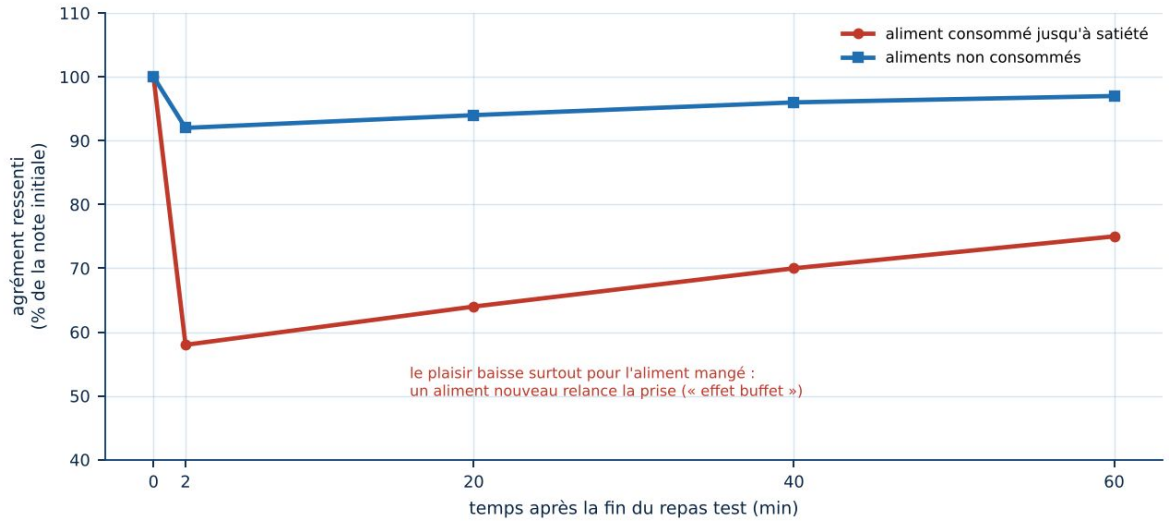
Question 4 (1,5 pts)

Exercice 5.2 – Rassasiement sensoriel spécifique : du buffet à l'EHPAD

★★☆☆☆ niveau 2 – appliquer · 9 points · durée conseillée : 35 min

Situation

Vous travaillez pour une société de restauration qui gère à la fois des restaurants avec buffet et des établissements pour personnes âgées dépendantes (EHPAD).



Courbes schématiques d'après les travaux de B. Rolls sur le rassasiement sensoriel spécifique (1981)

Fig. 26.15. Document 1 – Agrément d'un aliment consommé jusqu'à satiété et des aliments non consommés

Document 2

Document 1 (ci-dessus) : des volontaires notent l'agrément de plusieurs aliments, puis mangent l'un d'eux jusqu'à satiété ; ils notent à nouveau tous les aliments.

Document 3

Document 2 : lors d'un repas comportant quatre plats différents servis successivement, des adultes mangent ≈ 60 % de plus que lors d'un repas où le même plat est servi quatre fois.

Travail à faire

1. Décrivez l'évolution de l'agrément de l'aliment consommé et des autres aliments (valeurs à 2 et 60 min). *(2 pts)*

2. Définissez le rassasiement sensoriel spécifique et expliquez le résultat du document 2. *(2,5 pts)*

3. Indiquez l'intérêt de ce phénomène pour l'espèce humaine (variété des nutriments). *(1,5 pts)*

4. Proposez deux applications pour les restaurants avec buffet (clients qui veulent contrôler leur poids) et deux pour l'EHPAD (résidents dénutris). *(3 pts)*

Vos réponses · exercice 5.2

Question 1 (2 pts)

Question 2 (2,5 pts)

Question 3 (1,5 pts)

Question 4 (3 pts)

Exercice 5.3 – Stress des examens : manger plus ou moins ?

★★☆☆☆ niveau 2 – appliquer · 8 points · durée conseillée : 35 min

Situation

Vous intervenez dans un lycée professionnel avant la période d'examens. Une enquête a été réalisée auprès des élèves de terminale.

Document 1

Document 1 – Enquête (240 élèves) : « Pendant les périodes de révisions stressantes, vous mangez… »

Réponse	Pourcentage
plus que d'habitude (surtout aliments sucrés et gras)	42 %
moins que d'habitude	38 %
autant	20 %

Document 2

Document 2 : un stress aigu active la sécrétion de **CRH** hypothalamique (anorexigène) et le système sympathique (adrénaline : vidange gastrique ralentie, glycogénolyse). Un stress prolongé augmente le **cortisol**, qui favorise l'appétit pour les aliments riches en sucres et en graisses, en particulier avec l'insuline élevée ; ces aliments activent le système de récompense et atténuent la réponse au stress.

Travail à faire

1. Calculez le nombre d'élèves dans chaque catégorie. *(1 pt)*

2. Expliquez pourquoi un stress aigu peut couper l'appétit. *(2 pts)*

3. Expliquez pourquoi un stress prolongé peut augmenter la consommation d'aliments « réconfortants ». *(2,5 pts)*

4. Rédigez quatre conseils pratiques pour les élèves pendant les révisions. *(2,5 pts)*

Vos réponses · exercice 5.3

Question 1 (1 pt)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (2,5 pts)

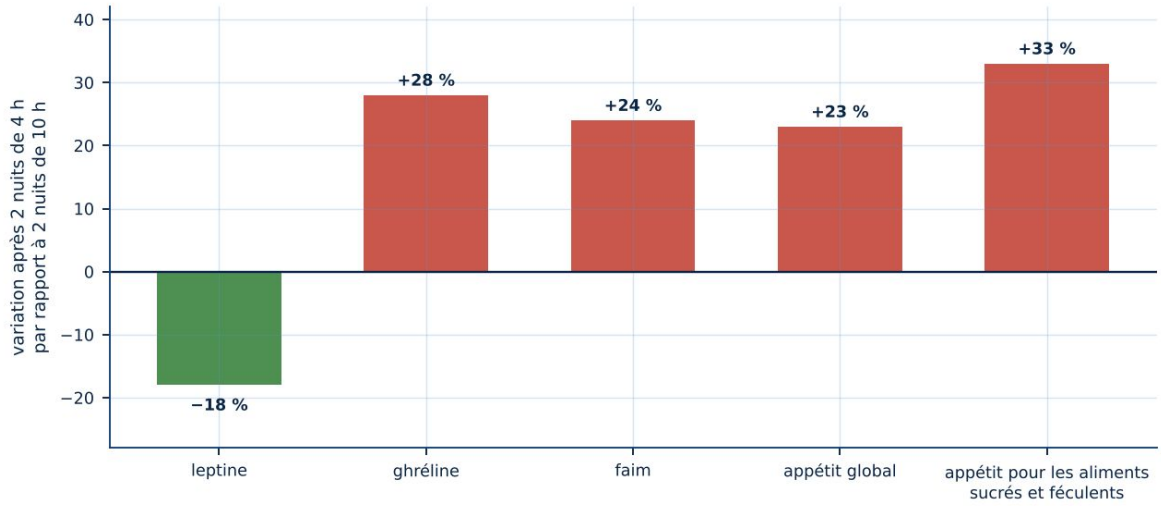
Question 4 (2,5 pts)

Exercice 5.4 – Adolescents, écrans et dette de sommeil

★★☆☆☆ niveau 2 – appliquer · 8 points · durée conseillée : 35 min

Situation

Une infirmière scolaire vous signale que de nombreux collégiens se couchent après minuit à cause des écrans et grignotent beaucoup. Elle vous demande des arguments scientifiques pour une action de prévention.



D'après Spiegel et al., Ann Intern Med, 2004 (12 hommes jeunes en bonne santé ; valeurs moyennes arrondies)

Fig. 26.16. Document 1 – Effet de deux nuits courtes sur les hormones de l'appétit et la faim

Document 2

Document 1 (ci-dessus) : étude chez de jeunes adultes ; deux nuits de 4 h comparées à deux nuits de 10 h, apports et activité contrôlés.

Document 3

Document 2 : chez l'adolescent, le temps de sommeil recommandé est de 8 à 10 h par nuit ; chaque heure de sommeil en moins est associée à une augmentation du risque de surpoids. La lumière bleue des écrans retarde la sécrétion de mélatonine.

Travail à faire

1. Décrivez les effets des nuits courtes. Calculez la variation du rapport ghréline/leptine à partir des valeurs moyennes du document. *(2,5 pts)*

2. Expliquez, à l'aide des neurones du noyau arqué, l'augmentation de la faim. *(2 pts)*

3. Indiquez deux autres mécanismes reliant manque de sommeil et prise de poids. *(2 pts)*

4. Proposez trois messages pour l'action de prévention. *(1,5 pts)*

Vos réponses · exercice 5.4

Question 1 (2,5 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (1,5 pts)

Exercice 5.5 – L'apéritif : alcool et appétit

★★☆☆☆ niveau 2 – appliquer · 8 points · durée conseillée : 35 min

Situation

M. L., 50 ans, en surpoids, prend chaque soir un apéritif (deux verres de vin) avec des chips. Il pense que « le vin, ça ne compte pas, c'est de l'eau et du raisin ».

Document 1

Document 1 – Expérience : apéritif avant un déjeuner à volonté (données simplifiées)

Apéritif (même énergie : 300 kcal)	Énergie mangée au repas (kcal)	Énergie totale (kcal)
boisson alcoolisée	1 050	à calculer
boisson sucrée sans alcool	920	à calculer
eau (0 kcal)	910	à calculer

Document 2

Document 2 : 1 g d'éthanol fournit ≈ 7 kcal ; masse volumique de l'éthanol : 0,8 g/mL ; un verre de vin = 125 mL à 12 % vol. L'alcool n'est pas stocké : il est oxydé en priorité, ce qui diminue l'oxydation des lipides. Il stimule les circuits de récompense et lève les inhibitions.

Travail à faire

1. Calculez l'éthanol (g) et l'énergie apportés par les deux verres de M. L. *(2 pts)*

2. Calculez l'énergie totale de chaque situation du document 1 et concluez sur la compensation. *(2,5 pts)*

3. Expliquez l'effet « apéritif » de l'alcool. *(2 pts)*

4. Rédigez une réponse à M. L. avec deux conseils. *(1,5 pts)*

Vos réponses · exercice 5.5

Question 1 (2 pts)

Question 2 (2,5 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (1,5 pts)

Exercice 5.6 – L'enfant sait-il réguler ce qu'il mange ?

★☆☆☆☆ niveau 1 – restituer · 8 points · durée conseillée : 30 min

Situation

Les parents de Léo, 4 ans, s'inquiètent : certains jours il « ne mange rien » à midi, d'autres jours il dévore. Ils l'obligent à finir son assiette. Ils ont noté ses apports pendant six jours.

Document 1

Document 1 – Apports de Léo (kcal)

Jour	1	2	3	4	5	6
déjeuner	520	310	450	240	600	380
total de la journée	1 520	1 460	1 590	1 480	1 550	1 500

Document 2

Document 2 : les études montrent que, chez le jeune enfant, l'énergie de chaque repas varie beaucoup mais l'énergie journalière varie peu ; inciter l'enfant à finir son assiette ou utiliser la nourriture comme récompense diminue sa capacité à s'arrêter quand il est rassasié.

Travail à faire

1. Calculez la moyenne des déjeuners et des apports journaliers, puis l'écart maximal (en %) entre la valeur la plus haute ou la plus basse et la moyenne pour chacun. *(3 pts)*

2. Interprétez ces résultats : Léo régule-t-il ses apports ? *(2 pts)*

3. Expliquez aux parents pourquoi il ne faut pas le forcer à finir son assiette, et proposez deux conseils. *(3 pts)*

Vos réponses · exercice 5.6

Question 1 (3 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (3 pts)

Corrigés de la partie 5

Corrigé 5.1 – Alléger des lasagnes sans réduire l'assiette (9 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Actuelle : 400 + 300 + 300 + 0 + 300 + 100 = **1 400 g** ; 600 + 645 + 120 + 0 + 390 + 380 = **2 135 kcal** ; DE = 2 135 / 1 400 ≈ **1,53 kcal/g**. **Modifiée** : 350 + 200 + 300 + 400 + 200 + 60 = **1 510 g** ; 525 + 430 + 120 + 80 + 260 + 228 = **1 643 kcal** ; DE = 1 643 / 1 510 ≈ **1,09 kcal/g**.

Question 2

Actuelle : 350 × 1,525 ≈ **534 kcal** ; modifiée : 350 × 1,088 ≈ **381 kcal** ; réduction ≈ **153 kcal**, soit ≈ **−29 %**.

Question 3

Le **volume** et la **masse** de la portion sont identiques : la **distension gastrique** (mécanorécepteurs, nerf vague) et la durée de mastication sont les mêmes ; les **légumes** apportent des **fibres** et de l'eau qui augmentent le volume et ralentissent la vidange ; les études montrent qu'on mange une quantité (en grammes) assez constante d'un plat familier : baisser la **densité énergétique** réduit l'énergie sans augmenter la faim.

Question 4

1) Maintenir un apport en **protéines** suffisant (la viande a diminué : vérifier ≈ 20 à 30 g de protéines par repas, ajouter un laitage ou un œuf si besoin), car la perte de masse musculaire est fréquente en soins de suite ; 2) vérifier l'**acceptabilité** (goût, couleur, texture, consommation réelle mesurée par pesée des restes) ; adapter pour les patients dénutris, qui doivent garder la recette enrichie.

Corrigé 5.2 – Rassasiement sensoriel spécifique : du buffet à l'EHPAD (9 points)

Corrigé détaillé

Question 1

L'agrément de l'aliment mangé **chute** à 58 % de la note initiale 2 min après le repas et ne remonte qu'à 75 % à 60 min ; celui des aliments non consommés reste presque stable (92 % puis 97 %).

Question 2

C'est la **baisse du plaisir** procuré par un aliment au fur et à mesure qu'il est consommé, **spécifique** de ses caractéristiques sensorielles (goût, odeur, texture, couleur), alors que le plaisir des autres aliments est peu modifié. Avec quatre plats différents, chaque nouveau plat a un agrément élevé et **relance** la prise : on mange davantage (« effet buffet », « effet dessert »).

Question 3

Il pousse à **varier** les aliments consommés au cours d'un repas et d'un jour à l'autre, ce qui favorise la couverture des besoins en nutriments variés (vitamines, minéraux, acides aminés) chez un omnivore.

Question 4

Buffet : limiter le nombre de plats denses en énergie servis en même temps, proposer une grande variété de **légumes et de fruits** (la variété augmente leur consommation), servir des assiettes plus petites. **EHPAD** : proposer **plusieurs petits plats** variés (entrée, plat, fromage, dessert) plutôt qu'un plat unique abondant ; varier les saveurs, les couleurs et les textures dans un même repas ; proposer un dessert apprécié même si le plat n'est pas fini.

Corrigé 5.3 – Stress des examens : manger plus ou moins ? (8 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Plus : 0,42 × 240 ≈ **101** ; moins : 0,38 × 240 ≈ **91** ; autant : 0,20 × 240 = **48** (101 + 91 + 48 = 240).

Question 2

Le stress aigu déclenche la sécrétion de **CRH**, qui active l'axe corticotrope mais **diminue la prise alimentaire** (action anorexigène hypothalamique) ; le **système sympathique** et l'adrénaline ralentissent la vidange gastrique et la digestion, mobilisent le glycogène (glycémie ↑) : la sensation de faim diminue.

Question 3

Le **cortisol** élevé et prolongé augmente l'appétit, surtout pour les aliments **sucrés et gras** ; ces aliments très palatables activent le **système de récompense** (dopamine, opioïdes) et diminuent l'activité de l'axe du stress : ils apportent un soulagement transitoire, qui renforce le comportement (alimentation émotionnelle). Le

manque de sommeil et la sédentarité des révisions s'y ajoutent.

Question 4

1) Garder **trois repas** à horaires réguliers et une collation planifiée (fruit, laitage, pain) plutôt que grignoter ; 2) éviter de réviser avec des aliments à portée de main ; préparer une boisson (eau) ; 3) **dormir** suffisamment (le manque de sommeil augmente la faim) et faire des pauses actives (marche, sport), qui réduisent le stress ; 4) repérer si l'on mange par **faim** ou par **émotion** et prévoir une autre activité réconfortante (appeler un ami, respiration).

Corrigé 5.4 – Adolescents, écrans et dette de sommeil (8 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Leptine **− 18 %**, ghréline **+ 28 %**, faim **+ 24 %**, appétit **+ 23 %**, appétit pour les aliments sucrés et féculents **+ 33 %**. Rapport ghréline/leptine : 1,28 / 0,82 ≈ **1,56**, soit ≈ **+ 56 %** (l'étude, qui calcule le rapport pour chaque sujet, trouve une hausse encore un peu plus forte).

Question 2

La baisse de la **leptine** lève l'inhibition des neurones **NPY/AgRP** et stimule moins les neurones **POMC/CART** ; la hausse de la **ghréline** active directement les neurones NPY/AgRP : la voie orexigène l'emporte, la faim augmente. Les **orexines** de l'aire latérale, actives pendant l'éveil, stimulent aussi la prise alimentaire.

Question 3

1) Plus de **temps éveillé**, souvent devant un écran, donc plus d'**occasions de manger** (grignotage nocturne, aliments très palatables, publicité) ; 2) la **fatigue** diminue l'activité physique ; 3) le manque de sommeil diminue la **sensibilité à l'insuline** et augmente la réactivité du **système de récompense** aux aliments.

Question 4

1) « Dormir, c'est aussi bien manger » : viser 8 à 10 h de sommeil ; 2) **éteindre les écrans** au moins 1 h avant le coucher et les sortir de la chambre ; 3) garder un **petit déjeuner** et des repas réguliers, sans grignotage le soir devant les écrans.

Corrigé 5.5 – L'apéritif : alcool et appétit (8 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Éthanol par verre = 125 × 0,12 × 0,8 = **12 g** ; pour deux verres : **24 g** ; énergie ≈ 24 × 7 = **168 kcal** (plus un peu de glucides résiduels selon le vin).

Question 2

Alcool : 300 + 1 050 = **1 350 kcal** ; boisson sucrée : 300 + 920 = **1 220 kcal** ; eau : 0 + 910 = **910 kcal**. Les calories des boissons ne sont **pas compensées** au repas (la boisson sucrée ne diminue le repas que de 10 kcal) ; l'alcool fait même **manger plus** (+ 130 kcal par rapport à la boisson sucrée) : son énergie s'**ajoute** et augmente celle du repas.

Question 3

L'alcool **stimule l'appétit** : action sur le **système de récompense** (dopamine, opioïdes) qui augmente le plaisir des aliments salés et gras, **levée des inhibitions** (contrôle cognitif diminué), stimulation possible des neurones orexigènes ; il est souvent associé à des aliments très énergétiques (chips, cacahuètes). Les calories **liquides** déclenchent peu de signaux de rassasiement (peu de mastication, passage rapide).

Question 4

« Le vin apporte de l'**énergie** (≈ 170 kcal pour deux verres, soit l'équivalent d'un petit pain), il ne rassasie pas et il ouvre l'appétit. » Conseils : 1) limiter à des **occasions** (repères de Santé publique France : pas plus de 10 verres par semaine, pas plus de 2 par jour, et des jours sans alcool) ; 2) remplacer les chips par des **crudités** (radis, tomates cerises) et alterner avec de l'eau pétillante.

Corrigé 5.6 – L'enfant sait-il réguler ce qu'il mange ? (8 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Déjeuners : (520 + 310 + 450 + 240 + 600 + 380) / 6 = 2 500 / 6 ≈ **417 kcal** ; extrêmes 240 (− 42 %) et 600 (+ 44 %). Journées : (1 520 + 1 460 + 1 590 + 1 480 + 1 550 + 1 500) / 6 = 9 100 / 6 ≈ **1 517 kcal** ; extrêmes 1 460 (− 4 %) et 1 590 (+ 5 %).

Question 2

L'énergie du déjeuner varie énormément (± 40 % environ) mais l'énergie de la journée est **stable** (± 5 %) : un déjeuner faible est **compensé** par les autres

prises et inversement. Léo **régule** très bien ses apports sur la journée grâce à ses sensations de faim et de satiété.

Question 3

Forcer l'enfant à finir lui apprend à **ignorer ses signaux de rassasiement** et à se fier à des repères externes (l'assiette vide) : ce comportement favorise ensuite la surconsommation et le surpoids ; il crée aussi des conflits et peut augmenter le refus. Conseils : 1) les parents décident **quoi, quand et où** manger (repas variés, horaires réguliers) ; l'enfant décide **combien** ; servir de petites portions avec possibilité de se resservir ; 2) ne pas utiliser les aliments comme **récompense** ou punition et ne pas proposer d'aliment de remplacement si le plat est refusé ; consulter si la courbe de croissance s'infléchit.

PARTIE 6 – LA SOIF OSMOTIQUE ET L'ADH

À CONNAÎTRE PAR CŒUR

- **Objectif :** Expliquer la détection de l'osmolalité, la soif osmotique et la sécrétion d'ADH ; décrire le mode d'action de l'ADH ; calculer une osmolalité et un volume d'eau ; expliquer la soif émoussée de la personne âgée et la diurèse aqueuse
- Osmolalité plasmatique 285 à 295 mOsm/kg ; seuil ADH ≈ 280 à 285, seuil de la soif ≈ 290 à 295
- Osmorécepteurs de l'OVLT et de l'organe subfornical → noyau préoptique médian → soif ; noyaux supraoptique et paraventriculaire → ADH
- ADH → V2 → Gs → AMPc → PKA → AQP2 apicales
- 1 g de NaCl ≈ 17 mmol ≈ 34 mOsm ; hausse d'osmolalité = osmoles ajoutées / eau totale
- Personne âgée : soif émoussée, rein qui concentre moins, eau totale plus faible

Exercice 6.1 – Construire le schéma de la soif osmotique

★★☆☆☆ niveau 2 – appliquer · 9 points · durée conseillée : 35 min

SITUATION

Vous préparez une affiche pour un club de randonnée : « Pourquoi a-t-on soif ? ». Vous partez d'un schéma fonctionnel à compléter.

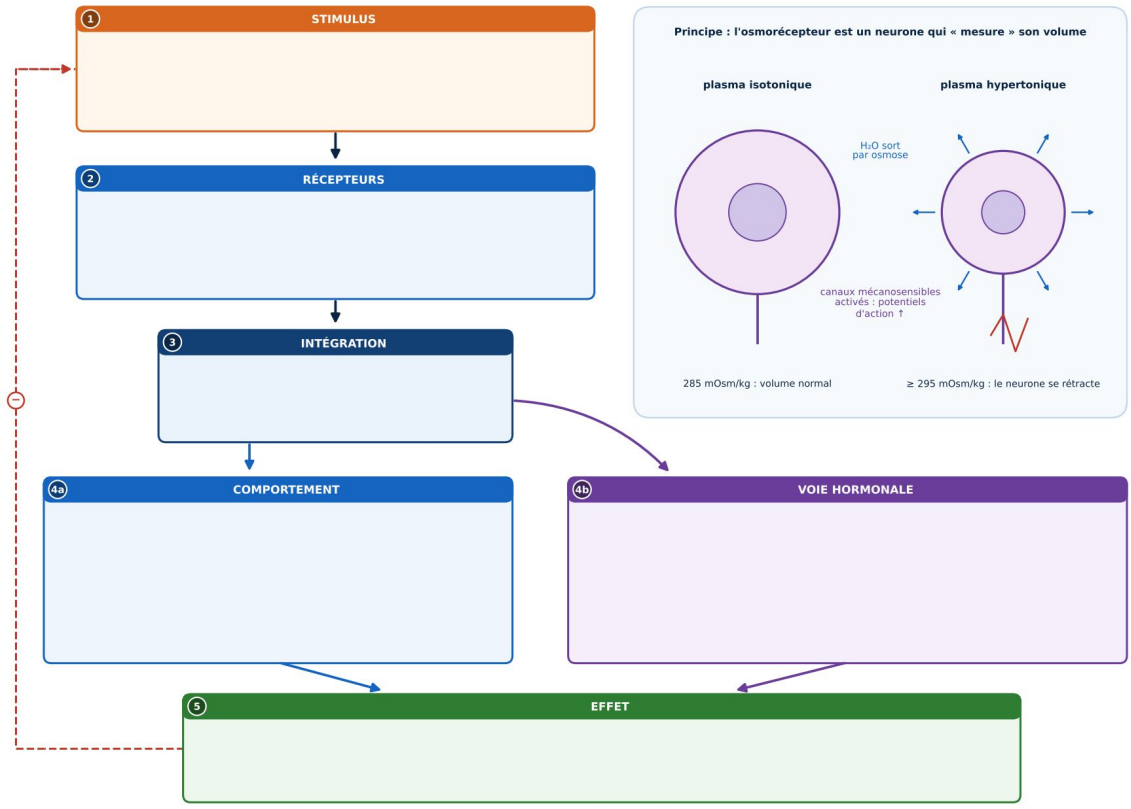


Fig. 26.17. Document 1 – La soif osmotique (schéma à compléter)

DOCUMENT

Document 1 (ci-dessus) : à droite, le principe de fonctionnement de l'osmorécepteur.

TRAVAIL À FAIRE

1. Complétez les cases 1 à 5 du schéma (stimulus, récepteurs, intégration, réponse comportementale, réponse hormonale, effet). *(5 pts)*

2. Expliquez, à l'aide de l'encadré de droite, comment l'osmorécepteur détecte une hausse de l'osmolalité. *(2 pts)*

3. Expliquez pourquoi l'organe subfornical et l'OVLT sont les sites de détection. *(1 pt)*

4. Indiquez ce que représente la flèche en pointillés et le signe « − ». *(1 pt)*

VOS RÉPONSES · exercice 6.1

Question 1 (5 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (1 pt)

Question 4 (1 pt)

Exercice 6.2 – Le mode d'action de l'ADH sur le rein

★★☆☆☆ niveau 2 – appliquer · 9 points · durée conseillée : 35 min

Situation

Un patient vous demande comment « l'hormone de la soif » agit sur le rein. Vous lui expliquez à l'aide d'un schéma.

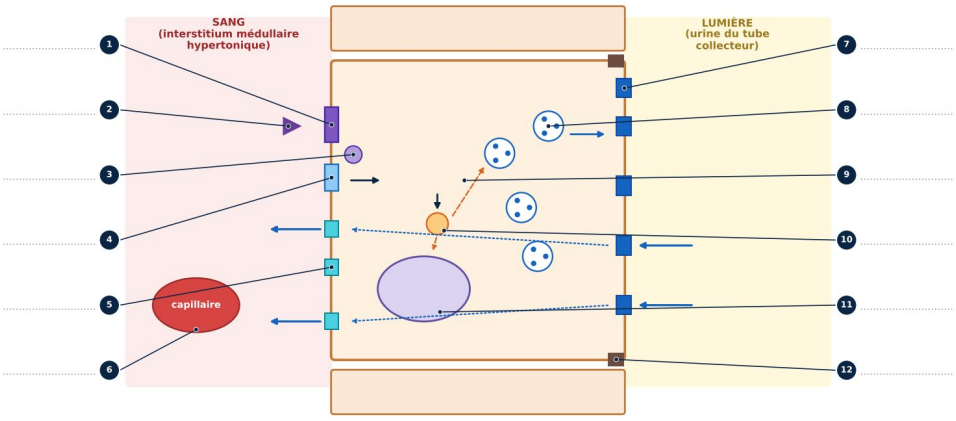


Planche originale – mode d'action de l'ADH sur la cellule principale du tube collecteur (récepteur V2, AMPc, aquaporines 2)

Fig. 26.18. Document 1 – Mode d'action de l'ADH sur la cellule principale du tube collecteur (schéma à compléter)

Document

Document 1 (ci-dessus) : cellule principale du tube collecteur ; la lumière tubulaire (urine) est d'un côté, le liquide interstitiel et le capillaire de l'autre.

Travail à faire

1. Nommez les 12 éléments numérotés. *(3,5 pts)*

2. Décrivez les étapes du mode d'action de l'ADH, de la fixation au récepteur jusqu'à la réabsorption d'eau. *(3 pts)*

3. Expliquez pourquoi l'eau sort de la lumière vers le capillaire (rôle de l'interstitium médullaire). *(1,5 pts)*

4. Corrigez l'expression « hormone de la soif ». *(1 pt)*

Vos réponses · exercice 6.2

Question 1 (3,5 pts)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (1,5 pts)

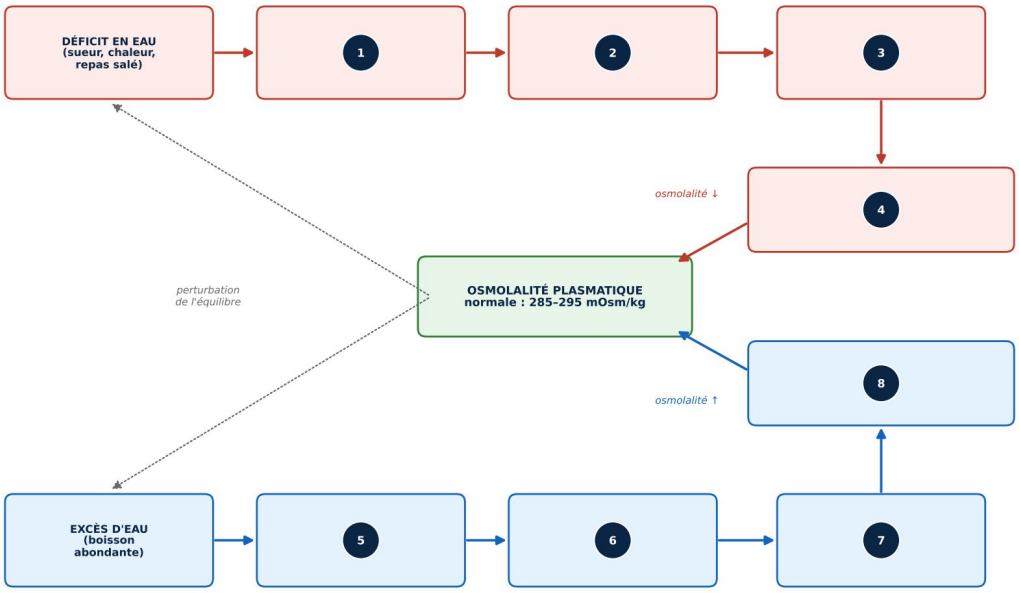
Question 4 (1 pt)

Exercice 6.3 – Une double boucle de régulation de l'osmolalité

★☆☆☆☆ niveau 1 – restituer · 7 points · durée conseillée : 25 min

Situation

Vous révisez la régulation de l'osmolalité pour un devoir surveillé.



Homéostasie de la balance hydrique : deux rétrocontrôles négatifs (soif et ADH) ramènent l'osmolalité vers sa valeur de consigne

Fig. 26.19. Document 1 – La double boucle de régulation de l'osmolalité (schéma à compléter)

Document

Document 1 (ci-dessus) : deux boucles opposées partent de la valeur de consigne.

Travail à faire

1. Complétez les 8 cases du schéma. *(3 pts)*

2. Indiquez la valeur normale de l'osmolalité plasmatique et les deux effecteurs de la régulation. *(1,5 pts)*

3. Expliquez pourquoi on parle de rétrocontrôle négatif. *(1 pt)*

4. Expliquez pourquoi la soif est indispensable même avec un rein qui concentre très bien l'urine. *(1,5 pts)*

Vos réponses · exercice 6.3

Question 1 (3 pts)

Question 2 (1,5 pts)

Question 3 (1 pt)

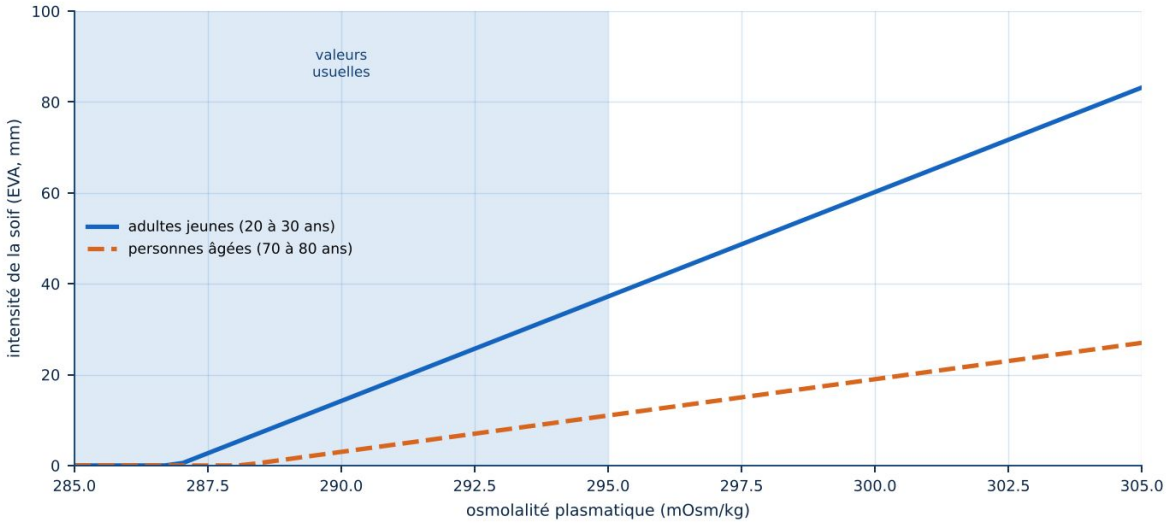
Question 4 (1,5 pts)

Exercice 6.4 – La soif émoussée de la personne âgée

★★☆☆☆ niveau 2 – appliquer · 10 points · durée conseillée : 40 min

Situation

Diététicienne dans un EHPAD, vous préparez une formation des soignants sur la prévention de la déshydratation avant l'été.



Soif déclarée pendant une perfusion de soluté salé hypertonique (données simplifiées d'après les études de Phillips et al.)

Fig. 26.20. Document 1 – Intensité de la soif selon l'osmolalité plasmatique chez l'adulte jeune et la personne âgée

Document 2

Document 1 (ci-dessus). On considère qu'une soif est nettement ressentie au-delà de 40 mm sur l'EVA.

Document 3

Document 2 : chez la personne âgée, l'eau totale représente ≈ 50 % du poids (≈ 60 % chez l'adulte jeune) ; le pouvoir de concentration maximal de l'urine diminue (≈ 700 à 800 mOsm/kg au lieu de 1 200) ; les diurétiques, la dépendance et les troubles cognitifs sont fréquents.

Travail à faire

1. Relevez l'intensité de la soif pour une osmolalité de 295 et de 300 mOsm/kg dans chaque groupe. *(2 pts)*

2. Déterminez l'osmolalité à laquelle la soif devient nettement ressentie dans chaque groupe. Concluez. *(2 pts)*

3. Expliquez, à l'aide du document 2, pourquoi la personne âgée est plus exposée à la déshydratation. *(3 pts)*

4. Proposez quatre mesures concrètes pour les soignants. *(3 pts)*

Vos réponses · exercice 6.4

Question 1 (2 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (3 pts)

Question 4 (3 pts)

Exercice 6.5 – Un repas très salé : calculer la soif

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 10 points · durée conseillée : 40 min

Situation

Lors d'un repas de fête (choucroute, fromages, charcuterie), Paul, 30 ans, 70 kg, consomme environ 6 g de sel de plus que d'habitude. Le soir, il a très soif.

Document

Document 1 : M(NaCl) = 58,5 g/mol ; dans l'organisme, chaque mmol de NaCl apporte ≈ 2 mOsm. Eau totale de Paul : 60 % du poids. Osmolalité initiale : 290 mOsm/kg. Le sodium reste dans le liquide extracellulaire, mais l'eau se redistribue par osmose entre les compartiments jusqu'à égaliser l'osmolalité. Osmolalité urinaire maximale : 1 200 mOsm/kg.

Travail à faire

1. Calculez la quantité de NaCl (mmol) et d'osmoles apportée par l'excès de sel. *(1,5 pts)*

2. Calculez l'eau totale de Paul et l'osmolalité atteinte si aucune eau n'était bue ni éliminée. Comparez aux seuils de l'ADH et de la soif. *(2,5 pts)*

3. Calculez le volume d'eau à boire pour revenir à 290 mOsm/kg, et le volume minimal d'urine nécessaire pour éliminer ce sel avec une urine concentrée au maximum. *(2 pts)*

4. Expliquez pourquoi les cellules de Paul se déshydratent, et décrivez les réponses de son organisme. *(2,5 pts)*

5. Donnez deux conseils pour la soirée et le lendemain. *(1,5 pts)*

Vos réponses · exercice 6.5

Question 1 (1,5 pts)

Question 2 (2,5 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (2,5 pts)

Question 5 (1,5 pts)

Exercice 6.6 – Boire un litre d'eau d'un coup : la diurèse aqueuse

★★☆☆☆ niveau 2 – appliquer · 8 points · durée conseillée : 35 min

Situation

Lors d'une séance de travaux pratiques, des étudiants de 70 kg boivent 1 L de liquide en 10 minutes, à jeun, puis recueillent leurs urines pendant 4 heures.

Document 1

Document 1 – Volume d'urine recueilli en 4 h selon la boisson (données simplifiées)

Boisson (1 L)	Volume d'urine en 4 h (L)	Osmolalité urinaire minimale (mOsm/kg)
eau	0,85	70
soluté de réhydratation (Na⁺ 60 mmol/L)	0,35	450
lait demi-écrémé	0,40	500
bière (5 % vol)	1,05	60

Document 2

Document 2 : eau totale de l'étudiant ≈ 42 L ; osmolalité initiale 290 mOsm/kg ; seuil de l'ADH ≈ 280 à 285 mOsm/kg. L'éthanol inhibe la libération d'ADH.

Travail à faire

1. Calculez l'osmolalité plasmatique après absorption du litre d'eau (en supposant qu'aucune urine n'a encore été produite). Comparez au seuil de l'ADH. *(2 pts)*

2. Expliquez la diurèse observée après l'eau. *(2 pts)*

3. Expliquez pourquoi le soluté de réhydratation et le lait sont mieux retenus que l'eau. *(2 pts)*

4. Expliquez le résultat de la bière. Que peut-on en conclure pour la réhydratation après un effort ? *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 6.6

Question 1 (2 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (2 pts)

Corrigés de la partie 6

Corrigé 6.1 – Construire le schéma de la soif osmotique (9 points)

Corrigé détaillé

Question 1

1 : pertes d'eau (sueur, air expiré, diarrhée) ou apport de sel → **osmolalité plasmatique** ↑ (au-delà de ≈ 290 à 295 mOsm/kg). **2** : **osmorécepteurs** de la lame terminale (**OVLT**, **organe subfornical**). **3** : **noyau préoptique médian** (hypothalamus antérieur). **4a** : cortex cingulaire antérieur et insula → **sensation de soif** → recherche d'eau et **boisson**. **4b** : noyaux **supraoptique** et **paraventriculaire** → **ADH** libérée par la **neurohypophyse** → récepteurs **V2** du tube collecteur → aquaporines 2 → **réabsorption d'eau**, urine concentrée. **5** : eau ajoutée et conservée → **osmolalité** ↓ → retour à la normale.

Question 2

En plasma **hypertonique**, l'eau **sort** de l'osmorécepteur par osmose : le neurone **se rétracte** ; cette diminution de volume active des **canaux mécanosensibles** (variant du canal TRPV1) : la membrane se dépolarise et la fréquence des **potentiels d'action** augmente. Plus l'osmolalité est élevée, plus la fréquence est forte.

Question 3

Ce sont des **organes circumventriculaires** sans barrière hématoencéphalique : leurs neurones sont en contact direct avec le plasma et « voient » son osmolalité (et l'angiotensine II pour l'organe subfornical).

Question 4

C'est le **rétrocontrôle négatif** : le retour de l'osmolalité à la normale diminue la stimulation des osmorécepteurs, ce qui arrête la soif et la sécrétion d'ADH ; la régulation est une **boucle** fermée.

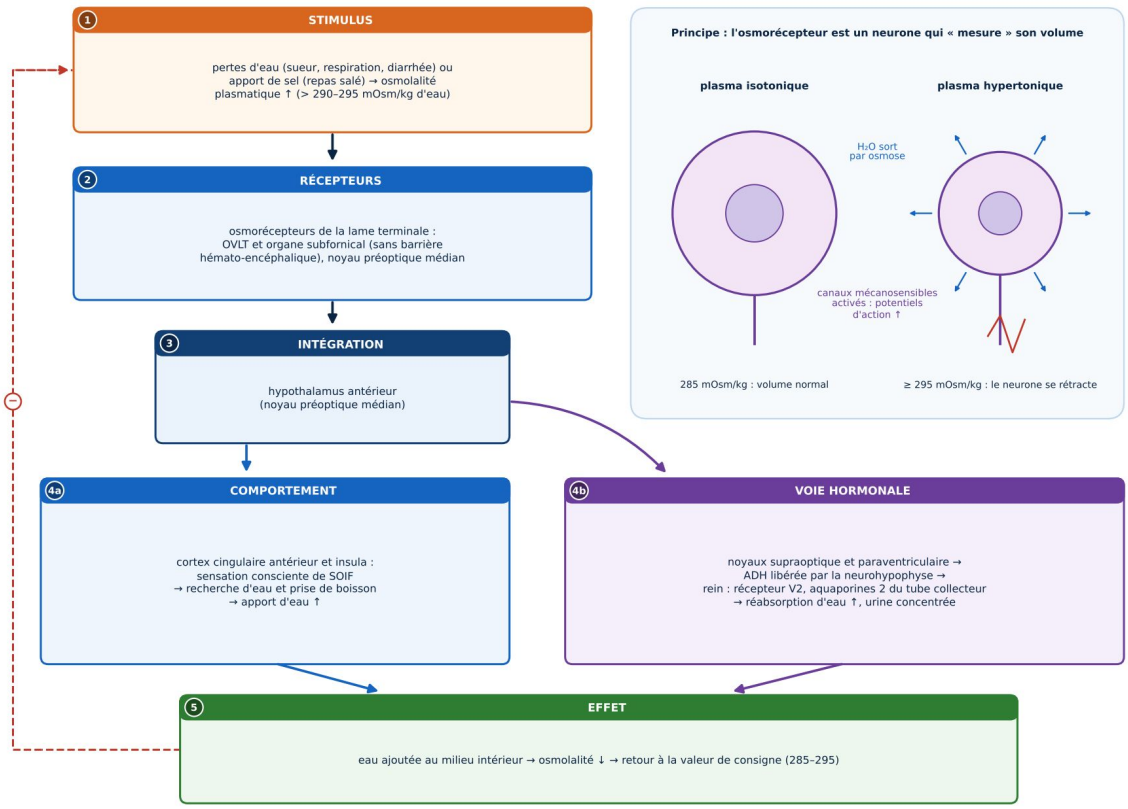


Fig. 26.21. Corrigé – la soif osmotique

Corrigé 6.2 – Le mode d'action de l'ADH sur le rein (9 points)

Corrigé détaillé

Question 1

1. récepteur V2 ; 2. ADH (vasopressine) ; 3. protéine Gs ; 4. adénylate cyclase ; 5. AQP3 et AQP4 ; 6. capillaire (vasa recta) ; 7. AQP2 apicales ; 8. vésicules à AQP2 ; 9. AMPc ; 10. protéine kinase A ; 11. noyau : AQP2 ↑ (lent) ; 12. jonction serrée.

Question 2

L'**ADH** se fixe sur le **récepteur V2** de la membrane **basolatérale** → activation de la **protéine Gs** → **adénylate cyclase** → **AMPc** ↑ → **protéine kinase A** → phosphorylation des **aquaporines 2** stockées dans des **vésicules** → **exocytose** et insertion des AQP2 dans la membrane **apicale** → l'eau entre dans la cellule et en sort par les **AQP3 et AQP4** basolatérales → retour au sang. À plus long terme (heures, jours), l'ADH augmente la **synthèse** d'AQP2 (noyau).

Question 3

L'interstitium de la médullaire est **hyperosmotique** (jusqu'à ≈ 1 200 mOsm/kg grâce au gradient cortico-papillaire, NaCl et urée) : quand les aquaporines sont présentes, l'eau suit ce gradient osmotique de la lumière (urine moins concentrée) vers l'interstitium puis les vasa recta ; l'urine se concentre.

Question 4

L'ADH est l'**hormone antidiurétique** : elle **réduit les pertes d'eau** par le rein ; elle ne provoque pas la soif. La soif et l'ADH sont deux réponses **parallèles** à l'hyperosmolalité, commandées par les mêmes osmorécepteurs (l'angiotensine II, elle, stimule les deux).

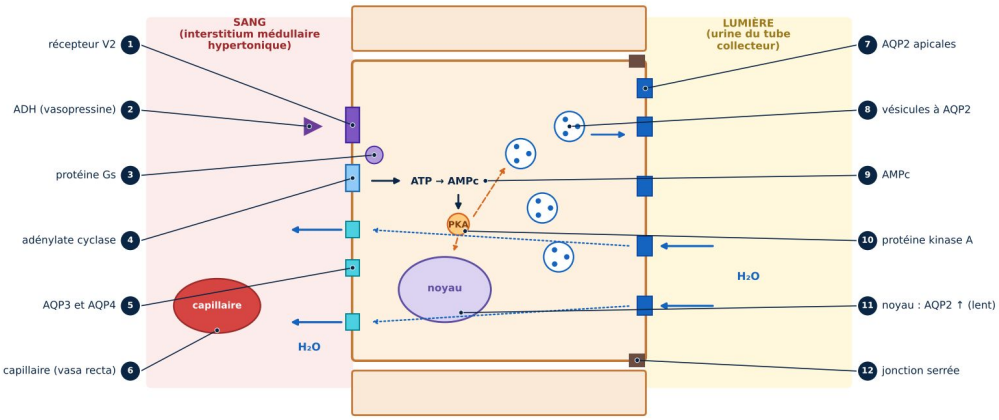


Planche originale – mode d'action de l'ADH sur la cellule principale du tube collecteur (récepteur V2, AMPc, aquaporines 2)

Fig. 26.22. Corrigé – mode d'action de l'ADH

Corrigé 6.3 – Une double boucle de régulation de l'osmolalité (7 points)

CORRIGÉ DÉTAILLÉ

Question 1

1. osmolalité ↑ ; 2. osmorécepteurs stimulés ; 3. soif ↑ et ADH ↑ ; 4. boisson ↑ et réabsorption d'eau ↑ (urine concentrée) ; 5. osmolalité ↓ ; 6. osmorécepteurs moins stimulés ; 7. soif supprimée et ADH ↓ ; 8. diurèse aqueuse ↑ (urine diluée).

Question 2

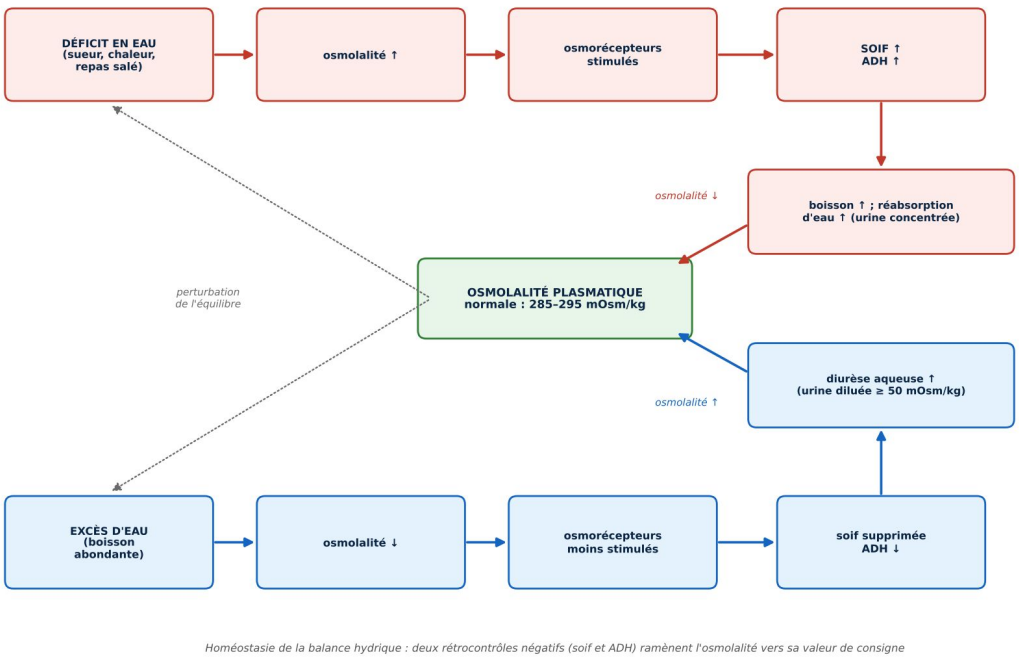
Osmolalité plasmatique ≈ **285 à 295 mOsm/kg**. Effecteurs : la **boisson** (commandée par la soif) pour les **entrées** et le **rein** (diurèse commandée par l'ADH) pour les **sorties**.

Question 3

Toute variation de l'osmolalité déclenche des réponses qui la **corrigent** (une hausse provoque soif et ADH, qui la font baisser ; une baisse les supprime) : la réponse s'oppose à la variation, d'où le terme de rétrocontrôle **négatif**.

Question 4

Le rein ne peut que **limiter** les pertes : même avec une urine concentrée au maximum (≈ 1 200 mOsm/kg), il faut éliminer au moins ≈ 0,5 L/j d'urine pour excréter la charge osmolaire, et les pertes cutanées et respiratoires continuent. Seule la **boisson**, commandée par la soif, peut **ajouter** de l'eau et corriger un déficit.



Homéostasie de la balance hydrique : deux rétrocontrôles négatifs (soif et ADH) ramènent l'osmolalité vers sa valeur de consigne

Fig. 26.23. Corrigé – double boucle de régulation

Corrigé 6.4 – La soif émoussée de la personne âgée (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

À 295 : jeune ≈ **37 mm**, âgé ≈ **11 mm** ; à 300 : jeune ≈ **60 mm**, âgé ≈ **19 mm**.

Question 2

Jeune : 40 mm atteints vers **295,6 mOsm/kg** (5 + 4,6 × (x − 288) = 40 → x ≈ 295,6). Âgé : la soif reste **sous 40 mm** sur tout l'intervalle étudié (≈ 27 mm à 305 mOsm/kg). La sensation de soif est **émoussée** : le sujet âgé ne ressent pas la soif alors qu'il est déjà déshydraté (hypodipsie).

Question 3

1) Soif **diminuée** (baisse de sensibilité des osmorécepteurs et de l'intégration centrale) : le signal d'alarme manque. 2) **Réserve** d'eau plus faible (50 % du poids) : une même perte représente une part plus grande. 3) Rein qui **concentre moins** : plus d'eau perdue pour éliminer la même charge osmolaire. 4) **Diurétiques**, **dépendance** (ne peut pas se servir à boire), troubles cognitifs (oubli, ne sait pas exprimer la soif), peur de l'incontinence.

Question 4

1) **Proposer à boire** régulièrement sans attendre la demande (verre plein à chaque passage, plan d'hydratation de ≈ 1,5 L/j sauf restriction médicale) ; 2) varier les **boissons** (eau aromatisée, tisanes, lait, jus dilués, potages) et les **aliments riches en eau** (fruits, laitages, eau gélifiée si troubles de la déglutition) ; 3) **tracer** les apports (fiche de surveillance) et repérer les signes (bouche sèche, confusion, perte de poids rapide, urines foncées) ; 4) **renforcer** en cas de chaleur, de fièvre ou de diarrhée, et alerter le médecin pour les diurétiques.

Corrigé 6.5 – Un repas très salé : calculer la soif (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

NaCl = 6 / 58,5 ≈ **0,103 mol = 103 mmol** ; osmoles ≈ 2 × 103 = **≈ 205 mOsm**.

Question 2

Eau totale = 0,6 × 70 = **42 L**. Hausse d'osmolalité = 205 / 42 ≈ **4,9 mOsm/kg** → ≈ **295 mOsm/kg** (+ 1,7 %). Le **seuil de l'ADH** (280 à 285) est largement dépassé et le **seuil de la soif** (≈ 290 à 295) est atteint : Paul a soif et concentre ses urines.

Question 3

Eau pour diluer 205 mOsm à 290 mOsm/kg : 205 / 290 ≈ **0,71 L**. Volume minimal d'urine : 205 / 1 200 ≈ **0,17 L** (à condition de disposer de cette eau en plus des autres pertes). En pratique, Paul boit ≈ 0,7 L de plus, puis élimine le sel en excès dans les jours suivants avec de l'eau (natriurèse).

Question 4

Le NaCl reste **extracellulaire** : l'osmolalité du liquide extracellulaire augmente, l'**eau sort des cellules** par osmose jusqu'à égaliser l'osmolalité (déshydratation intracellulaire, hyperhydratation extracellulaire). Les **osmorécepteurs** (OVLT, organe subfornical) se rétractent → **soif** et **ADH** ↑ → boisson et urine concentrée ; l'augmentation du volume extracellulaire freine le système rénine-angiotensine-aldostérone et stimule les peptides natriurétiques → excrétion du sodium (natriurèse) dans les jours suivants.

Question 5

1) **Boire de l'eau** selon la soif pendant la soirée (≈ 0,5 à 1 L de plus), sans alcool qui augmente les pertes ; 2) le lendemain, revenir à une alimentation **peu salée** (légumes, fruits, féculents, pas de charcuterie ni de plats industriels), riche en potassium.

Corrigé 6.6 – Boire un litre d'eau d'un coup : la diurèse aqueuse (8 points)

CORRIGÉ DÉTAILLÉ

Question 1

Osmolalité = 290 × 42 / 43 ≈ **283 mOsm/kg** (− 2,3 %), à la limite inférieure du seuil de l'ADH : la sécrétion d'ADH est fortement **freinée**.

Question 2

Sans ADH, les **aquaporines 2** sont retirées de la membrane apicale des cellules du tube collecteur : l'eau n'est plus réabsorbée, l'urine est **abondante** et **diluée** (70 mOsm/kg) : c'est la **diurèse aqueuse**, qui élimine ≈ 85 % de l'eau bue en 4 h et ramène l'osmolalité à la normale. La soif est supprimée.

Question 3

Le soluté apporte du **sodium** et le lait du sodium, du potassium, des protéines et des glucides : l'**osmolalité plasmatique baisse peu** (l'ADH reste sécrétée) et le volume extracellulaire est restauré avec ses solutés ; la vidange gastrique du lait est plus lente. Le liquide est mieux **retenu** (0,35 et 0,40 L éliminés).

Question 4

L'**éthanol** inhibe la libération d'ADH : la diurèse dépasse le volume bu (1,05 L pour 1 L) ; la bière **ne réhydrate pas**. Après un effort, il faut boire de l'eau avec du **sodium** (ou un repas salé) en quantité supérieure à la perte de poids (≈ 1,5 fois), et éviter l'alcool.

PARTIE 7 – SOIF HYPOVOLÉMIQUE, ARRÊT DE LA SOIF ET FACTEURS DE LA SOIF

À CONNAÎTRE PAR CŒUR

- **Objectif :** Expliquer la soif hypovolémique (barorécepteurs, angiotensine II), la satiété hydrique préabsorptive et post-absorptive ; analyser des expériences ; relier ces mécanismes à la diarrhée, à l'effort et à l'insuffisance cardiaque
- Soif hypovolémique : perte de 8 à 10 % du volume ; barorécepteurs (IX, X) et angiotensine II sur l'organe subfornical
- Perte iso-osmotique : soif hypovolémique sans hausse de l'osmolalité
- Arrêt de la soif : oropharyngé (immédiat, bref), gastrique, post-absorptif (durable)
- SRO : Na^+ et glucose (SGLT1) ; eau fraîche et légèrement salée mieux bue
- Insuffisance cardiaque : soif et ADH non osmotiques, hyponatrémie de dilution

Exercice 7.1 – Diarrhée aiguë : une soif sans hyperosmolalité

★★☆☆☆ niveau 2 – appliquer · 10 points · durée conseillée : 40 min

SITUATION

Antoine, 25 ans, 70 kg, a une gastro-entérite : en 24 h, il a perdu environ 2 L de selles liquides. Il a très soif, a la tête qui tourne quand il se lève et n'a presque pas uriné. Sa natrémie est de 140 mmol/L. Il veut se réhydrater avec de l'eau du robinet.

DOCUMENT 1

Document 1 : liquide extracellulaire ≈ 20 % du poids ; eau totale ≈ 60 % du poids ; les selles de diarrhée sécrétoire sont presque **iso-osmotiques** au plasma et contiennent ≈ 80 mmol/L de Na^+. La soif hypovolémique apparaît pour une perte de volume d'environ 8 à 10 %. Le soluté de réhydratation orale (SRO) de l'OMS contient 75 mmol/L de Na^+ et 75 mmol/L de glucose.

DOCUMENT 2

Document 2 : en négligeant le potassium, la natrémie peut être estimée par : sodium échangeable / eau totale ; on admet un sodium échangeable de 140 × eau totale avant la diarrhée.

TRAVAIL À FAIRE

1. Calculez le volume extracellulaire d'Antoine et la perte de volume en %. Expliquez pourquoi sa natrémie est normale. *(2 pts)*

2. Expliquez l'origine de sa soif (récepteurs, hormone, centre nerveux). *(3 pts)*

3. Calculez la natrémie si Antoine remplace exactement ses pertes par 2 L d'eau pure, puis par 2 L de SRO. *(3 pts)*

4. Justifiez le choix du SRO (rôle du glucose) et donnez deux conseils alimentaires. *(2 pts)*

VOS RÉPONSES · exercice 7.1

Question 1 (2 pts)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (3 pts)

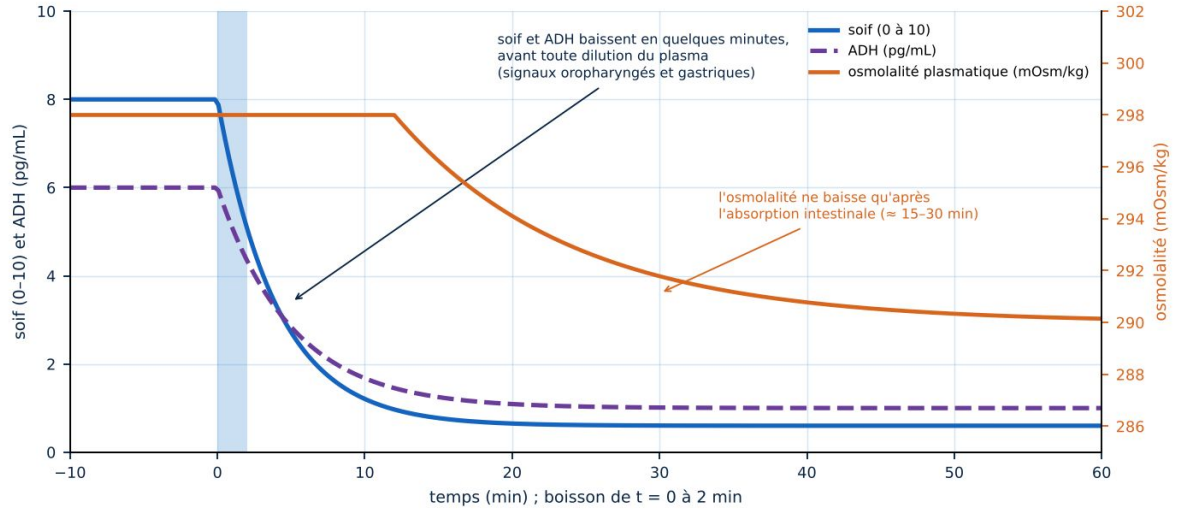
Question 4 (2 pts)

Exercice 7.2 – Pourquoi la soif s'arrête-t-elle avant que le plasma soit dilué ?

★★☆☆☆ niveau 2 – appliquer · 8 points · durée conseillée : 35 min

Situation

Lors d'une randonnée, vous remarquez que vous n'avez plus soif quelques minutes après avoir bu, alors que l'eau n'a pas encore été absorbée. Vous cherchez à comprendre ce phénomène.



Courbes schématiques (sujet déshydraté qui boit à volonté) d'après Geelen et al., 1984 : satiation préabsorptive de la soif

Fig. 26.24. Document 1 – Soif, ADH et osmolalité chez un sujet déshydraté qui boit à volonté

Document

Document 1 (ci-dessus) : des volontaires privés d'eau pendant 24 h boivent à volonté de t = 0 à t = 2 min.

Travail à faire

1. Décrivez l'évolution de la soif, de l'ADH et de l'osmolalité après la boisson (valeurs à 0, 10 et 40 min). *(2,5 pts)*

2. Montrez que l'arrêt de la soif et de l'ADH précède la correction de l'osmolalité. Proposez une origine aux signaux responsables. *(2,5 pts)*

3. Expliquez l'intérêt de cette satiété préabsorptive et son risque si elle était la seule à agir. *(2 pts)*

4. Expliquez pourquoi un sujet qui se rince la bouche sans avaler n'est soulagé que quelques minutes. *(1 pt)*

Vos réponses · exercice 7.2

Question 1 (2,5 pts)

Question 2 (2,5 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (1 pt)

Exercice 7.3 – Boire « à vide » : expériences de fistule œsophagienne

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 9 points · durée conseillée : 40 min

Situation

Pour un exposé sur l'histoire de la physiologie de la soif, vous analysez des expériences classiques réalisées chez le chien privé d'eau (déficit ≈ 1 000 mL).

Document

Document 1 – Résultats (données simplifiées d'après Adolph, Towbin et Bellows, 1939-1949)

Situation	Eau bue au premier accès	Comportement ensuite
A. Chien normal	≈ 1 000 mL en 4 à 5 min	ne boit plus pendant plusieurs heures
B. Fistule œsophagienne : l'eau bue ressort par le cou sans atteindre l'estomac	≈ 1 100 mL en 5 min	arrête 5 à 10 min puis reboit, et ainsi de suite
C. 1 000 mL introduits par sonde dans l'estomac, accès à l'eau immédiat	≈ 600 mL	ne boit plus ensuite
D. 1 000 mL par sonde dans l'estomac, accès à l'eau 30 min plus tard	≈ 0 mL	ne boit plus

Travail à faire

1. Comparez A et B. Concluez sur le rôle de la bouche et du pharynx. *(2,5 pts)*

2. Comparez C et A, puis C et D. Concluez sur le rôle de l'estomac et de l'absorption. *(3 pts)*

3. Montrez que l'animal « mesure » l'eau bue avant qu'elle soit absorbée. Quel est l'intérêt de ce dosage ? *(1,5 pts)*

4. Résumez dans un tableau les trois types de signaux qui arrêtent la soif, leur délai et leur durée. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 7.3

Question 1 (2,5 pts)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (1,5 pts)

Question 4 (2 pts)

Exercice 7.4 – Température, goût et quantité bue

★★☆☆☆ niveau 2 – appliquer · 8 points · durée conseillée : 30 min

Situation

Diététicienne d'un club de football, vous voulez que les joueurs boivent suffisamment pendant les entraînements d'été. Vous comparez les volumes bus spontanément après un même entraînement (perte de poids moyenne : 1,4 kg).

Document 1

Document 1 – Volume bu à volonté pendant 1 h après l'entraînement (moyennes, données simplifiées)

Boisson	Volume bu (L)
eau à 5 °C	0,95
eau à 15 °C	1,05
eau à 38 °C	0,60
boisson aromatisée légèrement salée (Na^+ 20 mmol/L) à 15 °C	1,35

Document 2

Document 2 : la sensation de fraîcheur dans la bouche contribue à la satiété hydrique préabsorptive ; le sodium maintient l'osmolalité et donc la soif.

Travail à faire

1. Calculez, pour chaque boisson, le pourcentage de la perte de poids qui a été compensé (1 kg ≈ 1 L). *(2 pts)*

2. Expliquez les différences entre les eaux à 5, 15 et 38 °C. *(2 pts)*

3. Expliquez pourquoi la boisson aromatisée légèrement salée est la plus bue. *(2 pts)*

4. Rédigez trois consignes pour l'équipe. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 7.4

Question 1 (2 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (2 pts)

Exercice 7.5 – Insuffisance cardiaque : soif et hyponatrémie

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 10 points · durée conseillée : 40 min

Situation

M. F., 74 ans, 78 kg, est hospitalisé pour une insuffisance cardiaque décompensée (œdèmes des jambes, essoufflement). Il se plaint d'une soif permanente et boit ≈ 3 L par jour. Bilan : natrémie **129 mmol/L** ; osmolalité plasmatique **268 mOsm/kg** ; rénine et angiotensine II élevées ; ADH plasmatique **élevée**.

Document

Document 1 : dans l'insuffisance cardiaque, le débit cardiaque baisse : le **volume artériel efficace** (celui qui remplit les artères) diminue, alors que le volume extracellulaire total augmente (œdèmes). Les barorécepteurs artériels et le rein « perçoivent » une hypovolémie. Les inhibiteurs de l'enzyme de conversion (IEC) diminuent la formation d'angiotensine II.

Travail à faire

1. Montrez que la soif de M. F. n'est pas une soif osmotique. *(1,5 pts)*

2. Expliquez l'origine de sa soif et de l'ADH élevée. *(3 pts)*

3. Expliquez comment cette soif et cette ADH aboutissent à l'hyponatrémie. *(2 pts)*

4. Le médecin prescrit une restriction hydrique à 1,5 L/j (boissons et eau des aliments liquides). Calculez la diminution des boissons par rapport à ses habitudes et expliquez l'effet attendu sur la natrémie. *(2 pts)*

5. Expliquez pourquoi le traitement par IEC peut aussi diminuer la soif. *(1,5 pts)*

Vos réponses · exercice 7.5

Question 1 (1,5 pts)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (2 pts)

Question 5 (1,5 pts)

Corrigés de la partie 7

Corrigé 7.1 – Diarrhée aiguë : une soif sans hyperosmolalité (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Volume extracellulaire = 0,20 × 70 = **14 L** ; perte = 2 / 14 ≈ **14 %**. La perte est **iso-osmotique** (eau et sels dans les mêmes proportions que le plasma) : l'osmolalité et la natrémie ne changent pas ; c'est le **volume** extracellulaire qui diminue (déshydratation extracellulaire).

Question 2

C'est une **soif hypovolémique** : la baisse du volume sanguin diminue l'étirement des **barorécepteurs** (oreillettes, crosse aortique, sinus carotidien) → nerfs IX et X → noyau du tractus solitaire → hypothalamus ; la baisse de pression dans l'artériole afférente stimule la sécrétion de **rénine** → **angiotensine II**, qui agit sur l'**organe subfornical** (sans barrière hématoencéphalique) → noyau préoptique médian → **soif** et appétit pour le sel ; l'angiotensine II stimule aussi l'ADH et l'aldostérone (oligurie).

Question 3

Eau totale = 0,6 × 70 = 42 L ; sodium échangeable = 140 × 42 = 5 880 mmol ; sodium perdu = 2 × 80 = 160 mmol. **Eau pure** : (5 880 − 160) / 42 ≈ **136 mmol/L** (légère hyponatrémie, le volume extracellulaire reste diminué car l'eau se répartit dans tous les compartiments). **SRO** : apport de 2 × 75 = 150 mmol → (5 880 − 160 + 150) / 42 ≈ **139,8 mmol/L** : natrémie et volume extracellulaire sont restaurés.

Question 4

Le **glucose** est absorbé avec le sodium par le cotransporteur **SGLT1** de l'entérocyte, qui reste fonctionnel pendant la diarrhée : l'absorption de sodium entraîne celle de l'eau (l'eau pure, sans sodium, corrige mal le volume extracellulaire). Conseils : 1) boire le SRO par petites quantités fréquentes (≈ 2 à 3 L/j) ; 2) reprendre rapidement une alimentation adaptée (riz, pâtes, pain, carottes cuites, banane, compote) et des **bouillons salés** ; éviter les boissons très sucrées (sodas, jus) qui aggravent la diarrhée osmotique.

Corrigé 7.2 – Pourquoi la soif s'arrête-t-elle avant que le plasma soit dilué ? (8 points)

Corrigé détaillé

Question 1

À t = 0 : soif ≈ 8, ADH ≈ 6 pg/mL, osmolalité ≈ 298 mOsm/kg. À 10 min : soif ≈ 1, ADH ≈ 1,7 pg/mL, osmolalité toujours ≈ 298. À 40 min : soif ≈ 0,6, ADH ≈ 1 pg/mL, osmolalité ≈ 291 (elle commence à baisser après ≈ 12 min et diminue progressivement).

Question 2

La soif et l'ADH chutent en **quelques minutes**, alors que l'osmolalité ne baisse qu'après l'**absorption intestinale** (≈ 15 à 30 min) : l'arrêt est déclenché par des signaux **préabsorptifs** : récepteurs **oropharyngés** (déglutition, froid de l'eau, « comptage » des gorgées), **distension gastrique** et signaux de l'intestin et de la veine porte (osmolalité du liquide absorbé), transmis par les nerfs crâniens et le nerf vague.

Question 3

Elle évite de **boire trop** : sans elle, le sujet continuerait à boire jusqu'à la dilution du plasma (15 à 30 min) et absorberait trop d'eau (risque d'hyponatrémie). Elle **anticipe** l'effet de l'eau bue. Si elle agissait seule, elle pourrait arrêter la boisson avant que le déficit soit corrigé ; la soif réapparaît alors si l'osmolalité reste élevée (la régulation post-absorptive corrige).

Question 4

Le rinçage stimule les récepteurs **oropharyngés** (soulagement transitoire), mais n'apporte pas d'eau : l'estomac n'est pas distendu et l'osmolalité ne change pas ; les osmorécepteurs restent stimulés et la soif revient rapidement.

Corrigé 7.3 – Boire « à vide » : expériences de fistule œsophagienne (9 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Le chien à fistule boit **à peu près son déficit** (1 100 mL contre 1 000 mL), puis s'arrête : la bouche et le pharynx **mesurent** l'eau bue (récepteurs oropharyngés, nombre de déglutitions). Mais l'arrêt est **bref** (5 à 10 min) : sans absorption, le déficit persiste et la soif revient. Le signal oropharyngé est **précoce et transitoire**.

Question 2

C : l'eau dans l'estomac **diminue** la boisson même sans passage par la bouche (600 mL au lieu de 1 000) : la **distension gastrique** (et les premiers signaux intestinaux) freine la soif. D : 30 min plus tard, l'eau a été **absorbée**, l'osmolalité est corrigée : le chien ne boit plus. La satiété **définitive** dépend du retour de l'osmolalité et du volume à la normale (signal post-absorptif).

Question 3

L'animal boit une quantité proche de son déficit en quelques minutes, bien avant l'absorption : il **anticipe** l'effet de l'eau bue. Ce dosage évite l'excès (hyponatrémie) et permet de boire vite, en peu de temps passé au point d'eau.

Question 4

Signal · Délai · Durée de l'effet
oropharyngé (déglutition, froid) — *Délai :* immédiat (secondes) ; *Durée de l'effet :* courte (minutes)
gastrique et intestinal (distension, osmolalité portale) — *Délai :* quelques minutes ; *Durée de l'effet :* intermédiaire
post-absorptif (osmolalité et volume corrigés) — *Délai :* 15 à 30 min et plus ; *Durée de l'effet :* durable

Corrigé 7.4 – Température, goût et quantité bue (8 points)

CORRIGÉ DÉTAILLÉ

Question 1

5 °C : 0,95 / 1,4 ≈ **68 %** ; 15 °C : 1,05 / 1,4 = **75 %** ; 38 °C : 0,60 / 1,4 ≈ **43 %** ; boisson aromatisée salée : 1,35 / 1,4 ≈ **96 %**. Aucune n'atteint les ≈ 150 % recommandés après l'effort (pertes urinaires qui suivent).

Question 2

L'eau **tiède** (38 °C) est peu agréable et peu désaltérante : on en boit peu. L'eau **très froide** (5 °C) désaltère vite : la sensation de fraîcheur oropharyngée déclenche une **satiété préabsorptive** précoce, on s'arrête un peu plus tôt ; l'eau **fraîche** (≈ 15 °C) est la plus bue des eaux.

Question 3

L'arôme augmente le **plaisir** (et retarde le rassasiement sensoriel spécifique) ; le **sodium** limite la baisse de l'osmolalité plasmatique pendant la réhydratation : la **soif persiste** plus longtemps et la diurèse est moindre (l'ADH reste sécrétée) ; la boisson est donc plus bue et mieux retenue.

Question 4

1) Mettre à disposition une boisson **fraîche** (10 à 15 °C), aromatisée si besoin, à volonté pendant les pauses ; 2) se **peser** avant et après l'entraînement et boire ≈ **1,5 L par kg perdu** dans les heures qui suivent, avec un repas ou une boisson contenant du sodium ; 3) chacun a sa **gourde** identifiée ; vérifier la couleur des urines (claire).

Corrigé 7.5 – Insuffisance cardiaque : soif et hyponatrémie (10 points)

CORRIGÉ DÉTAILLÉ

Question 1

Son osmolalité est **basse** (268 < 285 mOsm/kg) : les osmorécepteurs ne sont pas stimulés, ils devraient même freiner la soif. La soif est donc **non osmotique**.

Question 2

La baisse du **volume artériel efficace** diminue l'étirement des **barorécepteurs** (sinus carotidien, crosse aortique) → stimulation de la soif et de la sécrétion **non osmotique** d'**ADH** ; la baisse de perfusion rénale active la **rénine → angiotensine II** élevée, qui agit sur l'**organe subfornical** (soif) et stimule l'ADH et l'aldostérone. Ces signaux de volume l'emportent sur le signal osmotique.

Question 3

M. F. **boit beaucoup** (3 L/j) et l'**ADH** élevée empêche le rein d'éliminer l'eau (aquaporines 2 insérées) : l'eau est **retenue** en excès par rapport au sodium, qui est lui aussi retenu (aldostérone) mais moins : la natrémie baisse (**hyponatrémie de dilution**) alors que le capital sodé est augmenté (œdèmes).

Question 4

3 − 1,5 = **1,5 L/j de moins**, soit **− 50 %**. Le bilan d'eau devient négatif (le rein, même sous ADH, élimine un peu d'eau, et les pertes insensibles continuent) : l'eau en excès diminue et la natrémie **remonte** progressivement (on associe une **restriction en sel** pour les œdèmes).

Question 5

L'IEC **diminue l'angiotensine II** : le stimulus de la soif sur l'organe subfornical diminue, ainsi que la stimulation de l'ADH et de l'aldostérone ; il améliore aussi le débit cardiaque (vasodilatation) donc le volume artériel efficace.

PARTIE 8 – SYNTHÈSES : FAIM, SATIÉTÉ ET SOIF EN SITUATION

À CONNAÎTRE PAR CŒUR

- **Objectif :** Mobiliser l'ensemble des connaissances sur la faim, la satiété et la soif pour analyser des situations complexes (jeûne, nutrition entérale, altitude, corticoïdes) et construire un tableau comparatif
- Ghréline : pics conditionnés par les horaires, se décalent en quelques jours
- Nutrition continue : satiété permanente ; cyclique : retour de la faim
- Altitude : anorexie, pertes respiratoires, soif émoussée par le froid
- Glycémie > 1,8 g/L : diurèse osmotique, soif osmotique
- Faim : régulation à long terme (réserves) ; soif : pas de stockage, effecteur rénal (ADH)

Exercice 8.1 – Le jeûne du Ramadan : faim, soif et conseils

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 12 points · durée conseillée : 45 min

SITUATION

Yassine, 32 ans, 75 kg, en bonne santé, pratique le jeûne du Ramadan en juin, en France : ni nourriture ni boisson entre l'aube (4 h 30) et le coucher du soleil (21 h 30). Il travaille dans un entrepôt et a très soif en fin d'après-midi. Il vous demande conseil.

DOCUMENT

Document 1 : pendant la journée de jeûne, Yassine perd environ 1,5 L d'eau (urines, peau, poumons) ; eau totale ≈ 60 % du poids ; osmolalité au réveil 290 mOsm/kg. Pendant les premiers jours, la ghréline présente encore des pics aux anciennes heures de repas, puis ils se décalent vers les nouveaux horaires.

TRAVAIL À FAIRE

1. Calculez la durée du jeûne et la durée de la période où Yassine peut manger et boire. *(1 pt)*

2. Calculez son osmolalité estimée en fin de jeûne et expliquez sa soif. Comment son rein limite-t-il les pertes ? *(3 pts)*

3. Expliquez pourquoi la faim est forte aux heures habituelles des repas les premiers jours puis diminue. *(2 pts)*

4. Calculez le débit de boisson nécessaire pour boire 2 L pendant la période autorisée, et proposez une organisation. *(2 pts)*

5. Proposez des conseils pour le repas de rupture du jeûne et pour le repas d'avant l'aube, en justifiant par la physiologie. *(3 pts)*

6. Indiquez les personnes pour lesquelles un avis médical est indispensable avant de jeûner. *(1 pt)*

VOS RÉPONSES · exercice 8.1

Question 1 (1 pt)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (2 pts)

Question 5 (3 pts)

Question 6 (1 pt)

Exercice 8.2 – Nutrition entérale continue : ni faim, ni soif exprimées

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 10,5 points · durée conseillée : 45 min

Situation

Mme K., 72 ans, 65 kg, a fait un accident vasculaire cérébral ; elle a des troubles de la déglutition et une aphasie (elle ne peut pas exprimer ses besoins). Elle reçoit une nutrition entérale par sonde nasogastrique en continu sur 24 h : 1 500 mL d'un mélange polymérique à 1,5 kcal/mL contenant 78 % d'eau.

Document

Document 1 : besoins en eau de la personne âgée ≈ **30 mL/kg/j** (davantage en cas de fièvre ou de chaleur) ; besoins énergétiques ≈ 30 à 35 kcal/kg/j. Les rinçages de la sonde se font à l'eau. Une nutrition entérale continue supprime les variations de la ghréline et des hormones digestives liées aux repas.

Travail à faire

1. Calculez l'énergie apportée et vérifiez qu'elle couvre les besoins. *(1,5 pts)*

2. Calculez l'eau apportée par le mélange, les besoins en eau et le complément d'eau à prévoir par la sonde. *(2,5 pts)*

3. Expliquez pourquoi Mme K. est particulièrement exposée à la déshydratation. *(2,5 pts)*

4. Lors de la rééducation de la déglutition, l'orthophoniste observe que Mme K. n'a « jamais faim » au repas de midi. Expliquez et proposez une modification du mode d'administration. *(2,5 pts)*

5. Indiquez trois paramètres de surveillance. *(1,5 pts)*

Vos réponses · exercice 8.2

Question 1 (1,5 pts)

Question 2 (2,5 pts)

Question 3 (2,5 pts)

Question 4 (2,5 pts)

Question 5 (1,5 pts)

Exercice 8.3 – Expédition en haute altitude : anorexie et déshydratation

★★☆☆☆ niveau 2 – appliquer · 9 points · durée conseillée : 40 min

Situation

Un groupe d'alpinistes prépare une expédition de 3 semaines au-dessus de 5 000 m. Le médecin vous demande de préparer les conseils nutritionnels. Lors d'une précédente expédition, les participants ont perdu en moyenne 5 kg.

Document

Document 1 : en altitude, la dépense énergétique atteint ≈ **4 000 kcal/j** (froid, effort, ventilation) alors que les apports spontanés tombent à ≈ **2 500 kcal/j** : l'hypoxie et le mal aigu des montagnes diminuent l'appétit (nausées, céphalées) ; des études rapportent une baisse de la ghréline et une hausse de la leptine. Les pertes d'eau respiratoires atteignent **1,5 L/j** (air froid et sec, hyperventilation) ; la soif est diminuée par le froid ; une augmentation de la diurèse s'observe les premiers jours.

Travail à faire

1. Calculez le déficit énergétique quotidien et sur 21 jours, et la perte de masse grasse théorique (1 kg ≈ 7 700 kcal). Comparez à la perte observée. *(2,5 pts)*

2. Expliquez la diminution de l'appétit en altitude. *(2 pts)*

3. Expliquez pourquoi le risque de déshydratation est élevé alors que la soif est faible. *(2 pts)*

4. Proposez quatre conseils pour l'expédition. *(2,5 pts)*

Vos réponses · exercice 8.3

Question 1 (2,5 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (2,5 pts)

Exercice 8.4 – Corticoïdes au long cours : faim, poids et soif

★★☆☆☆ niveau 2 – appliquer · 9,5 points · durée conseillée : 40 min

Situation

Mme N., 58 ans, 70 kg, traitée depuis deux mois par prednisone (40 mg/j) pour une maladie inflammatoire, a pris 4 kg. Elle a « faim tout le temps », surtout de sucré ; depuis peu, elle a soif, boit 3 L/j et se lève la nuit pour uriner. Glycémie à jeun : **1,85 g/L** ; chevilles gonflées.

Document

Document 1 : les glucocorticoïdes augmentent la néoglucogenèse et diminuent la sensibilité à l'insuline ; ils stimulent l'appétit (action hypothalamique : NPY ↑, résistance à la leptine) et favorisent le stockage abdominal ; à forte dose, ils ont un effet minéralocorticoïde (rétention de sodium). Le seuil rénal du glucose est d'environ 1,8 g/L.

Travail à faire

1. Expliquez l'augmentation de l'appétit de Mme N. *(2 pts)*

2. Expliquez la soif et les levers nocturnes (polyurie). De quel type de soif s'agit-il ? *(3 pts)*

3. Indiquez deux causes possibles de la prise de poids, autres que l'excès alimentaire. *(1,5 pts)*

4. Proposez quatre conseils diététiques adaptés à son traitement. *(3 pts)*

Vos réponses · exercice 8.4

Question 1 (2 pts)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (1,5 pts)

Question 4 (3 pts)

Exercice 8.5 – Tableau de synthèse : comparer faim et soif

★☆☆☆☆ niveau 1 – restituer · 9 points · durée conseillée : 30 min

Situation

Pour préparer l'épreuve E2, vous construisez un tableau comparatif des deux régulations étudiées dans ce chapitre.

Document

Document 1 – Tableau à compléter : lignes : besoin régulé ; signaux déclencheurs ; récepteurs ou capteurs ; centres nerveux ; hormones qui stimulent ; hormones qui freinent ; signaux d'arrêt à court terme ; régulation à long terme ; effecteur complémentaire (organe) ; exemple de dérèglement.

Travail à faire

1. Complétez le tableau pour la faim et la soif. *(7 pts)*

2. Indiquez deux points communs et deux différences entre ces régulations. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 8.5

Question 1 (7 pts)

Question 2 (2 pts)

Corrigés de la partie 8

Corrigé 8.1 – Le jeûne du Ramadan : faim, soif et conseils (12 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Jeûne : 4 h 30 → 21 h 30 = **17 h** ; période autorisée : 24 − 17 = **7 h**.

Question 2

Eau totale = 0,6 × 75 = **45 L** ; osmolalité ≈ 290 × 45 / (45 − 1,5) = 290 × 45 / 43,5 ≈ **300 mOsm/kg**, au-dessus du seuil de la soif (≈ 290 à 295) : **soif osmotique** intense, aggravée par le travail physique (sueur). Le rein limite les pertes grâce à l'**ADH** (aquaporines 2) : urine **concentrée**, peu abondante et foncée.

Question 3

La sécrétion de **ghréline** est **conditionnée** par les horaires habituels : elle augmente aux heures où les repas sont attendus et déclenche la faim ; en quelques jours, les **horloges biologiques** et l'apprentissage décalent ces pics vers les nouveaux horaires (rupture du jeûne, repas de l'aube) : la faim de la journée diminue.

Question 4

2 L / 7 h ≈ **0,29 L/h** (≈ un grand verre par heure). Organisation : 1 à 2 verres à la rupture du jeûne, puis un verre toutes les heures environ, et 2 verres au repas de l'aube ; potages, fruits et laitages comptent aussi.

Question 5

Rupture : commencer par de l'**eau** et des **dattes** (glucides rapides qui corrigent la glycémie), un **potage** (eau, sel, satiété par le volume), puis un repas équilibré **sans excès** : le rassasiement prend 20 à 30 min, un repas trop rapide et copieux donne inconfort et somnolence. **Repas de l'aube** : glucides **complexes** riches en fibres (pain complet, flocons d'avoine), **protéines** (œufs, laitages, légumineuses) pour une satiété prolongée (PYY, GLP-1, vidange plus lente), aliments **riches en eau** (fruits, crudités, yaourt), en **évitant les aliments salés** (charcuterie, fromages salés, plats industriels), qui augmentent l'osmolalité et la soif de la journée, et le café en excès.

Question 6

Diabétiques (surtout sous insuline ou sulfamides : hypoglycémies, déshydratation), insuffisants rénaux, personnes âgées fragiles, femmes enceintes ou allaitantes, patients ayant des antécédents de calculs rénaux, personnes prenant des médicaments à horaires fixes ; les textes religieux prévoient des dispenses pour la maladie.

Corrigé 8.2 – Nutrition entérale continue : ni faim, ni soif exprimées (10,5 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Énergie = 1 500 × 1,5 = **2 250 kcal/j**, soit 2 250 / 65 ≈ **34,6 kcal/kg/j** : dans l'intervalle de 30 à 35 kcal/kg/j, les besoins sont couverts.

Question 2

Eau du mélange = 1 500 × 0,78 = **1 170 mL** ; besoins = 30 × 65 = **1 950 mL/j** ; complément = 1 950 − 1 170 = **780 mL/j** d'eau, en rinçages et bolus répartis sur la journée (davantage si fièvre ou chaleur).

Question 3

1) **Âge** : soif émoussée, eau totale plus faible, rein qui concentre moins ; 2) **aphasie** et dépendance : même si elle a soif, elle ne peut ni le dire ni se servir ; 3) **troubles de la déglutition** : apports oraux impossibles ; 4) la nutrition entérale apporte une **charge osmolaire** (protéines → urée, minéraux) qui demande de l'eau pour être éliminée ; risque de **déshydratation hypernatrémique** si l'eau n'est pas ajoutée.

Question 4

L'apport **continu** maintient en permanence des signaux de **satiété** (CCK, GLP-1, PYY, insuline) et supprime les **pics de ghréline** : il n'y a plus d'alternance faim-satiété, d'où l'absence de faim à midi. Proposer une nutrition **cyclique nocturne** (par exemple 20 h → 8 h) : la journée reste libre, la faim peut réapparaître au moment des repas thérapeutiques, et les apports oraux peuvent progressivement remplacer la sonde.

Question 5

1) **Poids** (2 fois par semaine) et bilan entrées-sorties ; 2) **natrémie**, urée et créatinine (déshydratation, charge osmolaire) ; 3) tolérance digestive (diarrhée, régurgitations, résidu gastrique), position semi-assise, état buccal (bouche sèche).

Corrigé 8.3 – Expédition en haute altitude : anorexie et déshydratation (9 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Déficit = 4 000 − 2 500 = **1 500 kcal/j** ; sur 21 jours : **31 500 kcal** ; masse grasse théorique = 31 500 / 7 700 ≈ **4,1 kg**. La perte observée (5 kg) est plus importante : elle comprend aussi de la **masse musculaire** (protéolyse liée à l'hypoxie et au déficit), du **glycogène** et de l'**eau**.

Question 2

L'**hypoxie** agit sur les centres de la faim (baisse de la ghréline et hausse de la leptine rapportées, effet direct sur l'hypothalamus) ; le **mal aigu des montagnes** donne nausées et céphalées ; s'y ajoutent la fatigue, la monotonie des aliments lyophilisés (rassasiement sensoriel spécifique), le goût modifié et la difficulté à cuisiner (eau qui bout à moins de 100 °C).

Question 3

Les **pertes** sont fortes (ventilation d'air froid et sec : 1,5 L/j, sueur d'effort, diurèse d'altitude), mais la **soif est émoussée** par le froid (vasoconstriction cutanée : le volume central augmente, les barorécepteurs sont plus étirés) ; l'eau doit être obtenue en faisant fondre la neige, ce qui demande du temps et du combustible ; on boit donc moins que les pertes.

Question 4

1) Prévoir des aliments **appréciés et variés**, denses en énergie, faciles à manger (fruits secs, oléagineux, chocolat, barres, fromages, pâtes) et fractionner en **collations** fréquentes ; 2) privilégier les **glucides** (moins d'oxygène consommé par kcal produite que les lipides) ; 3) boire **3 à 4 L/j** de façon programmée (thermos de boissons chaudes sucrées, soupes), surveiller la couleur des urines ; 4) **acclimatation** progressive (montée lente) pour limiter le mal aigu des montagnes, apports en protéines pour limiter la fonte musculaire.

Corrigé 8.4 – Corticoïdes au long cours : faim, poids et soif (9,5 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Les glucocorticoïdes agissent sur l'**hypothalamus** : ils augmentent l'expression du **NPY** et de l'AgRP et diminuent l'efficacité de la **leptine** et de l'insuline (résistance) : la voie orexigène l'emporte ; ils augmentent aussi l'attrait pour les aliments **sucrés et gras** (récompense).

Question 2

La glycémie dépasse le **seuil rénal** du glucose (≈ 1,8 g/L) : du glucose passe dans l'urine et entraîne de l'eau (**diurèse osmotique**, polyurie, nycturie). La perte d'eau **augmente l'osmolalité** plasmatique (glucose et sodium) → stimulation des osmorécepteurs → **soif osmotique** (polydipsie). C'est un **diabète cortico-induit**.

Question 3

1) **Rétention hydrosodée** (effet minéralocorticoïde : œdèmes des chevilles) ; 2) **redistribution** de la masse grasse vers l'abdomen et le visage, avec perte de masse musculaire (catabolisme protéique) : le poids reflète mal la composition corporelle.

Question 4

1) Limiter les **sucres simples** (boissons sucrées, pâtisseries, confiseries) et répartir les glucides complexes riches en fibres sur 3 repas (contrôle de la glycémie) ; 2) **réduire le sel** (rétention hydrosodée, pression artérielle) ; 3) assurer des **protéines** suffisantes (≈ 1 à 1,2 g/kg/j) et une activité physique adaptée (catabolisme musculaire) ; 4) apporter **calcium** (produits laitiers) et vitamine D (risque d'ostéoporose cortisonique) ; boire selon la soif et surveiller la glycémie avec le médecin.

Corrigé 8.5 – Tableau de synthèse : comparer faim et soif (9 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Ligne · Faim et satiété · Soif

besoin régulé — *Faim et satiété :* énergie (et nutriments), réserves ; *Soif :* eau (osmolalité, volume)

signaux déclencheurs — *Faim et satiété :* jeûne, baisse de l'utilisation du glucose, ghréline, horaires, plaisir ; *Soif :* osmolalité ↑ (1 à 2 %), volume ↓ (8 à 10 %)

récepteurs ou capteurs — *Faim et satiété :* glucorécepteurs, mécanorécepteurs gastriques, récepteurs hormonaux (noyau arqué, nerf vague) ; *Soif :* osmorécepteurs (OVLT, organe subfornical), barorécepteurs

centres nerveux — *Faim et satiété :* hypothalamus (noyau arqué, PVN, aire latérale, VMH), tronc cérébral (NTS), circuit de la récompense ; *Soif :* lame terminale, noyau préoptique médian, cortex cingulaire et insula

hormones qui stimulent — *Faim et satiété :* ghréline (orexines, NPY, AgRP au niveau central) ; *Soif :* angiotensine II

hormones qui freinent — *Faim et satiété :* CCK, GLP-1, PYY, insuline, amyline, leptine ; *Soif :* ANP (peptides natriurétiques)

arrêt à court terme — *Faim et satiété :* distension, CCK, GLP-1, PYY, rassasiement sensoriel spécifique ; *Soif :* signaux oropharyngés, distension gastrique

régulation à long terme — *Faim et satiété :* leptine et insuline (signaux d'adiposité) ; *Soif :* pas de stockage de l'eau ; équilibre quotidien

effecteur complémentaire — *Faim et satiété :* tissu adipeux (stockage), dépense énergétique ; *Soif :* rein (ADH : aquaporines 2)

exemple de dérèglement — *Faim et satiété :* obésité (résistance à la leptine), mutation MC4R, anorexie liée à l'âge ; *Soif :* hypodipsie du sujet âgé, potomanie, diabète insipide

Question 2

Points communs : **hypothalamus** intégrateur et organes circumventriculaires ; signaux nerveux et hormonaux ; **satiété préabsorptive** qui anticipe l'effet de l'apport ; modulation par le plaisir et l'environnement. **Différences** : la faim est réglée à **long terme** (réserves de graisse, leptine), alors que l'eau n'est pas stockée et sa régulation est plus **rapide et précise** ; la soif est complétée par un effecteur rénal puissant (ADH), alors que l'excès d'énergie est stocké.

Nombre total d'exercices : 44.